

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Un approccio integrato di process mining e simulation per l'analisi del soccorso pre-ospedaliero: un caso di studio reale

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale

Sharon Zaccagnino
Matricola 2001171

Relatore
Prof. Andrea Marrella

Correlatore
Prof. Massimo Roma

Anno Accademico 2025/2026

Tesi discussa il 30 Ottobre 2026
di fronte a una commissione esaminatrice composta da:

Prof. Idiano D'adamo (presidente)
Prof. Alessandro Annarelli
Prof. Alessandro Avenali
Prof. Alberto Biancardi
Prof. Francesca Di Pillo
Prof. Mario Fargnoli
Prof. Chiara Grosso
Prof. Andrea Marrella

Un approccio integrato di process mining e simulation per l'analisi del soccorso pre-ospedaliero: un caso di studio reale
Tesi di Laurea Magistrale. Sapienza Università di Roma

© 2026 Sharon Zaccagnino. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con LaTeX e la classe Sapthesis.

Email dell'autore: zaccagnino.2001171@studenti.uniroma1.it

Indice

1 Introduzione **1**

2 Fondamenti teorici **3**
2.1 Introduzione al BPM . . . 3
2.1.1 Ciclo di vita del BPM . . . 5
2.2 Process Identification . . . 7
2.2.1 La costruzione della Process Architecture . . . 8
2.2.2 Process Model Landscape . . . 11
2.2.3 Selezione dei processi . . . 11
2.2.4 Misure di prestazione del processo . . . 12
2.2.5 Process Portfolio . . . 13
2.3 Process Discovery . . . 14
2.3.1 Event logs . . . 14
2.3.2 Qualità dei dati e criteri di valutazione dei modelli di processo 15
2.3.3 Fluxicon Disco e Fuzzy Miner . . . 17
2.4 Process Modeling . . . 17
2.4.1 Le componenti chiave del BPMN . . . 18
2.4.1.1 I Gateways . . . 19
2.4.1.2 Rilavorazione e ripetizione . . . 21
2.4.1.3 Gli oggetti di business . . . 21
2.4.1.4 La resource perspective e i diagrammi di collaborazione 21
2.4.1.5 Le attività . . . 22
2.4.1.6 Gli eventi . . . 23
2.5 Process Analysis e Simulazione . . . 26
2.5.1 Analisi qualitativa . . . 26
2.5.2 Analisi quantitativa . . . 28
2.5.3 Simulazione . . . 31

3 Caso di studio **33**
3.1 Introduzione al caso di studio . . . 33
3.2 Analisi descrittiva della struttura di una missione di soccorso . . . 35
3.3 Contesto d'indagine e struttura del dataset . . . 36
3.3.1 Definizione e descrizione dei campi del dataset . . . 42
3.4 Pre-elaborazione dei dati e costruzione dell'Event Log . . . 42
3.4.1 Qualificazione dei dati . . . 43
3.4.2 Trasformazione in Event Log . . . 44

4 Analisi del caso di studio tramite Fluxicon Disco 46
4.1 Mappatura delle attività e tracciamento dei percorsi 46
4.2 Analisi macro-descrittiva del dataset e variabilità dei casi 49
4.3 Analisi micro-descrittiva delle attività e caratterizzazione degli attributi 57
4.3.1 Analisi delle attività di processo 57
4.3.2 Analisi degli attributi di processo 66

5 Modellazione, simulazione e analisi delle prestazioni di processo 72
5.1 Modellazione del processo 72
5.2 Simulazione del processo 75
5.2.1 Limitazioni del software di simulazione BIMP e assunzioni del modello 75
5.2.2 Approfondimento teorico delle distribuzioni di probabilità . . 76
5.2.3 Parametrizzazione dello scenario di baseline 78
5.2.4 Analisi comparativa tra i parametri empirici e il modello di simulazione sperimentale 91
5.2.5 Definizione e analisi dello scenario base 93
5.2.6 Definizione e analisi dello scenario di ri-allocazione territoriale 100
5.2.7 Definizione e analisi dello scenario riduzione dei mezzi 105
5.2.8 Definizione e analisi dello scenario di aumento della domanda 107

6 Conclusioni 113

A Codici Python 117
A.1 Generazione dell'Event Log in formato standard IEEE XES 117
A.2 Generazione dell'Event Log in formato CSV 121
A.3 Estrazione dei tempi di risposta e calcolo dei KPI dal log MXML . . 124

Bibliografia 128

Elenco delle figure

2.1 Elementi di un business process 4
2.2 Ciclo di vita del BPM 6
2.3 Catena del valore di Porter 8
2.4 Process Landscape Model 9
2.5 Catena del valore per sequenze, scomposizioni e specializzazioni . . . 10
2.6 Process Architecture con 3 livelli 10
2.7 Esempio di Process Portfolio di un istituto finanziario 13
2.8 Rappresentazione del target model in presenza di rumore nei dati . . 15
2.9 Non-fitting model 16
2.10 Underfitting model 16
2.11 Overfitting model 16
2.12 Elementi di base del BPMN 18
2.13 Tipologie di gateway 19
2.14 Oggetti di business 21
2.15 Multi-istanza 23
2.16 Tipologie di eventi 24
2.17 Schema riepilogativo delle categorie di eventi 24

3.1 Schema del processo 37
3.2 Localizzazione attuale delle basi di ambulanza [1] 39
3.3 Localizzazione attuale delle postazioni di ambulanze [1] 40
3.4 Distribuzione delle chiamate [1] 41
3.5 Suddivisione del territorio in quadrati [1] 41

4.1 Mappa di processo complessiva (100% di attività e percorsi) 47
4.2 Mappa di processo complessiva (100% di attività e 0% di percorsi) . 48
4.3 Parametri generali e visualizzazione degli eventi nel tempo 50
4.4 Andamento delle missioni contemporaneamente attive nel tempo . . 50
4.5 Distribuzione delle varianti di processo e relativa curva di Pareto cumulata 51
4.6 Distribuzione degli eventi per missione 53
4.7 Distribuzione delle durate complessive delle missioni 54
4.8 Case utilization 55
4.9 Mean activity duration 56
4.10 Mean waiting time 57
4.11 Frequenza e parametri generali delle attività 58

4.12 Median duration 60
4.13 Mean duration 60
4.14 Mean duration mappa 61
4.15 Duration range 62
4.16 Aggregate duration 64
4.17 Mappa di performance del processo pesata sulla durata totale 65
4.18 Valori di *codice_colore_triage_telefonico* 66
4.19 Valori di *codice_colore_triage_sul_target* 67
4.20 Valori di *quadrato* 68
4.21 Valori di *postazione* 69
4.22 Valori di *rete ospedaliera* 71

5.1 Modello BPMN del processo 74
5.2 Profili teorici delle distribuzioni di probabilità 77
5.3 Distribuzione dell'attività *triage* 81
5.4 Distribuzione dell'attività *assegnazione* 82
5.5 Distribuzione dell'attività *partenza* 82
5.6 Distribuzione dell'attività *viaggio_sul_target* 83
5.7 Distribuzione dell'attività *trattamento_sul_target* 83
5.8 Distribuzione dell'attività *viaggio_per_PS* 84
5.9 Distribuzione dell'attività *blocco* 84
5.10 Distribuzione dell'attività *miss_conclusa_in_osp* 84
5.11 Distribuzione dell'attività *sanificazione* 85
5.12 Distribuzione dell'attività *ritorno_base* 85
5.13 Distribuzione dell'attività *miss_conclusa_sul_target* 86
5.14 Distribuzione dell'attività *miss_ann_dopo_invio* 86
5.15 Distribuzione dell'attività *miss_ann_dopo_partenza* 87
5.16 Distribuzione dell'attività *carico* 87
5.17 Percentuali per ogni gateway 89
5.18 Distribuzione dei tempi di ciclo 95
5.19 Tempi di attesa 95
5.20 Utilizzo delle risorse 95
5.21 Distribuzione del tempo di risposta dello scenario base 100
5.22 Distribuzione dei tempi di ciclo a seguito della ri-allocazione 103
5.23 Distribuzione dei tempi di attesa a seguito della ri-allocazione 104
5.24 Utilizzo delle risorse a seguito della ri-allocazione 104
5.25 Distribuzione del tempo di risposta dello scenario di ri-allocazione . 105
5.26 Distribuzione dei tempi di ciclo a seguito della riduzione dei mezzi . 106
5.27 Distribuzione dei tempi di attesa a seguito della riduzione dei mezzi 106
5.28 Utilizzo delle risorse a seguito della riduzione dei mezzi 106
5.29 Distribuzione del tempo di risposta dello scenario di riduzione dei mezzi 107
5.30 Distribuzione dei tempi di ciclo 250% 109
5.31 Distribuzione dei tempi di ciclo caso 300% 109
5.32 Distribuzione dei tempi di ciclo caso 350% 109
5.33 Distribuzione del tempo di risposta con incremento del 250% 110
5.34 Distribuzione del tempo di risposta con incremento del 300% 111
5.35 Distribuzione del tempo di risposta con incremento del 350% 111

Elenco delle tabelle

3.1 Lista dei Pronto Soccorso [1] 40

4.1 Panoramica delle 15 varianti di processo. 52
4.2 Metriche di frequenza e durata delle attività. 58
4.3 Valori della durata aggregata e percentuali cumulate 66
4.4 Confronto tra i codici presunti ed effettivi 68
4.5 Quadrati a maggiore incidenza sulla domanda totale (soglia $> 2\%$) . 69
4.6 Distribuzione degli interventi effettuati dalle 12 postazioni 70
4.7 Distribuzione dei trasporti verso la rete ospedaliera di destinazione. . 71

5.1 Distribuzioni e relativi parametri 90
5.2 Percentuali di instradamento 91
5.3 Confronto delle distribuzioni temporali delle attività 92
5.4 Confronto delle probabilità di instradamento dei gateway 93
5.5 Confronto delle durate medie tra log reale e simulazione 96
5.6 Confronto della percentuale di attraversamento rispetto al totale delle istanze 97
5.7 Valore dei KPI dello scenario base 99
5.8 Confronto dei parametri per lo scenario di ri-allocazione 102
5.9 Valore dei KPI dello scenario di ri-allocazione 105
5.10 Valore dei KPI dello scenario di riduzione dei mezzi 107
5.11 Confronto tra scenari su tempi di attesa e utilizzo dell'ambulanza . . 110
5.12 Valore dei KPI dello scenario +250% 112
5.13 Valore dei KPI dello scenario +300% 112
5.14 Valore dei KPI dello scenario +350% 112

Capitolo 1

Introduzione

Il Business Process Management (BPM) impiega metodi per identificare, modellare, analizzare, misurare e ottimizzare i processi aziendali in funzione degli obiettivi strategici. La gestione è incentrata su processi ripetibili, adottando una prospettiva end-to-end sull'intero flusso, anziché sulle singole attività. Il miglioramento continuo dei processi consente di ottimizzare i flussi di lavoro, incrementando sia l'efficienza sia l'efficacia operativa. Oltre alle attività di modellazione e governance tipiche del Process Management, l'analisi approfondita richiede sia lo studio empirico dei flussi a partire dai dati storici (Process Mining), sia la valutazione del loro comportamento tramite modelli simulativi (Process Simulation). Sebbene queste ultime due metodologie convergano verso l'obiettivo comune di ottimizzare le prestazioni, esse operano su orizzonti differenti (retrospettivo e descrittivo il Mining, predittivo e prescrittivo la Simulation), rendendo la loro sinergia fondamentale per supportare decisioni efficaci di Process Management in contesti caratterizzati da elevata complessità. Il *Process Mining* adotta un approccio *backward-looking*, focalizzato sull'analisi dell'esistente: a partire dalle tracce d'esecuzione registrate nei sistemi informativi (*event log*), questa disciplina consente di effettuare la scoperta automatica del processo reale (*Process Discovery*), evidenziando deviazioni, colli di bottiglia e inefficienze non rilevabili dai modelli teorici. La *Process Simulation* si configura invece come un approccio *forward-looking*, orientato all'esplorazione di comportamenti futuri mediante la valutazione di scenari di tipo "what-if". Tale tecnica permette di confrontare diverse alternative di riprogettazione prima della loro effettiva implementazione, così da individuare la configurazione ottimale. Tuttavia, la simulazione tradizionale si scontra spesso con il limite di una complessa calibrazione dei parametri operativi, che rende arduo rispecchiare fedelmente la realtà esecutiva; ne consegue l'esigenza di integrarla con il Process Mining, al fine di alimentare i modelli simulativi con dati empirici accurati.

Storicamente, queste tecniche sono applicate in contesti manifatturieri, caratterizzati da un'elevata ripetibilità e da una sequenzialità spesso prevedibile, dove l'ottimizzazione dei processi mira a standardizzare e a massimizzare l'efficienza economica. La presente tesi intende applicarle a un dominio non convenzionale, distante dagli schemi rigidi e deterministici della produzione industriale: il soccorso pre-ospedaliero, intrinsecamente stocastico, soggetto a vincoli di tempo e qualità, oltre che a elevata incertezza operativa. L'ambito di studio si estende dalla ricezione della chiamata

d'emergenza presso la centrale operativa fino alla conclusione definitiva della missione, che può avvenire sul posto, tramite trasporto presso un presidio ospedaliero o a seguito di annullamento. L'obiettivo di tale contesto trascende la mera ottimizzazione dei costi, focalizzandosi sulla minimizzazione dei tempi di risposta, sul miglioramento della qualità del soccorso e sulla garanzia di equità di servizio, ricordando che ogni secondo di latenza può incidere direttamente sulla salute del paziente.

I dati impiegati nel presente studio derivano da un dataset reale relativo al territorio di Rieti, comprensivo di tutti gli interventi di soccorso sanitario registrati nell'arco di un intero anno solare. Il patrimonio informativo originale, strutturato in formato tabulare, è stato sottoposto a una fase di pre-processing e pulizia dei dati, volta a correggere le incongruenze informative e ad assicurarne la qualità e la consistenza. Da tale processo è scaturito un perimetro d'indagine definitivo di 11.329 missioni, convertite successivamente in un event log strutturato. Questo registro costituisce il fondamento per l'applicazione delle tecniche di Process Mining, nello specifico della fase di Process Discovery, la quale ha permesso di ricostruire una mappatura fedele delle dinamiche operative reali, superando i limiti insiti nelle sole procedure teoriche formalizzate. Parallelamente, il lavoro ha sviluppato un modello di simulazione a eventi discreti in grado di integrare le evidenze quantitative estratte dai dati con la conoscenza formale dei protocolli di soccorso. Tale modello ha consentito di testare molteplici configurazioni e scenari operativi, evidenziando le criticità del flusso, con l'obiettivo di fornire indicazioni oggettive a supporto della pianificazione di interventi correttivi e migliorativi.

La trattazione si articola nei seguenti capitoli:

- *Capitolo 2*: analisi dei principi teorici del ciclo di vita del Business Process Management, con particolare attenzione alle fasi di *Process Identification*, *Process Discovery*, *Process Modeling* e *Process Analysis*;
- *Capitolo 3*: contestualizzazione del dominio applicativo, con una descrizione dettagliata del sistema di emergenza sanitaria della provincia di Rieti, della struttura informativa di partenza e delle procedure di trasformazione del dataset originale in un event log consistente, base empirica delle analisi successive;
- *Capitolo 4*: presentazione dei risultati ottenuti tramite il software Fluxicon Disco, mirati all'identificazione delle deviazioni rispetto ai protocolli operativi, all'estrazione dei pattern ricorrenti e alla quantificazione delle varianti di processo necessarie per comprendere il funzionamento reale del soccorso;
- *Capitolo 5*: formalizzazione del modello di simulazione a eventi discreti parametrizzato sulle distribuzioni stocastiche ricavate dai dati, valutazione di scenari *what-if* per testare interventi migliorativi e discussione degli esiti tramite indicatori chiave di prestazione;
- *Capitolo 6*: sintesi delle principali risultanze metodologiche e operative emerse dall'indagine, evidenziando i limiti della ricerca e delineando le possibili traiettorie per sviluppi futuri.

Capitolo 2

Fondamenti teorici

Il Business Process Management (BPM) è una disciplina costituita da un insieme di metodi, tecniche e strumenti volti a identificare, modellare, analizzare, riprogettare, implementare e monitorare i processi aziendali. Tale sequenza rispecchia le fasi del ciclo di vita del BPM, eseguite iterativamente per garantire il miglioramento continuo delle prestazioni. La sua applicazione risulta cruciale nelle organizzazioni caratterizzate da contesti operativi complessi, con elevata interdipendenza tra risorse umane, sistemi informativi e infrastrutture tecnologiche. Laddove l'erogazione di un prodotto o servizio richieda attività trasversali a più unità aziendali, il BPM consente di superare i limiti della visione funzionale, orientando la gestione verso il flusso di generazione del valore. L'obiettivo primario risiede nell'individuazione dei processi critici e nella ricerca di configurazioni che garantiscano un compromesso ottimale (trade-off) tra le diverse metriche di prestazione.

Il presente capitolo delinea il quadro teorico di riferimento, propedeutico all'impostazione metodologica e all'analisi del caso di studio affrontato nei capitoli successivi. La trattazione fornisce inizialmente una visione d'insieme del *Business Process Management* e del suo ciclo di vita, approfondendo la fase di identificazione dei processi attraverso la costruzione della relativa architettura, i criteri di selezione e la definizione delle misure di prestazione. Vengono inoltre introdotte le tecniche di *Process Mining*, esaminando il ruolo degli *event log*, i criteri di qualità dei modelli scoperti e l'impiego di strumenti dedicati quali Fluxicon Disco. Il percorso teorico prosegue con i fondamenti di modellazione formale basati sullo standard BPMN e si conclude con l'illustrazione delle metodologie di analisi qualitativa e quantitativa, introducendo i principi della simulazione di processo per la valutazione comparativa di scenari e l'individuazione di configurazioni ottimali.

2.1 Introduzione al BPM

L'origine del Business Process Management affonda le radici nella necessità di porre i processi al centro dell'organizzazione e della gestione del lavoro aziendale. L'obiettivo primario risiede non solo nel soddisfare i requisiti del cliente in termini di costo, tempo e qualità, ma nel farlo secondo logiche di efficienza volte a massimizzare il valore generato. L'evoluzione della disciplina è stata favorita da studi empirici che

hanno dimostrato come le organizzazioni orientate ai processi ottenessero prestazioni superiori rispetto a quelle tradizionali. A tale spinta si è affiancata la diffusione di piattaforme tecnologiche abilitanti: da un lato i sistemi *Enterprise Resource Planning* (ERP), capaci di centralizzare i dati delle transazioni operative e facilitare la condivisione informativa interfunzionale; dall'altro, i *Workflow Management Systems* (WfMS), che hanno consentito di automatizzare e modificare i flussi sulla base di modelli formali. La transizione dai WfMS all'odierno BPM si è infine compiuta quando il focus si è esteso dal mero instradamento del lavoro alle fasi di monitoraggio, controllo e analisi prestazionale dei processi, beneficiando dell'architettura orientata ai servizi (Web Services) per garantire una piena interoperabilità tra sistemi eterogenei.

Il Business Process Management (BPM) si definisce come l'insieme sistematico di metodi, tecniche e strumenti finalizzati all'analisi, al governo e all'ottimizzazione delle modalità con cui il lavoro viene svolto all'interno di un'organizzazione. Il suo scopo risiede nel garantire la coerenza dei risultati operativi e nell'identificare opportunità di miglioramento prestazionale, quali la contrazione dei costi, la riduzione dei tempi di attraversamento e l'acquisizione di un vantaggio competitivo mediante l'innovazione. L'obiettivo primario consiste nel governare i processi nella loro interezza, intesi come sequenze coordinate di eventi, attività e decisioni volte a generare valore, sia per l'organizzazione sia per gli utenti o clienti finali. Diventa pertanto cruciale focalizzarsi sulla corretta progettazione ed esecuzione di ciascun processo, poiché da esse dipendono direttamente la qualità percepita del servizio e la competitività complessiva dell'organizzazione.

Più formalmente, un *business process (Figura 2.1)* si compone di un insieme coordinato di attività, eventi e punti decisionali che coinvolgono, con cardinalità da zero a molti, attori e oggetti, per produrre uno o più risultati a esito positivo o negativo. Quando l'esito è positivo, il processo genera valore per almeno un cliente o fruitore del servizio.

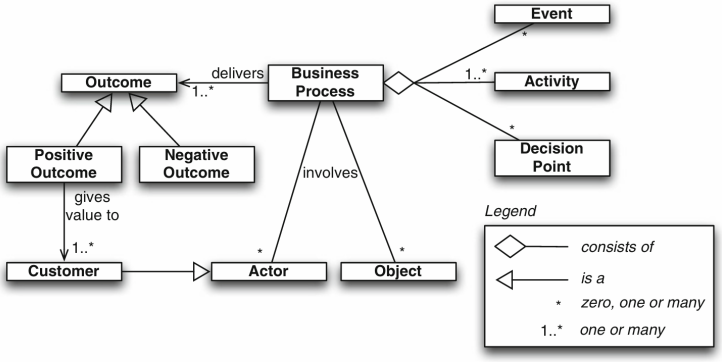


Figura 2.1 Elementi di un business process

In particolare, gli elementi sopraccitati sono formalmente definiti come segue:

- *Eventi*: accadimenti istantanei, privi di durata, che segnalano un cambio di stato del sistema e possono avviare o condizionare l'esecuzione delle attività;

- *Attività*: unità di lavoro che richiedono tempo e risorse per essere completate. Se un'attività è considerata indivisibile (atomica), prende il nome di *task*;
- *Punti decisionali*: snodi logici (gateway) in cui il flusso di controllo si dirama secondo condizioni predefinite, determinando quale percorso alternativo debba essere intrapreso;
- *Attori*: entità umane, organizzazioni o sistemi software che operano all'interno del processo. Si distinguono in *interni* (i partecipanti che operano per l'organizzazione esecutrice) ed *esterni*;
- *Oggetti*: entità fisiche (quali apparecchiature, materiali e moduli cartacei) o informative (quali dati, documenti elettronici e record di database) elaborate, trasformate o scambiate durante il processo;
- *Risultati*: effetti prodotti al termine dell'esecuzione, distinguibili in esiti positivi, che generano valore per i destinatari, ed esiti negativi, che possono comportare disservizi, rilavorazioni o insoddisfazione;
- *Clienti*: attori interni o esterni che fruiscono dell'output generato dal processo e ne valutano la qualità.

2.1.1 Ciclo di vita del BPM

Per avviare un'iniziativa di BPM è necessario delimitare preliminarmente il perimetro dei processi aziendali prioritari, tipicamente selezionati a seguito dell'emergere di criticità operative. L'obiettivo consiste nell'assicurare che tali processi raggiungano i livelli prestazionali attesi, massimizzando il valore generato sia per l'organizzazione sia per gli utenti o clienti finali. La complessità di questa fase preparatoria dipende dal grado di maturità dell'organizzazione: in presenza di una consolidata gestione per processi, l'azienda disporrà già di un inventario strutturato dei flussi e delle rispettive aree di competenza; in caso contrario, il team di progetto deve censire i processi rilevanti, definendone i confini operativi e le reciproche interdipendenze. Le attività illustrate costituiscono il nucleo della prima fase del ciclo di vita del BPM (*Figura 2.2*), definita *Process Identification*. Il principale deliverable di tale fase è la *Process Architecture*, che formalizza la mappa organica e gerarchica dei processi aziendali e ne descrive le relazioni. Contestualmente, diviene essenziale definire le metriche chiave di prestazione (comunemente articolate lungo le quattro dimensioni di tempo, costo, qualità e flessibilità) necessarie per quantificare oggettivamente il valore generato dal processo e monitorarne le prestazioni correnti.

La fase successiva è costituita dalla *Process Discovery* e dalla conseguente modellazione (*Process Modeling*), il cui obiettivo primario è la costruzione di uno o più modelli dello stato di fatto (*processo as-is*) a partire dalla conoscenza e dalla percezione operativa degli attori coinvolti. Per facilitare la comunicazione tra gli *stakeholder*, tali modelli devono risultare intuitivi ma al contempo rigorosi, evitando qualsiasi ambiguità semantica; di conseguenza, il ricorso a sole descrizioni testuali si rivela inadeguato. La prassi prevede l'impiego di linguaggi grafici di modellazione standardizzati, condivisibili tra profili di business e tecnici, eventualmente corredati

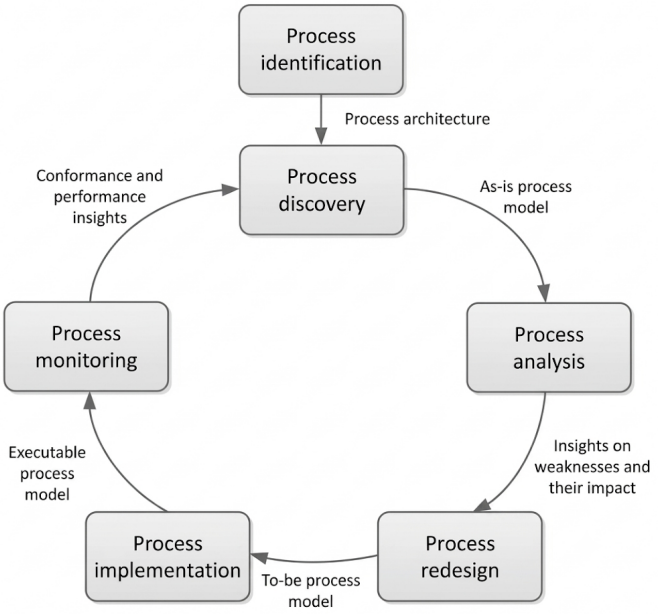


Figura 2.2 Ciclo di vita del BPM

da note descrittive di supporto. A livello strutturale, i modelli di processo basati su grafi di flusso si compongono tipicamente di tre macro-categorie di nodi:

- *Nodi di attività*: identificano unità di lavoro eseguibili da risorse umane, sistemi software o da una combinazione di entrambi;
- *Nodi di controllo*: regolano le condizioni di diramazione, sincronizzazione e sequenziamento del flusso di esecuzione;
- *Nodi di evento*: rappresentano accadimenti istantanei interni o esterni al processo che ne determinano l'avvio, ne modificano l'avanzamento o ne sanciscono la conclusione.

Definito il modello di processo, la successiva fase di *Process Analysis* mira a individuare le criticità operative, esaminandone cause profonde e frequenza di accadimento; ciò consente di delineare i possibili interventi correttivi e di valutare come le modifiche ipotizzate possano ripercuotersi sull'intero sistema. Gli esiti di tale indagine costituiscono l'input per il *Process Redesign*, il cui scopo è formulare e confrontare configurazioni alternative del processo (*to-be*). L'obiettivo risiede nella selezione della soluzione ottimale, bilanciando i costi di implementazione con i benefici attesi e tenendo in debita considerazione la naturale resistenza al cambiamento da parte degli attori interni. La configurazione prescelta viene quindi resa operativa mediante la fase di *Process Implementation*, che comporta interventi sia sul piano procedurale sia sull'infrastruttura tecnologica. Tale fase richiede:

- *Gestione del cambiamento organizzativo*: include la comunicazione trasparente verso i partecipanti al processo circa le novità introdotte, la predisposizione di un piano strategico per illustrare i benefici agli stakeholder, l'adozione di

misure transitorie per governare la fase di passaggio e la formazione operativa del personale;

- *Automazione e integrazione IT*: consiste nello sviluppo di nuovi sistemi informativi (o nella riconfigurazione degli applicativi esistenti) per supportare l'esecuzione delle attività da parte degli operatori e garantirne il corretto instradamento.

Per garantire che la nuova configurazione del processo mantenga nel tempo i livelli prestazionali attesi, interviene la fase di *Process Monitoring*: attraverso l'analisi dei dati operativi di esecuzione, vengono tempestivamente intercettati eventuali scostamenti rispetto agli standard prefissati, così da attivare le opportune azioni correttive.

L'insieme delle fasi delineate non deve essere concepito in modo sequenziale e statico, bensì come un ciclo ricorsivo di miglioramento continuo, essenziale per preservare l'allineamento tra le prestazioni operative, gli obiettivi strategici dell'organizzazione e le aspettative degli stakeholder.

2.2 Process Identification

La macro-fase di identificazione dei processi si articola in due attività fondamentali:

- *Definizione della Process Architecture*: finalizzata a censire i processi operanti nell'organizzazione e a tracciarne le reciproche relazioni. Essa costituisce la base analitica per individuare i flussi strategicamente rilevanti e stabilire le priorità d'intervento;
- *Selezione dei processi*: volta a definire e applicare criteri oggettivi di prioritarizzazione, così da selezionare i processi che richiedono una gestione o riprogettazione immediata.

Tale fase viene comunemente indicata anche come gestione multi-processo (*multi-process management*), poiché persegue l'obiettivo di governare l'intero portafoglio dei processi aziendali (*process portfolio*) secondo una visione sistemica e unitaria.

Per verificare se un insieme di attività costituisca effettivamente un processo e delimitarne la corretta granularità operativa, la letteratura di riferimento propone una serie di quesiti euristici, nota come *Process Checklist*:

Si tratta effettivamente di un processo?
Un processo è tale se l'azione principale è riconducibile a una specifica categoria di appartenenza. Il criterio deve anche validare l'appropriatezza del nome, convenzionalmente descritto dalla combinazione: sostantivo + participio passato.

Il processo può essere controllato?
Un processo è una sequenza ripetibile di attività ed eventi finalizzata alla gestione di singole istanze operative chiaramente tracciabili e distinguibili l'una dall'altra.

Il processo è sufficientemente rilevante?
Un processo rilevante deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: l'esistenza di un cliente disposto a riconoscere il valore del risultato, la disponibilità dell'organizzazione a esternalizzarne l'esecuzione a fronte di un costo, oppure la vigenza di obblighi normativi o regolamentari che ne impongano lo svolgimento.

L'ambito del processo è troppo ampio?
Tutte le attività componenti devono concorrere al medesimo obiettivo unitario. Un'euristica consolidata richiede la sussistenza di una corrispondenza biunivoca (uno-a-uno) tra l'evento scatenante e le attività del flusso, evitando l'accorpamento arbitrario di processi disgiunti.

L'ambito del processo è troppo ristretto?
Affinché un insieme di task configuri un processo significativo, deve coinvolgere di norma almeno tre attori operativi distinti (escluso il fruitore finale); in caso contrario il margine di ottimizzazione sistemica risulta trascurabile.

2.2.1 La costruzione della Process Architecture

Una volta identificati e circoscritti i processi chiave, si procede alla loro formalizzazione mediante la costruzione della *Process Architecture*. Tale strutturazione richiede dapprima la classificazione dei processi in categorie omogenee, successivamente la mappatura delle relazioni e delle interdipendenze che li legano e, infine, l'adozione di un modello per la loro rappresentazione ad alto livello; tali aspetti vengono analizzati nel dettaglio di seguito.

Per categorizzare le diverse tipologie di processi individuati, il framework concettuale più ampiamente adottato è la *Catena del Valore di Porter* (*Figura 2.3*):

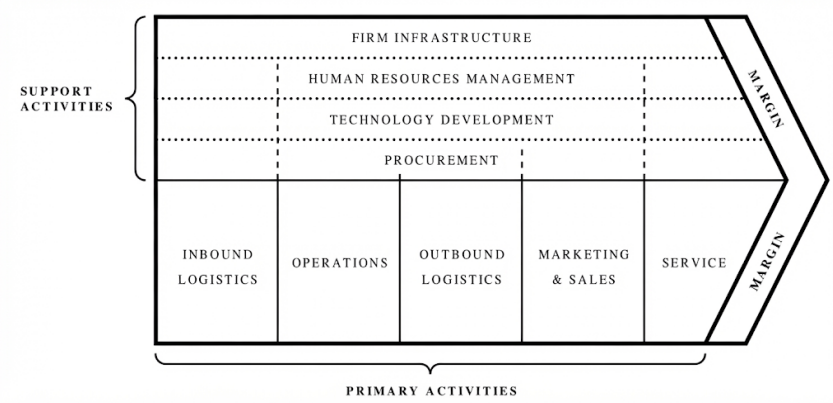


Figura 2.3 Catena del valore di Porter

- *Core process*: flusso operativo direttamente coinvolto nella creazione e nell'erogazione di beni o servizi destinati a soddisfare le esigenze di clienti o utenti finali, generando valore per l'azienda. Tra questi si annoverano la progettazio-

ne e sviluppo, la produzione, il marketing e vendite, la logistica distributiva, l'assistenza post-vendita e l'approvvigionamento diretto;

- *Support process*: flusso che non genera valore diretto per il cliente finale, ma abilita l'operatività del core process fornendo le risorse, i servizi e le infrastrutture necessarie. Vi rientrano l'approvvigionamento indiretto (dotazioni materiali, arredi e cancelleria), la gestione delle risorse umane, la gestione dei sistemi informativi (IT), la contabilità, la finanza e i servizi legali;
- *Management process*: finalizzato a guidare, monitorare e coordinare le due categorie precedenti. Vi figurano la pianificazione strategica, la definizione del budget, la conformità normativa, la gestione dei rischi e delle relazioni con investitori, fornitori e partner.

In *Figura 2.4* è riportato un esempio di *Process Landscape Model* per un'azienda manifatturiera, che fornisce una rappresentazione grafica ad alto livello dell'architettura dei processi e della loro classificazione. Le convenzioni grafiche adottate prevedono tipicamente l'impiego di blocchi a forma di freccia (*chevron*) per rappresentare la sequenza orizzontale dei core processes, di blocchi orientati verso l'alto per i support processes e di blocchi orientati verso il basso per i management processes.

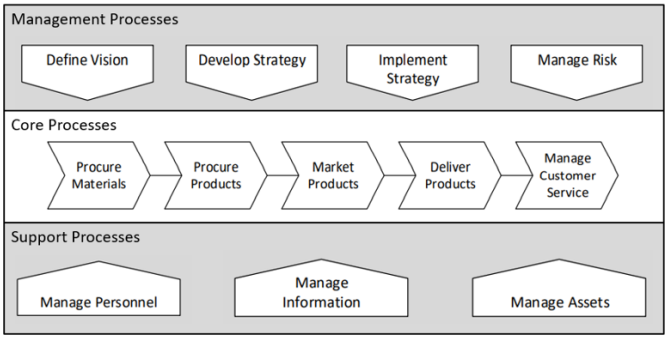


Figura 2.4 Process Landscape Model

Le relazioni strutturali che intercorrono tra i diversi processi di un'organizzazione possono essere ricondotte a tre tipologie fondamentali, la cui rappresentazione è riportata nella *Figura 2.5*:

- *Sequenza/relazione orizzontale*: definisce un legame logico-temporale di successione, in cui l'output generato dal precedente costituisce l'input necessario per l'esecuzione del successivo;
- *Scomposizione/relazione verticale o gerarchica*: articola un macro-processo a un livello di granularità e dettaglio maggiore, suddividendolo in sottoprocessi;
- *Specializzazione*: identifica l'esistenza di varianti operative distinte a partire da un modello di processo generico, determinate da specifici vincoli normativi, differenti categorie di prodotti o servizi, oppure da requisiti peculiari di particolari segmenti di utenti e fornitori.

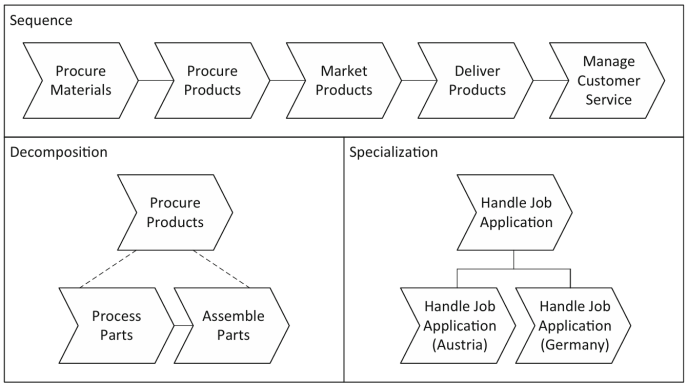


Figura 2.5 Catena del valore per sequenze, scomposizioni e specializzazioni

Le tre relazioni strutturali supportano la definizione dell'architettura dei processi secondo un approccio *top-down*, modulando la granularità della rappresentazione in funzione degli obiettivi prefissati. Al primo livello, le catene del valore e i macro-processi vengono rappresentati mediante il *Process Landscape*; al secondo livello, ciascun flusso viene articolato nei rispettivi sottoprocessi operativi; infine, al terzo livello, l'ulteriore scomposizione raggiunge il massimo dettaglio esecutivo, descrivendo le singole attività atomiche, le risorse impiegate e i flussi informativi scambiati (Figura 2.6).

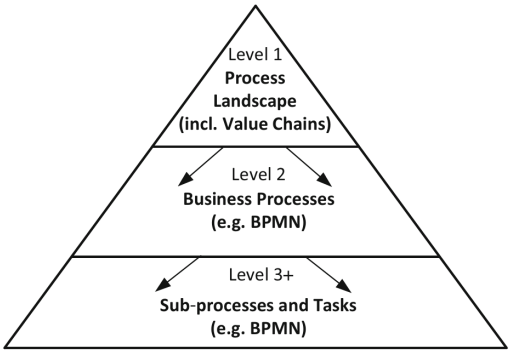


Figura 2.6 Process Architecture con 3 livelli

A supporto della definizione della *Process Architecture* e della corretta stratificazione dei livelli gerarchici, la letteratura propone l'adozione di modelli di riferimento (*reference models*), standardizzati a livello internazionale. Tra i più rilevanti si annoverano la *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL), il *Supply Chain Operations Reference Model* (SCOR) e il *Process Classification Framework* (PCF). Tali framework accelerano la classificazione delle macro-aree operative e favoriscono l'adozione di un vocabolario uniforme e standardizzato; inoltre, consentono di verificare la completezza dei processi censiti e fungono da base oggettiva per attività di benchmarking e confronto con le migliori prassi di settore.

2.2.2 Process Model Landscape

Il primo livello della *Process Architecture* deve essere definito in modo sistematico, coinvolgendo direttamente i principali stakeholder al fine di garantire un modello robusto. La metodologia di riferimento articola la costruzione del *Process Landscape Model* nei seguenti passi sequenziali:

- *Chiarire la terminologia*: definire in via preliminare i termini chiave per assicurare una comprensione univoca del modello tra tutti gli stakeholders, avvalendosi ove opportuno di *reference models* standardizzati;
- *Identificare i processi end-to-end*: definire i macro-flussi che si interfacciano direttamente con i clienti, gli utenti e i fornitori esterni, differenziandoli in funzione della tipologia di servizio/prodotto erogato, dei canali di interazione adottati e dei segmenti di utenza serviti;
- *Articolare i processi sequenziali interni*: delimitare il perimetro dei processi intermedi, considerando l'intero ciclo di vita del servizio erogato, l'evoluzione della relazione con l'utente e il coinvolgimento delle differenti unità funzionali;
- *Identificare i processi di gestione e di supporto*: individuare le attività di gestione e supporto indispensabili per sostenere l'esecuzione dei processi primari;
- *Scomporre e specializzare i processi*: articolare ciascun macro-processo nei sottoprocessi gerarchici fino a raggiungere un livello di granularità tale da poter essere presidiato efficacemente da un unico responsabile di processo (*process owner*). I criteri di arresto della scomposizione sono guidati dalla gestibilità operativa del perimetro e dall'impatto organizzativo generato;
- *Redigere i profili di processo*: formalizzare le caratteristiche distintive di ciascun flusso mediante una scheda descrittiva (*process profile*), che ne documenti gli eventi di innesco e conclusione, gli obiettivi, gli indicatori di prestazione, le risorse assegnate e il responsabile;
- *Verificare completezza e coerenza*: accertare che tutti i processi rilevanti siano stati mappati e validare la matrice di tracciabilità tra i processi identificati e le unità organizzative dell'organigramma aziendale.

2.2.3 Selezione dei processi

La fase di selezione dei processi risponde all'esigenza di stabilire un ordine oggettivo di priorità d'intervento all'interno del *process portfolio* con la definizione di criteri di valutazione delle prestazioni, allocando le risorse di miglioramento sui flussi a maggior potenziale di ritorno. Tale prioritizzazione viene tradizionalmente condotta valutando ciascun processo lungo tre dimensioni analitiche fondamentali:

- *Importanza strategica*: misura il grado di allineamento e il contributo del processo al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'organizzazione e alla creazione di vantaggio competitivo. Tale criterio presuppone una chiara

esplicitazione della visione strategica aziendale, declinata a livello operativo mediante appositi *business case*;

- *Salute*: individua i processi caratterizzati dalle maggiori inefficienze o criticità operative, per i quali si riscontrano ampi margini di ottimizzazione. Tale analisi richiede la disponibilità di dati adeguati; in loro assenza, è possibile avviare un intervento volto all'implementazione dei sistemi e delle procedure di raccolta dati. La valutazione si fonda inizialmente su indagini qualitative (percezioni del management e degli operatori, reclami e questionari di soddisfazione degli utenti) e viene successivamente integrata, per i processi prioritari, da rilevazioni quantitative sistematiche;

- *Fattibilità*: stima la predisposizione del processo a recepire il cambiamento e la reale probabilità di successo del progetto. Su tale dimensione incidono in modo determinante la cultura organizzativa, il livello di maturità digitale, la disponibilità delle risorse e la presenza di resistenze politiche interne.

2.2.4 Misure di prestazione del processo

Per una valutazione rigorosa dello stato di salute di un processo, la letteratura distingue tra dimensioni prestazionali generiche e metriche specifiche. Le dimensioni generiche si articolano convenzionalmente attorno a quattro assi cardine all'interno dei quali vengono poi definiti i singoli indicatori chiave di prestazione (*Key Performance Indicator*, KPI):

- *Tempo*: tra i principali obiettivi di ottimizzazione vi è la contrazione del tempo di ciclo (*cycle time* o *throughput time*), inteso come la durata complessiva necessaria a gestire un'istanza di processo dall'evento di avvio alla sua conclusione. L'analisi può focalizzarsi sia sul tempo medio sia sui valori di picco. All'interno del tempo di ciclo si distinguono tre componenti fondamentali: il *tempo di elaborazione* (*processing time*), in cui le risorse eseguono attivamente le attività; il *tempo di attesa* (*waiting time*), generato da code dovute all'indisponibilità temporanea delle risorse; il *tempo di inattività*, imputabile a ritardi di trasferimento logistico o informativo;

- *Costo*: sebbene l'effetto economico possa riflettersi anche sull'incremento della capacità produttiva o dei ricavi, le iniziative di riprogettazione mirano primariamente alla riduzione dei costi operativi. L'analisi richiede di distinguere tra *costi fissi*, indipendenti dal volume di istanze trattate (quali ammortamenti infrastrutturali e manutenzioni), e *costi variabili*, proporzionali ai flussi di attività. Un'attenzione specifica è riservata al *costo del lavoro*, associato all'impegno delle risorse umane, la cui contrazione è frequentemente perseguita mediante l'automazione dei compiti; tale transizione richiede tuttavia un'attenta valutazione preventiva, dovendo compensare i costi iniziali di sviluppo e i successivi oneri fissi di gestione tecnologica;

- *Qualità*: la dimensione qualitativa viene valutata secondo una duplice prospettiva, interna ed esterna. La *qualità esterna* riflette la conformità del servizio o prodotto rispetto alle attese del cliente o utente, misurabile mediante il

rispetto dei livelli concordati negli accordi di servizio (*Service Level Agreement*, SLA) o tramite metriche di soddisfazione e tempestività informativa. In contesti commerciali si utilizzano indicatori quali il *churn rate* (particolarmente rilevante nei canali digitali) o il *Net Promoter Score* (NPS), che misura la propensione del cliente a raccomandare il prodotto o servizio; nei servizi essenziali assumono rilievo primario l'accuratezza del servizio e l'assenza di errori procedurali. La *qualità interna* attiene invece alle condizioni di lavoro degli operatori, quantificabile attraverso il grado di controllo percepito sulle mansioni, la variabilità dei compiti e il livello di motivazione del personale;

- *Flessibilità*: esprime la resilienza del processo e la sua capacità di adattamento a fronte di variazioni nel contesto operativo o nella domanda, preservando l'equilibrio tra tempi, costi e qualità. Tale dimensione comprende l'intercambiabilità delle competenze del personale, la capacità di assorbire picchi di carico o casistiche impreviste, e la rapidità nel riconfigurare l'allocazione delle risorse. Essa si suddivide convenzionalmente in *flessibilità in fase di esecuzione*, volta a gestire la variabilità contingente durante l'esecuzione dell'istanza, e *flessibilità in fase di progettazione*, intesa come la predisposizione a modificare l'architettura logica del modello di processo.

2.2.5 Process Portfolio

A valle della valutazione analitica, il *process portfolio* può essere formalizzato integrando le valutazioni attribuite a importanza strategica, stato di salute e fattibilità, trasponendole in una matrice bidimensionale (*Figura 2.7*).

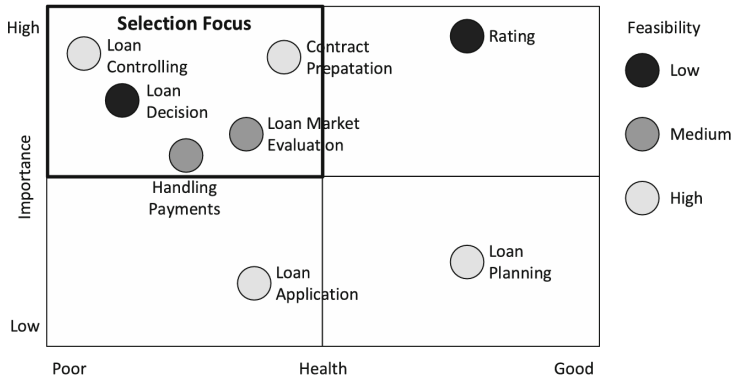


Figura 2.7 Esempio di Process Portfolio di un istituto finanziario

Nella rappresentazione grafica, l'asse verticale esprime l'importanza strategica del processo, mentre l'asse orizzontale ne quantifica lo stato di salute operativo, da condizioni critiche a ottimali (*Good*); la terza dimensione, la flessibilità al cambiamento, è codificata mediante la scala di grigi dei singoli elementi. Come evidenziato dal riquadro in alto a sinistra (*Selection Focus*), l'area prioritaria di intervento intercetta i processi caratterizzati da elevata rilevanza strategica a fronte di una salute compromessa. All'interno di tale perimetro, la scelta definitiva del flusso da riprogettare viene quindi guidata dal livello di fattibilità stimato.

La letteratura raccomanda tuttavia di circoscrivere il numero di processi selezionati simultaneamente: un portafoglio d'intervento troppo ampio rischia di saturare le risorse economiche e operative disponibili, introducendo un carico di coordinamento difficilmente sostenibile. Inoltre, è buona norma metodologica evitare che il primo processo affrontato coincida necessariamente con quello a massima complessità o a salute più critica. In una fase di maturità iniziale del team di progetto, è preferibile avviare iniziative su flussi ad alta fattibilità, consolidare le competenze metodologiche e ridurre il rischio complessivo di insuccesso.

2.3 Process Discovery

Il ricorso esclusivo a modelli concettuali, volti a descrivere una formalizzazione idealizzata della realtà operativa, induce a concentrarsi unicamente sul comportamento nominale del processo, catturando soltanto una frazione ridotta delle traiettorie d'esecuzione effettive. Tale criticità scaturisce da una parziale visibilità, da parte di analisti e dirigenti, circa le deviazioni e le eccezioni che caratterizzano la prassi quotidiana; a ciò si aggiunge il rischio che le informazioni raccolte tramite interviste o osservazioni dirette siano condizionate dalla percezione soggettiva e dal ruolo gerarchico dei singoli attori coinvolti. Di conseguenza, i modelli così derivati risultano frequentemente frammentari, distorti da bias cognitivi e soggetti a un'eccessiva semplificazione, operata al solo scopo di preservarne la leggibilità grafica.

Per superare i limiti intrinseci degli approcci tradizionali si ricorre al *Process Mining* il cui scopo è scoprire, monitorare e ottimizzare i processi reali estraendo conoscenza direttamente dai registri degli eventi (*event log*). In particolare, la tecnica di *Process Discovery* analizza le tracce di esecuzione storiche per derivare il modello di processo sottostante, senza avvalersi di alcuna modellazione o assunzione a priori.

2.3.1 Event logs

Un *event log* è definito come un multinsieme di tracce (*traces*), in cui ciascuna traccia rappresenta una specifica istanza di esecuzione del processo (*case*) ed è costituita da una sequenza finita di eventi associati in modo univoco a essa. Gli eventi appartenenti a una medesima traccia risultano ordinati cronologicamente mediante marcatura temporale (*timestamp*). La tupla minima necessaria per condurre analisi di *Process Mining* si compone di tre requisiti informativi fondamentali: l'identificativo del caso (*case ID*), che delimita l'istanza di riferimento, il nome dell'attività (*activity name*) e il *timestamp* di esecuzione, a cui possono associarsi ulteriori attributi contestuali (quali risorse coinvolte, costi o parametri operativi).

Una criticità frequente nella strutturazione e nell'estrazione degli *event log* risiede nella gestione del ciclo di vita delle attività, le cui fasi transizionali possono essere registrate mediante stati distinti (ad esempio *assign*, *start* e *complete*). Sebbene lo standard internazionale IEEE XES gestisca nativamente tali transizioni mediante specifici attributi di ciclo di vita (*lifecycle transitions*), l'ingestione diretta di tali dati in alcuni applicativi analitici commerciali (tra cui Fluxicon Disco) può generare distorsioni interpretative: lo strumento rischia di trattare ciascuna transizione di stato

come un'attività a sé stante anziché ricondurla a un'unica esecuzione, precludendo una stima accurata della durata effettiva del task. Per superare tale limitazione, si ricorre frequentemente alla pre-elaborazione dei dati in formato tabulare (CSV), mappando per ciascuna riga dell'attività due attributi temporali distinti di inizio e fine (*start timestamp* ed *end timestamp*), preservando così sia la sequenza degli eventi sia l'esatta durata di lavorazione.

2.3.2 Qualità dei dati e criteri di valutazione dei modelli di processo

Affinché le tecniche di *Process Mining* consentano di derivare un modello di processo (*process model*) fedele ed equilibrato, è essenziale che l'*event log* contenga un campione sufficientemente rappresentativo delle dinamiche operative reali. Tuttavia, la rappresentatività empirica dei dati è sistematicamente limitata da due sfide metodologiche complementari:

- *Rumore (noise)*: indica la presenza nei registri di dati errati, registrazioni spurie o anomalie di tracciamento (quali *timestamp* invertiti o eventi omessi), ma si estende operativamente anche a eccezioni procedurali estemporanee a bassissima frequenza. Poiché gli algoritmi di scoperta non possono discriminare a priori un errore di sistema da una deviazione operativa lecita ma rara, la presenza di rumore può indurre fenomeni di sovradattamento (*overfitting*) o generare modelli eccessivamente complessi ("spaghetti process"), richiedendo interventi di filtraggio statistico e la validazione degli esperti di dominio (*Figura 2.8*);
- *Incompletezza (incompleteness)*: definisce la circostanza per cui l'*event log* contiene solo un sottoinsieme dei comportamenti effettivamente ammissibili dal sistema, tale da non consentire la corretta identificazione di tutte le relazioni strutturali e dei flussi di controllo sottostanti.

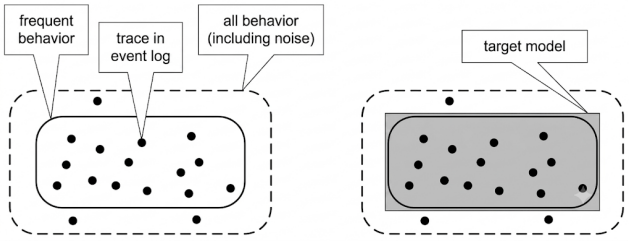


Figura 2.8 Rappresentazione del target model in presenza di rumore nei dati

Oltre all'analisi delle caratteristiche dell'event log, la valutazione dell'efficacia di un modello estratto richiede l'esame congiunto di quattro dimensioni:

- *Aderenza (fitness)*: misura la frazione di comportamento registrato nell'*event log* riproducibile fedelmente dal modello. Il valore è massimo (pari a 1) se ogni traccia presente nel log può essere ripercorsa integralmente dal grafo, dallo stato iniziale a quello finale. La *Figura 2.9* illustra un esempio di modello non aderente (*non-fitting model*);

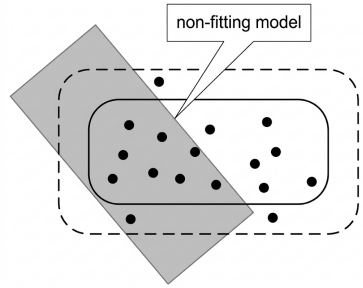


Figura 2.9 Non-fitting model

- *Precisione*: quantifica la capacità del modello di non ammettere comportamenti estranei o arbitrari rispetto a quelli effettivamente osservati nel log. Un livello insufficiente di precisione conduce al fenomeno del *underfitting*, (*Figura 2.10*), in cui il modello risulta eccessivamente permissivo e ammette sequenze prive di riscontro empirico;

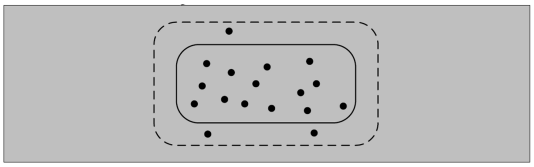


Figura 2.10 Underfitting model

- *Generalizzazione*: stima la capacità del modello di astrarre dai soli dati osservati, consentendo comportamenti futuri validi pur non esplicitamente tracciati nel log storico. Tale proprietà previene l'*overfitting*, (*F*igura 2.11), in cui il modello rispecchia rigidamente l'evidenza empirica senza alcuna capacità induttiva;

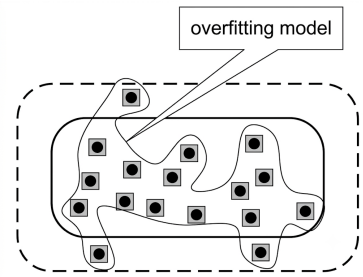


Figura 2.11 Overfitting model

- *Semplicità*: formalizza il principio del Rasoio di Occam, stabilendo che, a parità di potere descrittivo, la rappresentazione strutturalmente più sintetica sia da preferirsi. Essa viene quantificata dal numero di nodi e archi, nonché da indici di complessità topologica ed entropia del grafo.

Le quattro dimensioni illustrate risultano intrinsecamente contrastanti e interdipendenti: la massimizzazione dell'aderenza può favorire l'insorgere dell'*overfitting*,

mentre un eccesso di generalizzazione degrada rapidamente la precisione. Di conseguenza, la sfida centrale della *process discovery* consiste nell'identificare un punto di equilibrio ottimale (*trade-off*) in grado di soddisfarle congiuntamente.

2.3.3 Fluxicon Disco e Fuzzy Miner

I primi algoritmi di process discovery imponevano vincoli particolarmente stringenti sulla qualità dei dati, presupponendo registri degli eventi privi di rumore e teoricamente completi; tali assunzioni si rivelano tuttavia irrealistiche nei contesti operativi reali. Nei processi scarsamente strutturati e caratterizzati da ampia flessibilità esecutiva, l'elevata variabilità comportamentale genera grafi caotici e ingarbugliati, noti in letteratura come *spaghetti models*. Tali rappresentazioni non risultano formalmente errate, ma peccano di un livello di dettaglio eccessivo: riproducendo indiscriminatamente ogni singola deviazione marginale, esse finiscono per mascherare la struttura logica del processo, ostacolando l'individuazione dei flussi dominanti (*happy paths*). Per superare tale limite, le tecniche moderne di process discovery integrano principi di astrazione, aggregazione e filtraggio euristico capaci di isolare la visione d'insieme del processo e comprimere il rumore di fondo.

Uno degli strumenti analitici più diffusi e accreditati in tale ambito è *Fluxicon Disco*, il cui motore di calcolo costituisce un'evoluzione dell'algoritmo *Fuzzy Miner*. A partire dall'acquisizione dell'*event log* (prevalentemente in formato CSV o XES), il software estrae una mappa di processo che l'analista può modulare dinamicamente attraverso parametri di significatività e correlazione, variando il livello di dettaglio visualizzato per attività e transizioni. Oltre alla ricostruzione interattiva del grafo, Disco integra funzionalità native per il filtraggio avanzato delle tracce, l'analisi della distribuzione delle varianti e la quantificazione dei tempi di attraversamento e dei colli di bottiglia operativi, fornendo il supporto metodologico applicato nel caso di studio esaminato nei capitoli successivi.

2.4 Process Modeling

Successivamente all'identificazione del processo prioritario, si procede alla sua formalizzazione mediante un *as-is process model*, superando l'ambiguità e la frammentarietà intrinseche delle descrizioni narrative. Sebbene il panorama dell'ingegneria dei processi offra molteplici linguaggi di modellazione, lo standard di riferimento internazionale è il *Business Process Model and Notation* (BPMN). Tale standard si articola formalmente in quattro componenti fondamentali:

- *Vocabolario*: l'insieme degli elementi concettuali ed entità primarie del linguaggio, quali attività, eventi e snodi decisionali (*gateway*);
- *Sintassi*: le regole strutturali che disciplinano le modalità ammissibili di composizione, sequenziamento e connessione tra gli elementi;
- *Semantica*: l'attribuzione di un significato univoco e non ambiguo a ciascun costrutto e al comportamento dinamico del flusso risultante;

- *Notazione*: l'insieme delle convenzioni grafiche e dei simboli visivi standardizzati adottati per rappresentare le entità e le loro relazioni.

2.4.1 Le componenti chiave del BPMN

Gli elementi fondamentali su cui poggia la notazione BPMN, visualizzabili nella *Figura 2.12*, comprendono:

- *Eventi*: rappresentati mediante cerchi, denotano accadimenti atomici e istantanei che influenzano il flusso del processo; si distinguono in eventi di inizio (*start*), intermedi (*intermediate*) ed eventi conclusivi (*end*), rispettivamente deputati a innescare l'esecuzione, gestire occorrenze durante lo svolgimento o formalizzarne l'esito finale;

- *Attività*: rappresentate tramite rettangoli, definiscono unità di lavoro elementari o composte dotate di una durata non nulla, eseguite da risorse umane o automatizzate mediante sistemi informativi;

- *Gateways*: rappresentati da rombi, governano la dinamica del flusso di controllo determinando la divergenza (*split*) o la convergenza (*join*) dei percorsi operativi secondo condizioni logiche di esclusione, parallelismo o inclusione;

- *Sequence flows*: rappresentati da frecce a tratto continuo, collegano gli elementi di flusso stabilendo l'ordine temporale e causale di successione in cui attività, eventi e snodi devono essere eseguiti.

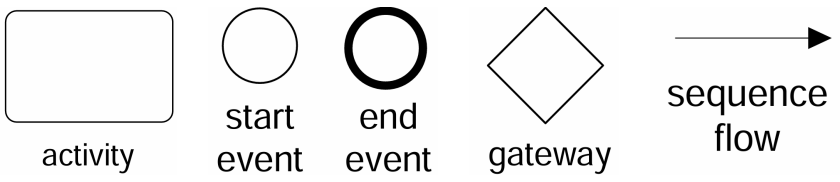


Figura 2.12 Elementi di base del BPMN

Per garantire la leggibilità del diagramma ed evitare ambiguità semantiche, le buone pratiche di modellazione prescrivono che ciascuna attività sia associata a un unico flusso di sequenza entrante e a un unico flusso uscente, demandando ogni comportamento di convergenza o divergenza all'impiego esplicito di *gateway*. Inoltre, ogni modello di processo deve includere almeno un evento di inizio e uno o più eventi di fine, coerenti con i differenti esiti conclusivi dell'istanza. Ai fini di una corretta formalizzazione, l'assegnazione delle etichette descrittive ad attività ed eventi deve attenersi alle convenzioni di denominazione standard:

- *Attività*: la denominazione segue il paradigma *verbo-oggetto*, iniziando con un verbo all'infinito e seguito da un sostantivo che identifichi l'oggetto di business su cui ricade l'azione (eventualmente preceduto da un aggettivo). La dicitura può essere completata da un complemento che precisi l'ambito o la modalità esecutiva;

- *Eventi*: la dicitura adotta la struttura *sostantivo-participio*, aprendosi con un sostantivo che denota l'oggetto di business interessato e terminando con un verbo al participio passato, a indicare lo stato raggiunto a valle dell'accadimento.

Le diverse istanze di processo generate operano in modo reciprocamente indipendente. La loro evoluzione dinamica viene formalizzata mediante la semantica dei *token*, un costrutto teorico ereditato dalla teoria delle Reti di Petri che consente di descrivere lo stato di avanzamento e il comportamento esecutivo del modello BPMN. Convenzionalmente visualizzato come un punto pieno, il token viene generato dall'evento di inizio e attraversa il diagramma lungo i flussi di sequenza: esso viene temporaneamente trattenuto e consumato durante l'esecuzione delle attività o la valutazione dei *gateway*, può moltiplicarsi lungo rami paralleli concorrenti e viene infine definitivamente assorbito al raggiungimento dell'evento di fine, determinando la conclusione parziale o totale dell'istanza.

2.4.1.1 I Gateways

Nei processi reali le attività e gli eventi raramente si susseguono in modo strettamente sequenziale; l'esecuzione può infatti richiedere percorsi mutualmente esclusivi, concorrenti o inclusivi. La gestione di tali dinamiche è demandata ai *gateway* i quali governano la propagazione dei *token* attraverso regole di instradamento logico. In funzione della direzione del flusso, le strutture di controllo si articolano in due configurazioni fondamentali:

- *Split gateway*: intercettano un unico flusso di sequenza entrante e ne generano molteplici in uscita, operando una ramificazione alternativa, parallela o inclusiva dei percorsi (e moltiplicando i token qualora siano attivati più rami contemporaneamente);

- *Join gateway*: raccolgono molteplici flussi di sequenza in ingresso facendoli confluire in un unico flusso uscente, assolvendo a funzioni di ricongiungimento alternativo o di sincronizzazione complessiva (in cui l'emissione del token in uscita è subordinata all'arrivo e al consumo di tutti i token attesi sui rami convergenti).

A seconda della semantica logica adottata, tali snodi si distinguono in differenti tipologie fondamentali (*Figura 2.13*):



Figura 2.13 Tipologie di gateway

Exclusive gateway (XOR)

La selezione condizionale tra rami alternativi viene modellata mediante lo *XOR-split*, mentre lo *XOR-join* è impiegato per far confluire percorsi precedentemente separati da una decisione alternativa. Graficamente, lo snodo esclusivo è rappresentato da un rombo contrassegnato da una "X". All'arrivo del token in uno *XOR-split*, le condizioni associate a ciascun flusso di sequenza uscente vengono valutate; affinché il comportamento del processo sia non ambiguo e deterministico, tali guardie logiche devono essere progettate come formalmente mutuamente esclusive, garantendo l'attivazione di un unico percorso. Per scongiurare il rischio di stallo dell'istanza (*deadlock*) qualora nessuna delle condizioni sia soddisfatta, è prevista la definizione di un flusso predefinito (*default flow*). Tale percorso, contrassegnato alla base della freccia da un tratto diagonale obliquo, viene intrapreso automaticamente se e solo se tutte le altre condizioni associate ai rami concorrenti risultano false. Nello *XOR-join*, invece, il gateway propaga immediatamente il token in uscita ogni volta che ne riceve uno da uno qualsiasi dei rami convergenti, senza richiedere alcuna sincronizzazione.

Parallel gateway (AND)

Qualora tra due o più attività non sussistano vincoli di dipendenza temporale o logica, esse possono essere eseguite in modo concorrente, ovvero in parallelo. Graficamente, il *gateway* parallelo è rappresentato da un rombo contrassegnato da un segno di addizione ("+"). La coordinazione dei flussi paralleli si articola in due meccanismi complementari:

- *AND-split*: all'arrivo del token, attiva simultaneamente tutti i percorsi uscenti generando un numero di token distinti pari al numero di rami propagati;
- *AND-join*: agisce come barriera di sincronizzazione tra molteplici flussi concorrenti. Lo snodo trattiene l'avanzamento fino a quando un token non è pervenuto da ciascuno dei rami convergenti; solo a valle della ricezione completa, i token in ingresso vengono consumati ed è emesso un unico token sul flusso uscente.

Inclusive gateway (OR)

Qualora una decisione logica preveda l'attivazione simultanea di uno, molteplici o tutti i percorsi disponibili, si adotta il gateway inclusivo. Graficamente, tale snodo è rappresentato da un rombo contrassegnato da un cerchio al proprio interno. La semantica operativa si declina nelle due configurazioni:

- *OR-split*: all'arrivo del token, vengono valutate tutte le condizioni logiche e generati molteplici token indipendenti, in numero pari alle condizioni verificate (in un intervallo compreso tra una e la totalità delle uscite disponibili). Analogamente allo snodo esclusivo, è raccomandata la definizione di un percorso predefinito, intrapreso unicamente qualora nessuna condizione risulti soddisfatta;
- *OR-join*: trattiene il flusso e attende soltanto i token originati dai rami effettivamente abilitati dall'*OR-split* precedente; una volta pervenuti e consumati tutti i token attesi, emette un unico token verso il flusso uscente.

2.4.1.2 Rilavorazione e ripetizione

Nel caso in cui sia necessario ripetere una o più attività, occorre individuare il blocco di processo da riattivare. Tale blocco termina con un'attività decisionale modellata tramite uno XOR-split, il quale valuta se ritornare all'inizio del ciclo oppure proseguire; la connessione al ramo di ritorno avviene mediante uno XOR-join, collocato immediatamente prima del blocco di ripetizione.

2.4.1.3 Gli oggetti di business

Nella modellazione dei processi aziendali, una dimensione fondamentale è rappresentata dalla prospettiva informativa (*data perspective*), la quale specifica quali flussi di dati e documenti supportino l'esecuzione delle attività. Essa consente di identificare le informazioni necessarie in ingresso per abilitare un'operazione e quelle generate, aggiornate o emesse a valle della sua conclusione. I principali elementi costitutivi della prospettiva dati comprendono (Figura 2.14):

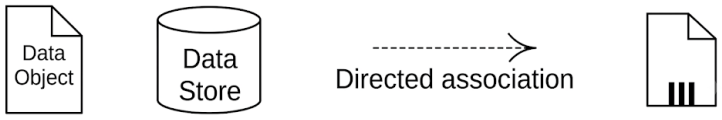


Figura 2.14 Oggetti di business

- *Data objects*: rappresentato graficamente da un foglio rettangolare con l'angolo superiore destro piegato, modella informazioni, documenti cartacei o digitali che transitano lungo il processo. La vita utile è limitata alla durata della singola istanza. Al fine di preservare la leggibilità del diagramma ed evitarne un appesantimento visivo, questi vengono modellati in uscita solo se esso viene effettivamente impiegato in ingresso da almeno un'attività o snodo successivo;
- *Data store*: rappresentato dal simbolo convenzionale di un cilindro (o database), identifica una risorsa di memoria persistente destinata a conservare e recuperare informazioni oltre il ciclo di vita della singola istanza di processo. Le attività interagiscono con il data store tramite associazioni dati dirette per operazioni di lettura (flusso dall'archivio all'attività) o di persistenza e scrittura (flusso dall'attività all'archivio);
- *Association*: media l'interazione tra le attività operative e le entità informative. Graficamente è rappresentata da una linea tratteggiata a tratto fine con freccia aperta e traccia il verso di lettura o scrittura del dato;
- *Collection*: denota un aggregato omogeneo o un insieme multiplo di oggetti dello stesso tipo.

2.4.1.4 La resource perspective e i diagrammi di collaborazione

Nel contesto dell'ingegneria dei processi, viene definita *risorsa* qualsiasi entità materiale, umana o tecnologica impiegata nello svolgimento delle attività operative. La letteratura scientifica classifica le risorse in due categorie fondamentali:

- *Risorse attive*: entità dotate di autonomia operativa e capacità d'azione, quali attori umani e sistemi informativi automatizzati in grado di avviare, eseguire e finalizzare un compito;
- *Risorse passive*: beni strumentali, apparecchiature o materiali che non operano autonomamente, bensì vengono mobilitati, utilizzati o consumati durante l'esecuzione dell'attività da parte di una risorsa attiva.

Poiché la resource perspective e la notazione BPMN mirano prioritariamente a mappare le responsabilità esecutive, nel seguito della trattazione il lemma "risorsa" sarà adottato in riferimento esclusivo alle entità attive.

Si definisce *resource class* un raggruppamento di entità operative intercambiabili, in cui ciascun membro possiede le competenze o i privilegi necessari per eseguire una data attività, oppure un insieme di risorse che condividono analoghe caratteristiche organizzative. Nella notazione BPMN, la dimensione organizzativa e la ripartizione delle responsabilità sono formalizzate mediante due costrutti principali:

- *Pool*: rappresenta un partecipante autonomo al processo, tipicamente un'entità giuridica, un'organizzazione distinta o un sistema esterno indipendente. Poiché entità collocate in pool differenti non condividono memoria o controllo d'esecuzione, i flussi di sequenza (*sequence flows*) non possono mai varcare i confini di un pool. La comunicazione tra pool diversi avviene tramite *message flows*, rappresentati graficamente da linee tratteggiate. A seconda del livello di visibilità, un pool può essere modellato come:
  - *White box*: quando le logiche interne e le attività sono interamente modellate ed esposte; in tal caso, il flusso di messaggio può connettersi direttamente a specifici eventi o attività interni;
  - *Black box*: quando il comportamento interno è opaco o non rilevante ai fini dell'analisi; in questa circostanza, i flussi di messaggio originano o terminano unicamente sul perimetro esterno del contenitore;
- *Lane*: costituisce una suddivisione interna del pool deputata a mappare ruoli specifici, unità funzionali, dipartimenti o sistemi operativi all'interno della medesima organizzazione. Appartengono al medesimo contesto d'esecuzione: i flussi di sequenza possono attraversare liberamente i confini tra corsie senza ricorrere a flussi di messaggio.

2.4.1.5 Le attività

Un'attività identifica un'unità di lavoro svolta da risorse umane o automatizzate, caratterizzata da una durata temporale e dall'eventuale impiego di risorse informative in ingresso. Quando l'attività è deputata all'interazione tra partecipanti collocati in *pool* distinti, si identificano:

- *Attività di invio*: modella un'azione attiva (*throwing*) il cui completamento genera e trasmette un messaggio informativo a un partecipante esterno;

- *Attività di ricezione*: descrive un'azione passiva di attesa (*catching*). L'avvio dell'attività richiede che il token di controllo abbia raggiunto il nodo; tuttavia, la sua esecuzione rimane sospesa fino a quando il messaggio previsto non perviene lungo il message flow dal mittente esterno.

Al crescere della complessità operativa, la leggibilità e la manutenibilità del diagramma possono degradare sensibilmente; per preservarne la comprensibilità si ricorre alla modularizzazione gerarchica mediante i *sotto-processi*, ovvero un'attività dotata di un proprio ciclo di vita (con specifici eventi di inizio e di fine, flussi di sequenza, attività e punti decisionali). Tale costrutto può assumere la forma di visualizzazione di *expanded sub-process*, in cui è presente la sequenza interna delle attività, oppure di *collapsed sub-process*, in cui è occultata la complessità sottostante. Stabilire quando un modello di processo sia troppo grande risulta soggettivo; tuttavia, tramite alcuni studi è stato dimostrato che l'impiego di oltre 30 oggetti di flusso, considerando attività, eventi e gateways, aumenta la probabilità di commettere errori nel modello. Da questa valutazione si può dedurre la regola di applicazione.

Nell'impiego dei sotto-processi, l'articolazione delle interazioni tra il flusso genitore e il sotto-processo deve rispettare precise regole:

- *Isolamento dei flussi di sequenza*: i flussi di sequenza non possono oltrepassare i confini del sotto-processo, all'interno del quale l'esecuzione viene avviata da un evento di inizio e si conclude in un evento di fine, emettendo un unico token sul flusso di sequenza uscente a livello genitore;
- *Trasparenza dei flussi di messaggio*: i message flows provenienti da pool esterni possono attraversare liberamente i bordi del sotto-processo.

Si può inoltre definire l'attività di ciclo (*loop*), la quale rappresenta un blocco di ripetizione delimitato da un unico punto di ingresso e di uscita. La notazione BPMN fornisce il loop sia per le singole attività, sia per i sotto-processi.

Nel caso in cui sia necessario eseguire più istanze della stessa attività contemporaneamente, è opportuno utilizzare un'*attività multi-istanza* (o sotto-processo), la quale viene eseguita in più occorrenze concorrenti (*Figura 2.15*). Quando una collezione viene utilizzata come input per un'attività multi-istanza, il numero di elementi in essa contenuti determina il numero di istanze dell'attività da creare.

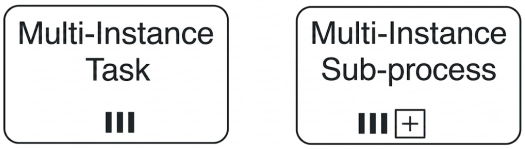


Figura 2.15 Multi-istanza

2.4.1.6 Gli eventi

Un evento (*event*) formalizza un accadimento atomico e istantaneo che si manifesta nel corso del ciclo di vita di un processo, esercitando un impatto diretto sul flusso di controllo. Questi si articolano in tre categorie (*Figura 2.16*):

- *Start event*: sancisce l'innesco dell'istanza di processo, ammette esclusivamente flussi di sequenza uscenti ed è intrinsecamente di tipo catching;
- *Intermediate event*: si colloca temporalmente lungo il flusso tra l'avvio e la conclusione del processo e può assumere sia la natura di catching sia di throwing;
- *End event*: segnala il raggiungimento del termine dell'istanza, ammette unicamente flussi di sequenza entranti e risulta di tipo throwing.

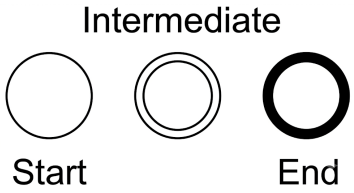


Figura 2.16 Tipologie di eventi

Esistono diverse categorie di eventi, il cui schema è riportato in *Figura 2.17*, trattate nel dettaglio di seguito.

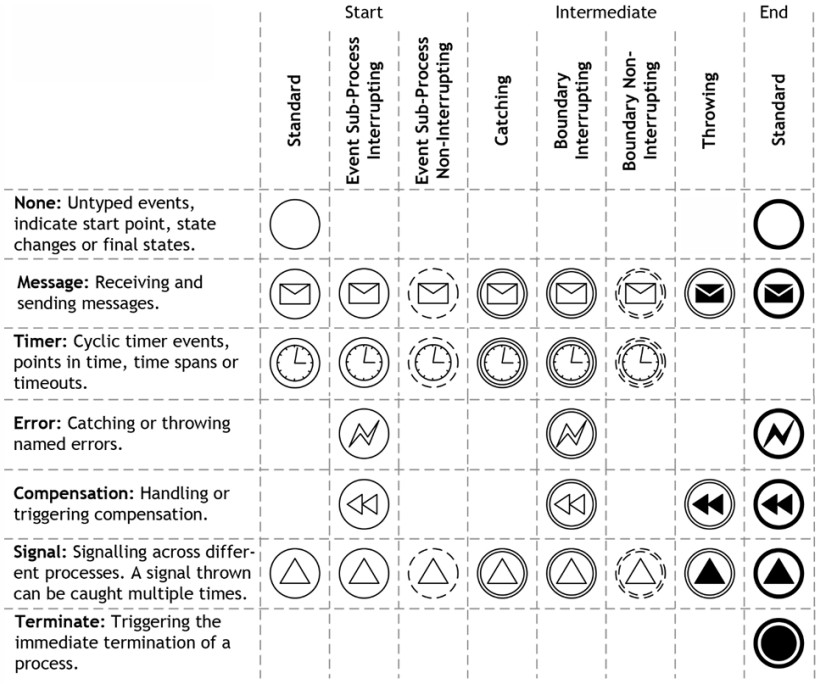


Figura 2.17 Schema riepilogativo delle categorie di eventi

Message events

Un evento correlato alla ricezione o all'invio di un flusso informativo viene definito evento di messaggio (*message event*); questo si distingue in:

- *Start message event*: innesca una nuova istanza di processo a seguito della ricezione di un messaggio proveniente da un partecipante esterno (evento di tipo catching);
- *Intermediate message event*: può essere di tipo catching , arrestando il flusso fino all'arrivo del messaggio atteso, oppure di tipo throwing, trasmettendo un messaggio a un'entità esterna senza interrompere l'avanzamento del token;
- *End message event*: determina la conclusione del processo o del ramo contestualmente all'invio di una notifica finale a un altro partecipante (evento di tipo throwing).

Temporal events

Qualora l'avvio di un processo sia subordinato al raggiungimento di una determinata data/orario o a una ricorrenza ciclica prefissata, si impiega il *Timer Start Event*. Esiste, inoltre, la variante intermedia (*Intermediate Timer Event*), la quale modella una condizione di attesa, arrestando l'avanzamento del token per un intervallo temporale definito o fino a una scadenza precisa prima di consentire la prosecuzione del flusso. Non è contemplato un *Timer End Event*, in quanto gli eventi legati al tempo operano esclusivamente secondo una modalità catching.

Racing events

Qualora la prosecuzione del flusso sia determinata dall'accadimento esterno che si manifesta per primo nel tempo, si configura una competizione tra eventi, formalizzata mediante l'*Event-Based Gateway*. I rami uscenti dallo snodo devono connettersi esclusivamente a eventi intermedi di tipo catching; il primo evento che si verifica abilita il corrispondente percorso e consuma il token, invalidando istantaneamente i rami concorrenti rimasti in attesa. Il ricongiungimento dei percorsi alternativi viene modellato mediante un convenzionale *XOR-join*.

Eventi di eccezione

Le eccezioni sono definite come eventi che deviano un processo dal suo corso ordinario, modellate con l'obiettivo di intercettare e gestire condizioni anomale o errori operativi mediante l'interruzione o la deviazione dell'istanza in esecuzione. La gestione si articola nelle seguenti tipologie:

- *Error event*: identifica un errore critico che interrompe immediatamente l'ambito in cui si manifesta. All'interno di un sotto-processo, il sollevamento dell'anomalia avviene mediante un *Error End Event*; tale accadimento interrompe l'esecuzione interna, annulla tutti i token attivi nel blocco e viene catturato da un Boundary Error Event. Quest'ultimo propaga un singolo token lungo un *exception flow* verso una procedura di gestione o ripristino, la quale può terminare l'istanza tramite un *Terminate End Event* oppure ricongiungersi al flusso principale;
- *Eventi di confine interrompenti e non interrompenti*: gli eventi intermedi collocati sul perimetro di un'attività o di un sotto-processo consentono di reagire a stimoli esterni o temporali:

  - *Interrompenti*: interrompono l'attività target nel momento in cui l'evento si manifesta;
  - *Non interrompenti*: innescano un flusso parallelo concomitante al sopraggiungere dello stimolo, lasciando l'attività target in esecuzione;

- *Event Sub-process*: delimitato da confini perimetrali a tratto tratteggiato e privo di flussi di sequenza entranti o uscenti, viene attivato dal verificarsi di uno *Start Event* per gestire eccezioni estese all'intero processo;

- *Signal Event*: modella la trasmissione o la ricezione di una notifica broadcast, consentendo la sincronizzazione e la comunicazione trasversale tra diversi pool o istanze concorrenti.

Qualora sia necessario annullare retroattivamente gli effetti di una o più attività già completate con successo a seguito dell'insorgere di un'anomalia successiva, la notazione prevede l'uso della compensazione (*Compensation Event*), il cui innesco delega l'esecuzione di una specifica attività di ripristino per riportare il processo a uno stato coerente.

2.5 Process Analysis e Simulazione

L'analisi dei processi consente di esaminare sistematicamente le relazioni di causa ed effetto che governano l'esecuzione operativa, con l'obiettivo di incrementarne l'efficienza e l'efficacia attraverso lo studio integrato delle attività, delle risorse umane e tecnologiche coinvolte, dei flussi informativi e della documentazione prodotta. Tale analisi può essere *qualitativa*, per acquisire una comprensione sistematica del funzionamento del processo, oppure *quantitativa*, basata su metriche e dati numerici (quali tempi di esecuzione, costi e volumi) per valutarne le prestazioni.

2.5.1 Analisi qualitativa

L'analisi qualitativa adotta diverse tecniche consolidate volte a identificare criticità, colli di bottiglia concettuali e opportunità di miglioramento; tra le principali si annoverano:

- *Value-added analysis*: consente di individuare le fasi superflue che non apportano valore, con l'obiettivo di ridurle o, ove possibile, eliminarle;

- *Root cause analysis*: identifica le problematiche operative e ne analizza le cause;

- *Issue register*: organizza e documenta le criticità riscontrate, valutandone l'impatto sia in termini quantitativi che qualitativi.

Value-added analysis

Questa tecnica mira a disaggregare il processo per individuare ed eliminare le attività superflue, preservando unicamente le componenti che generano utilità effettiva. Al fine di mappare con precisione le micro-fasi costitutive di ciascuna attività, l'analista ricorre all'esame di procedure operative standard e *checklist*; qualora tali strumenti

formali non siano disponibili, la scomposizione viene condotta mediante interviste ai partecipanti al processo e osservazione diretta sul campo. L'analisi identifica il cliente e le sue aspettative di esito. Sulla base di tale prospettiva, ciascuna fase elementare viene classificata come:

- *Value-Adding (VA)*: attività che contribuiscono direttamente al soddisfacimento dei requisiti del cliente o dell'utente finale, il quale risulterebbe idealmente disposto a remunerarne l'esecuzione o ne percepisce un beneficio immediato;
- *Business Value-Adding (BVA)*: attività che non generano valore percepito diretto per il cliente, ma risultano indispensabili per la sostenibilità economica, la gestione del rischio organizzativo o la conformità a vincoli normativi e legali;
- *Non-Value-Adding (NVA)*: tutte le attività che non soddisfano i criteri delle categorie precedenti, configurandosi come pura inefficienza.

A valle della classificazione, la strategia di riprogettazione persegue l'eliminazione totale o, ove impraticabile, la minimizzazione delle fasi NVA (anche mediante interventi di digitalizzazione e automazione). Per le attività BVA, l'intervento non è orientato alla soppressione indiscriminata, bensì all'ottimizzazione e allo snellimento delle relative procedure, verificando che un'eventuale semplificazione non esponga l'organizzazione a rischi operativi o a sanzioni per mancata conformità normativa.

Root-Cause analysis

La Root-Cause Analysis comprende un insieme di metodi diagnostici finalizzati a risalire ai fattori determinanti primari delle inefficienze di processo, scongiurando il rischio di interventi circoscritti ai soli sintomi visibili. Tra gli strumenti maggiormente impiegati spicca il *diagramma causa-effetto*, la cui struttura si sviluppa a partire da una freccia orizzontale principale (*trunk*) che converge verso l'effetto critico o problema oggetto d'esame; da essa si dipartono le diramazioni corrispondenti alle macro-categorie concettuali, articolate a loro volta in cause primarie (con impatto immediato sulla criticità) e secondarie (fattori che determinano le cause primarie). I determinanti si distinguono in:

- *Fattori causali*: elementi necessari e sufficienti la cui eliminazione impedisce la reiterazione sistematica del disservizio;
- *Fattori contribuenti*: condizioni operative che incrementano la probabilità o la severità della comparsa della criticità, pur senza costituirne la causa scatenante autonoma.

L'identificazione e la validazione delle ipotesi causali avvengono combinando tecniche qualitative (interviste strutturate, *focus group* e sessioni di *brainstorming* con gli *stakeholder*) con evidenze quantitative (estrazione e analisi dei dati dai log dei sistemi informativi ed esame di campioni osservazionali). Per classificare le determinanti emerse si adotta il modello convenzionale delle *Six Ms*:

- *Machine*: limitazioni architetturali o funzionali dei sistemi software, guasti strumentali o assenza di interoperabilità tra gli applicativi di supporto;

- *Method*: carenze nella definizione formale delle procedure operative, ambiguità nelle regole di instradamento del flusso, protocolli operativi obsoleti o deficit di coordinamento tra ruoli;
- *Material*: indisponibilità, incompletezza o corruzione dei dati in ingresso, modulistica carente o disallineamenti nelle banche dati operative;
- *Man*: errori procedurali, affaticamento cognitivo, carichi di lavoro sproporzionati o inadeguata preparazione e addestramento del personale;
- *Measurement*: impiego di parametri di monitoraggio distorti, stime errate dei tempi o assenza di indicatori oggettivi di controllo prestazionale;
- *Milieu*: vincoli esogeni non governabili dal perimetro di processo, quali ritardi indotti da terzi, condizioni operative di emergenza o picchi improvvisi e non prevedibili della domanda.

Issue register

Il registro delle criticità costituisce uno strumento formale di sintesi e prioritizzazione volto a documentare, quantificare e classificare le inefficienze emerse durante l'analisi. Le risultanze diagnostiche vengono catalogate all'interno di una matrice strutturata secondo i seguenti campi descrittivi e metrici: identificativo e denominazione, descrizione del problema, priorità, dati e ipotesi di stima, impatto qualitativo e quantitativo.

2.5.2 Analisi quantitativa

L'analisi quantitativa comprende l'insieme delle tecniche e dei modelli computazionali volti alla misurazione oggettiva, alla diagnosi prestazionale e all'ottimizzazione sistematica dei processi di business. L'obiettivo risiede nella quantificazione dello stato operativo corrente mediante l'impiego di opportuni indicatori chiave di prestazione, al fine di evidenziare scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, identificare colli di bottiglia e guidare l'eventuale reingegnerizzazione. Nelle sezioni seguenti vengono formalizzati i principali KPI e le metriche analitiche associate a ciascuna di tali dimensioni prestazionali.

Misure di tempo

La dimensione temporale costituisce una delle principali determinanti dell'efficienza di processo. Essa viene quantificata a partire dalla scomposizione analitica dei tempi di permanenza dell'istanza nel sistema:

- *Tempo di processamento,* T_p: l'intervallo temporale netto durante il quale l'istanza è effettivamente sottoposta a lavorazione da parte di risorse umane o computazionali;
- *Tempo di attesa,* T_w: il periodo non lavorativo in cui l'istanza permane in coda, in attesa della disponibilità di risorse assegnabili o del verificarsi di eventi di sincronizzazione;

- *Tempo di ciclo/Throughput Time, CT*: l'intervallo temporale totale compreso tra l'avvio formale dell'istanza e il raggiungimento del suo stato terminale.

I parametri primari sono legati dalla relazione additiva fondamentale:

$$CT = T_p + T_w \tag{2.1}$$

A partire da tale formulazione si deriva l'*efficienza del tempo di ciclo* (*Cycle Time Efficiency*, CTE), definita come il rapporto adimensionale tra la frazione di tempo a valore aggiunto e il tempo di ciclo complessivo:

$$\text{CTE} = \frac{T_p}{CT} = \frac{T_p}{T_p + T_w} \tag{2.2}$$

Misure di costo

La valutazione economica del processo poggia sulla quantificazione e scomposizione degli oneri assorbiti dall'esecuzione operativa. Il costo complessivo sostenuto per il trattamento di una singola istanza di processo (C_{istanza}) viene formalizzato come:

$$C_{\text{istanza}} = C_p + C_w \tag{2.3}$$

dove:

- *Costo di processamento, C_p*: quantifica le risorse monetarie direttamente impiegate nello svolgimento delle attività a valore aggiunto;
- *Costo delle inefficienze e degli scarti, C_w*: rappresenta gli oneri generati dall'esecuzione di attività prive di valore aggiunto, quali rilavorazioni, rettifiche di errori, sovraccarichi di gestione e attese infruttifere.

Le determinanti di costo si articolano principalmente in costi dei materiali e dei servizi e costi delle risorse umane, quantificati a partire dal costo orario del personale parametrato al tempo effettivo di dedizione al compito. Strettamente interconnesso alla componente di costo del lavoro è il grado di *utilizzazione delle risorse, U*, parametro adimensionale definito dal rapporto tra la capacità produttiva effettivamente assorbita e la capacità disponibile nel periodo temporale considerato:

$$U = \frac{\text{Tempo di impiego effettivo della risorsa}}{\text{Tempo totale di disponibilità della risorsa}} \tag{2.4}$$

Misure di qualità

La qualità misura la capacità del processo di soddisfare i requisiti attesi dal cliente o dall'utente finale, sia in termini intrinseci del servizio erogato sia in termini di affidabilità operativa. Tale dimensione viene articolata in tre prospettive analitiche:

- *Qualità di prodotto*: valuta la conformità tecnica dell'output generato rispetto agli standard prestabiliti. L'indicatore primario è rappresentato dal tasso di difettosità D, formalizzato come il rapporto percentuale tra le istanze che presentano anomalie, non conformità o necessità di rilavorazione (N_{difetti}) e il volume complessivo di istanze processate (N_{totale}):

$$D = \frac{N_{\text{difetti}}}{N_{\text{totale}}} \times 100 \tag{2.5}$$

- *Qualità di consegna*: misura la puntualità e la stabilità temporale nell'erogazione del servizio;
- *Soddisfazione dell'utente o cliente*: esprime la percezione qualitativa complessiva del servizio da parte del fruitore finale.

Flow analysis

La *flow analysis* è una tecnica analitica finalizzata a stimare le prestazioni aggregate di un processo a partire dalla struttura del modello e dalle misurazioni puntuali associate alle singole attività. L'algoritmo procede mediante riduzione per blocchi gerarchici, calcolando i valori attesi di tempo di ciclo (CT), costo (C) e tasso di errore in funzione delle strutture di controllo fondamentali:

- *Sequenza*: per blocchi di attività consecutive $A_1, A_2, \ldots, A_n$, sia i tempi di ciclo sia i costi operativi si aggregano per sommatoria diretta dei singoli contributi:

$$CT = \sum_{i=1}^{n} CT_i, \quad C = \sum_{i=1}^{n} C_i \tag{2.6}$$

- *Biforcazione esclusiva (XOR-split / XOR-join)*: in presenza di n percorsi mutuamente esclusivi, ciascuno caratterizzato da una probabilità di instradamento p_i (tale per cui $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$), le metriche aggregate corrispondono al valore atteso calcolato come media ponderata:

$$CT = \sum_{i=1}^{n} p_i \cdot CT_i, \quad C = \sum_{i=1}^{n} p_i \cdot C_i \tag{2.7}$$

- *Biforcazione parallela (AND-split / AND-join)*: per rami eseguiti in modo concorrente, i costi si cumulano tramite sommatoria, mentre il tempo di ciclo complessivo corrisponde al percorso critico, ossia al massimo dei tempi di esecuzione dei rami concorrenti:

$$CT = \max_{i=1,\ldots,n} (CT_i), \quad C = \sum_{i=1}^{n} C_i \tag{2.8}$$

- *Ciclo di ripetizione (Loop)*: per un blocco con tempo di ciclo interno CT_{blocco} e probabilità di reiterazione r (con $0 \leq r < 1$), il numero medio di esecuzioni è dato dalla serie geometrica $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$. Ne deriva che i valori attesi di tempo e costo sono formalizzati come:

$$CT = \frac{CT_{\text{blocco}}}{1-r}, \quad C = \frac{C_{\text{blocco}}}{1-r} \tag{2.9}$$

Tale analisi presenta limitazioni metodologiche:

- *Vincolo di strutturazione*: richiede che il diagramma di processo sia strutturato in blocchi a ingresso e uscita unici (*Single-Entry-Single-Exit*, SESE);
- *Assunzione di capacità infinita*: ipotizza risorse a disponibilità illimitata, omettendo la modellazione delle code d'attesa e dell'effetto di saturazione; di conseguenza, il metodo stima esclusivamente il tempo teorico di processamento o il tempo di ciclo in condizioni di carico trascurabile.

2.5.3 Simulazione

La simulazione a eventi discreti consente di superare i limiti intrinseci dei metodi come la *flow analysis*), permettendo di modellare la concorrenza, la variabilità stocastica e la contesa delle risorse. Attraverso l'impiego di un motore di simulazione, vengono generate ed eseguite molteplici istanze fittizie di processo lungo un orizzonte temporale definito; il sistema traccia l'avanzamento dei token, l'allocazione delle risorse e la formazione delle code, aggregando distribuzioni statistiche accurate circa tempi di ciclo, costi e tassi di utilizzo. Il ciclo metodologico si articola formalmente in: modellazione del processo (*as-is*), parametrizzazione dello scenario di simulazione, esecuzione e calibrazione del modello, analisi statistica degli output e valutazione comparativa di scenari alternativi (*what-if analysis*).

A partire dal modello descrittivo dei flussi, lo scenario operativo richiede l'esplicitazione dei seguenti parametri quantitativi di input:

- *Distribuzioni di probabilità dei tempi di processamento*: associate a ciascuna attività per rifletterne la variabilità intrinseca; tra le più rilevanti si annoverano:
  - *Deterministica*: applicata ad attività interamente automatizzate, prive di variabilità esecutiva;
  - *Esponenziale*: caratterizzata da elevata asimmetria e code lunghe a destra, frequentemente adottata per modellare compiti cognitivi complessi, consulti specialistici o processi decisionali;
  - *Normale o Log-normale*: impiegata per attività operative manuali standardizzate, governate da un valore medio e da una dispersione simmetrica o moderatamente asimmetrica;
- *Condizioni e probabilità di instradamento*: percentuali empiriche assegnate ai rami uscenti dai nodi decisionali, indicanti la probabilità stocastica di transito lungo ciascun percorso;
- *Tasso di arrivo delle istanze*: frequenza con cui nuovi casi accedono al sistema, formalizzata tipicamente come un processo di Poisson (distribuzione esponenziale dei tempi di inter-arrivo con tasso λ);
- *Classi e calendari delle risorse*: insiemi finiti di risorse operative intercambiabili, profilate mediante cardinalità numerica, costo orario e calendari di disponibilità;
- *Assegnazione dei pool di risorse alle attività*: definisce quali risorse siano preposte all'esecuzione di ciascuna attività.

A valle della configurazione, l'esecuzione del modello consente di isolare i colli di bottiglia e di condurre analisi di sensitività al variare della disponibilità delle risorse o della domanda, supportando la definizione del processo target (*to-be*).

L'applicazione della simulazione comporta vincoli da considerare in sede d'analisi:

- *Variabilità stocastica e convergenza statistica*: gli output di una singola esecuzione costituiscono variabili aleatorie. È pertanto indispensabile eseguire

molteplici replicazioni indipendenti e determinare intervalli di confidenza significativi; inoltre, l'orizzonte temporale deve includere una fase transitoria per evitare distorsioni indotte dallo stato iniziale a sistema vuoto, catturando al contempo la stagionalità dei flussi;

- *Dipendenza dalla qualità dei dati*: l'attendibilità dei risultati dipende dalla correttezza delle distribuzioni empiriche impiegate. Risulta necessario sottoporre i parametri a test sull'adattamento statistico e condurre una validazione preliminare dello scenario *as-is*, verificando la coincidenza statistica tra le prestazioni simulate e le misurazioni storiche reali;

- *Ipotesi semplificative sul comportamento umano*: i simulatori tradizionali assumono che le risorse operino a ritmi costanti, senza considerare fattori fisiologici o cognitivi quali affaticamento, cali di produttività, interruzioni asincrone, flessibilità nelle priorità o deviazioni informali rispetto alle prescrizioni del modello formale.

Capitolo 3

Caso di studio

Il presente capitolo introduce il caso di studio analizzato, fornendo un'analisi approfondita dell'ambito di processo con puntuale riferimento alle attività costitutive, ai ruoli e ai partecipanti operativi coinvolti, nonché agli obiettivi prestazionali prefissati. Viene inoltre illustrata la struttura dei dati grezzi di partenza, delineando le procedure di estrazione, pulizia, filtraggio e trasformazione necessarie per la generazione dell'*event log* formale funzionale alle successive analisi di *Process Mining*.

3.1 Introduzione al caso di studio

Il caso di studio esamina i requisiti di tempestività ed efficacia operativa propri dei Servizi di Emergenza Sanitaria (*Emergency Medical Services*, EMS), deputati alla ricezione e gestione delle richieste di soccorso, all'erogazione dell'assistenza pre-ospedaliera e all'eventuale trasporto del paziente verso il presidio ospedaliero più idoneo. Da una prospettiva di processo, il percorso tipico di soccorso pre-ospedaliero si articola nelle seguenti macro-fasi sequenziali:

- *Ricezione e triage telefonico*: gestione della chiamata di emergenza da parte della Centrale Operativa, localizzazione dell'evento e prima codifica della gravità clinica del paziente;
- *Assegnazione e invio del mezzo*: individuazione e attivazione del mezzo di soccorso più appropriato secondo la prossimità territoriale;
- *Intervento sul posto*: arrivo dell'equipaggio, erogazione delle manovre di primo soccorso, stabilizzazione clinica e rivalutazione obiettiva delle condizioni del paziente;
- *Trasporto*: trasferimento del paziente, ove necessario, presso la struttura di Pronto Soccorso individuata, presa in carico formale da parte del personale di reparto e ripristino dell'operatività del mezzo per la successiva missione.

La tempestività di risposta a ciascuna richiesta di soccorso risulta strettamente condizionata dalla configurazione geografica e dalla dislocazione territoriale delle postazioni operative di emergenza, dove stazionano i mezzi con i relativi equipaggi.

Tale aspetto assume un rilievo critico per l'efficacia degli esiti clinici, in particolar modo negli scenari a elevata gravità, in cui la precocità della stabilizzazione e dell'avvio delle manovre avanzate sul posto condiziona direttamente la prognosi del paziente. Ciononostante, nella prassi organizzativa, la localizzazione delle differenti sedi vengono determinate sulla base di mere convenienze amministrative, prescindendo da modelli analitici avanzati di ottimizzazione basati sulla distribuzione spaziotemporale della domanda effettiva.

Ulteriori determinanti operative, semplificate nella letteratura, riguardano:

- *Ambulance ramping*: i ritardi nel passaggio di consegne cliniche imputabili al sovraffollamento del Pronto Soccorso, all'indisponibilità di posti letto o alla carenza di personale di reparto; tale criticità determina lo stallo prolungato del mezzo di soccorso presso la struttura ricevente, riducendo la capacità operativa della flotta territoriale disponibile per nuove missioni;
- *Scelta del pronto Soccorso*: questa richiede un bilanciamento tra la prossimità geografica e l'idoneità clinica della struttura.

Ai fini della valutazione quantitativa del modello e della comparazione degli scenari operativi, vengono formalizzati i seguenti indicatori chiave di prestazione:

- *Tempo di risposta (Response Time, RT)*: l'intervallo temporale compreso tra la recezione della chiamata presso la Centrale Operativa e l'arrivo effettivo del mezzo di soccorso sul luogo dell'evento. Tale metrica costituisce il determinante clinico primario per le patologie tempo-dipendenti, correlando inversamente con gli esiti di mortalità ed esiti invalidanti;
- *Tasso di copertura (Coverage)*: la frazione percentuale di missioni di soccorso per le quali il tempo di risposta risulta inferiore o uguale a una soglia prestabilita:

$$\text{Coverage} = \frac{N(\text{RT} \leq \text{RT}_{\text{target}})}{N_{\text{totale}}} \times 100 \tag{3.1}$$

- *Tasso di utilizzo dei mezzi*: il rapporto adimensionale tra la sommatoria dei tempi di missione effettivi assorbiti dai veicoli e la capacità teorica totale disponibile nel periodo di osservazione;
- *Valore a rischio condizionale (Conditional Value-at-Risk, $CVaR_\alpha$)*: noto anche come *Expected Shortfall*, quantifica il valore atteso dei tempi di risposta condizionato al superamento del $(1-\alpha)$-esimo quantile della distribuzione:

$$\text{CVaR}_\alpha(\text{RT}) = \mathbb{E}[\text{RT} \mid \text{RT} \geq \text{VaR}_\alpha(\text{RT})] \tag{3.2}$$

  A differenza del mero tempo medio di risposta, il CVaR consente di catturare la severità dei ritardi estremi nella coda della distribuzione, fungendo da misura di equità territoriale e fornendo una metrica coerente con un paradigma di ottimizzazione avverso al rischio (*risk-averse*).

3.2 Analisi descrittiva della struttura di una missione di soccorso

Il processo di gestione della missione di soccorso ha formalmente inizio con l'evento di ricezione della chiamata di emergenza presso la Centrale Operativa, che innesca l'attività di *triage telefonico*. In tale fase, l'operatore raccoglie ed elabora i dati anagrafici e clinici preliminari, strutturando le seguenti variabili di tracciamento dell'istanza:

- *Timestamp* di ingresso: la marcatura temporale esatta di registrazione della chiamata nei sistemi informativi di centrale;
- *Zona di provenienza*: la macro-zona di provenienza della chiamata, parametrata sulla suddivisione dei distretti sanitari di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL);
- *Codice colore preventivo di priorità*: la classe di urgenza clinica articolata secondo la scala ordinale convenzionale:
  - *Livello 1 (Codice Rosso)*: emergenza con compromissione imminente o conclamata delle funzioni vitali;
  - *Livello 2 (Codice Giallo)*: urgenza con potenziale rischio evolutivo;
  - *Livello 3 (Codice Verde)*: urgenza differibile con prestazioni non a rischio vitale;
  - *Livello 4 (Codice Bianco)*: non urgenza;
- *Quadrato*: codice associato ad un'area territoriale di 10 km^2, utilizzata per la discretizzazione spaziale della domanda e l'instradamento del mezzo verso il luogo dell'evento.

A conclusione del *triage*, la Centrale Operativa procede con l'assegnazione dell'equipaggio, istanziando il codice identificativo univoco della missione (*Case ID*), derivato dalla combinazione deterministica tra il distretto territoriale, il *timestamp* di chiamata e la matricola dell'ambulanza allocata. L'avanzamento dell'istanza è soggetto a biforcazioni di controllo ed eccezioni operative:

1. *Annullamento post-assegnazione*: il flusso può subire un'interruzione anticipata qualora l'intervento venga revocato immediatamente dopo l'invio informatico, terminando il caso senza impegni logistici ulteriori;
2. *Partenza*: in assenza di annullamento, si registra l'attività di attivazione dell'equipaggio, il cui intervallo comprende il tempo di reazione e approntamento del mezzo;
3. *Annullamento dopo la partenza*: anche al termine della fase di approntamento, la missione può essere revocata, conducendo a un evento terminale senza prosecuzione delle attività sul campo;
4. *Transito verso l'obiettivo*: il mezzo percorre la tratta stradale dalla postazione base fino al quadrato target assegnato.

All'arrivo sul posto, la valutazione clinica diretta, con assegnazione del codice di urgenza effettivo, determina una diramazione esclusiva tra tre percorsi alternativi:

- *Chiusura della missione sul posto*: qualora il paziente non richieda alcun trattamento, l'intervento viene dichiarato concluso direttamente sul target;
- *Trattamento e stabilizzazione sul posto*: esecuzione delle manovre sanitarie e risoluzione clinica dell'evento in loco, senza necessità di successivo trasporto verso la struttura ospedaliera;
- *Trasporto e ospedalizzazione*: immobilizzazione, carico del paziente a bordo e trasferimento verso il Pronto Soccorso di destinazione. Giunti al presidio, il processo può evolvere secondo due esiti:
  - *Passaggio di consegne immediato*: tempestivo trasferimento di responsabilità clinica al personale;
  - *Stallo operativo*: indisponibilità di barelle o saturazione delle risorse di Pronto Soccorso, che vincola l'ambulanza e il relativo equipaggio a una sosta forzata a garanzia della continuità assistenziale del paziente in attesa di presa in carico.

Per tutte le traiettorie che abbiano comportato l'erogazione di prestazioni sanitarie sul posto o il trasporto del paziente, il processo impone l'esecuzione obbligatoria dell'attività di sanificazione e ripristino dei presidi a bordo. Completata la decontaminazione il mezzo intraprende il viaggio di rientro verso la propria postazione di stazionamento, ripristinando lo stato di disponibilità operativa per le successive chiamate di soccorso.
La *Figura 3.1* illustra lo schema di funzionamento del processo.

3.3 Contesto d'indagine e struttura del dataset

L'ambito territoriale oggetto di indagine si estende su una superficie complessiva di 2.749,16 km^2, caratterizzata da una marcata eterogeneità orografica e da una predominanza di aree montane e collinari interne. Il bacino demografico comprende circa 150.000 residenti distribuiti su 73 circoscrizioni comunali, determinando una densità abitativa media pari a circa 55 abitanti/km^2. La distribuzione spaziale della popolazione evidenzia una netta polarizzazione centro-periferia:

- Il polo urbano principale, coincidente con il comune capoluogo di Rieti, concentra approssimativamente un terzo della popolazione complessiva del bacino all'interno di un'area a densità insediativa medio-alta;
- La quota restante della popolazione risulta capillarmente dispersa in insediamenti periferici e rurali, costituiti in larga parte da micro-comuni con consistenza demografica inferiore a mille abitanti.

Tale assetto, associato a un'infrastruttura viaria prevalentemente secondaria, tortuosa e sensibile a condizioni climatiche avverse, introduce severe asimmetrie logistiche. In particolare, la combinazione tra elevata dispersione della domanda e vincoli fisici

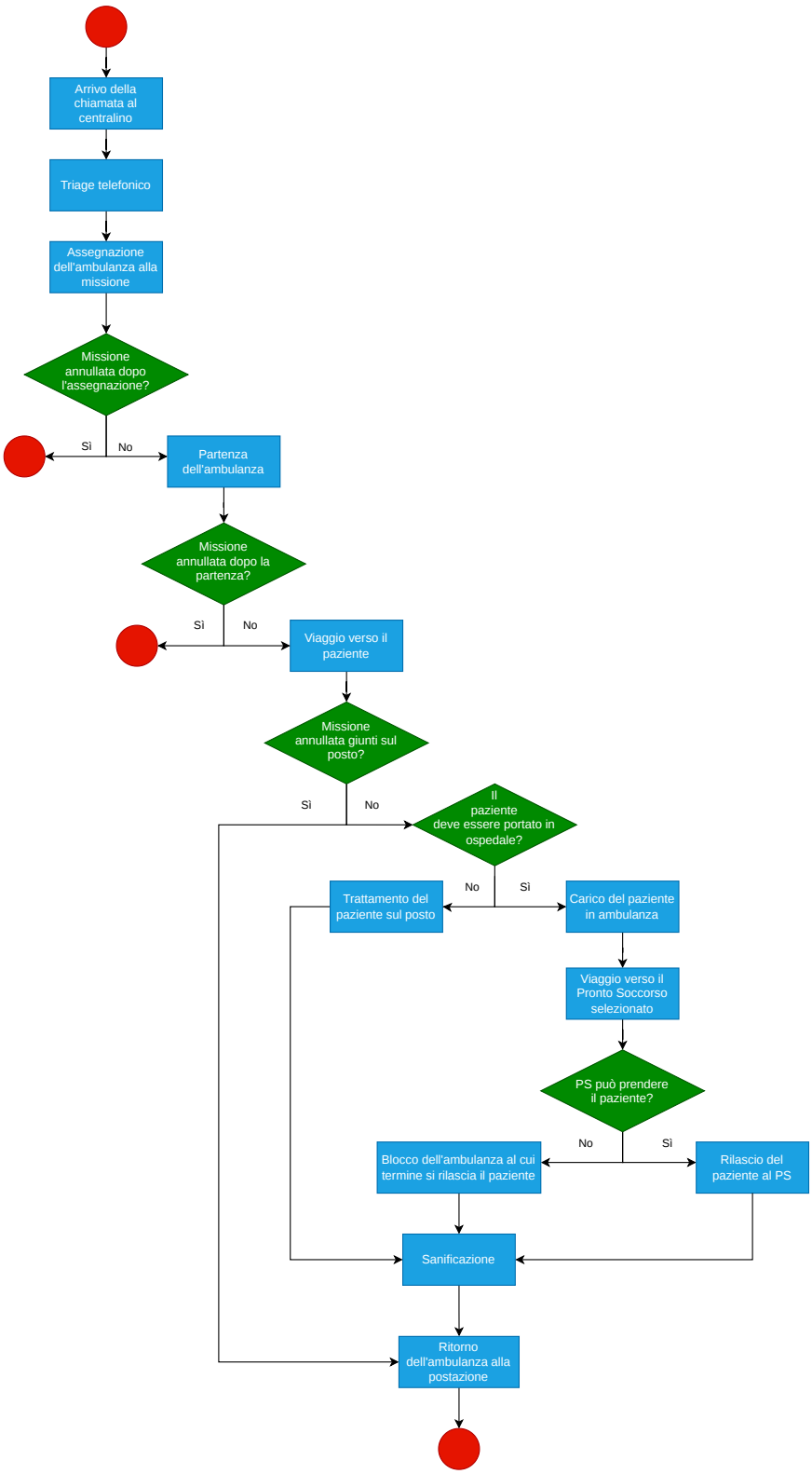


Figura 3.1 Schema del processo

di percorrenza incide in modo critico sulla componente di transito, amplificando la varianza dei tempi di risposta complessivi (RT) e accentuando il rischio di disparità di copertura territoriale tra il nodo centrale e le comunità periferiche.

L'assetto attuale di disposizione dei mezzi sul territorio si articola attualmente su dodici postazioni operative di soccorso, la cui distribuzione spaziale (illustrata nella *Figura 3.2*) non discende dall'applicazione di modelli formali di localizzazione ottima o da analisi quantitative basate sullo storico della domanda. Tali presidi sono stati istituiti progressivamente secondo criteri di convenienza logistica, sfruttando la disponibilità di immobili di proprietà pubblica o strutture concesse in comodato d'uso per finalità di protezione civile e soccorso sanitario. Ciascuna postazione assicura la disponibilità continuativa di un mezzo di soccorso con copertura temporale H24, a eccezione del presidio del capoluogo reatino, presso cui stazionano due equipaggi attivi; la flotta complessiva ammonta pertanto a tredici unità mobili. In virtù di tale configurazione, fatta eccezione per il polo di Rieti, sussiste una corrispondenza biunivoca tra la postazione fisica e l'identificativo del mezzo operativo assegnato. Il perimetro dell'indagine viene deliberatamente circoscritto ai soli mezzi adibiti al supporto vitale di base (*Basic Life Support*, BLS). Tali equipaggi sono abilitati all'esecuzione di protocolli di primo intervento non invasivi, comprendenti il monitoraggio continuo delle funzioni vitali, la gestione delle vie aeree e l'ossigenoterapia, la rianimazione cardiopolmonare di base e l'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno. Sebbene il bacino disponga parallelamente di tre veicoli per il supporto vitale avanzato (*Advanced Life Support*, ALS) con personale medico o infermieristico specializzato, tali unità operano secondo un modello di automedica privo di capacità di caricamento e trasporto della barella. Di conseguenza, al fine di garantire l'omogeneità delle sequenze di processo lo studio include unicamente le tracce generate dai mezzi BLS.

Il dataset, acquisito mediante un formato tabellare, comprende l'insieme delle missioni di soccorso erogate nel bacino territoriale di riferimento nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Ciascuna riga rappresenta una singola missione di soccorso (*case*) e aggrega le seguenti dimensioni informative e attributi di processo:

- *Identificativo univoco di missione (Case ID)*: codice associato univocamente a ciascuna richiesta di intervento gestita dalla Centrale Operativa;
- *Timestamps*: registrazioni puntuali dell'istante di avvio e di completamento per ciascuna fase operativa del processo di soccorso, in particolare: triage telefonico, assegnazione del mezzo, preparazione per la partenza, viaggio verso il target, viaggio per il Pronto Soccorso, blocco dell'ambulanza, annullamento della missione dopo l'invio o dopo la partenza, carico del paziente sull'ambulanza, sanificazione, ritorno in base e conclusione della missione (avvenuta sul posto o a seguito del trasferimento al Pronto Soccorso);
- *Coordinate spaziali e localizzazione del paziente*: indicazione dell'ubicazione geografica dell'evento mediante codice della cella territoriale di riferimento (*quadrato*);

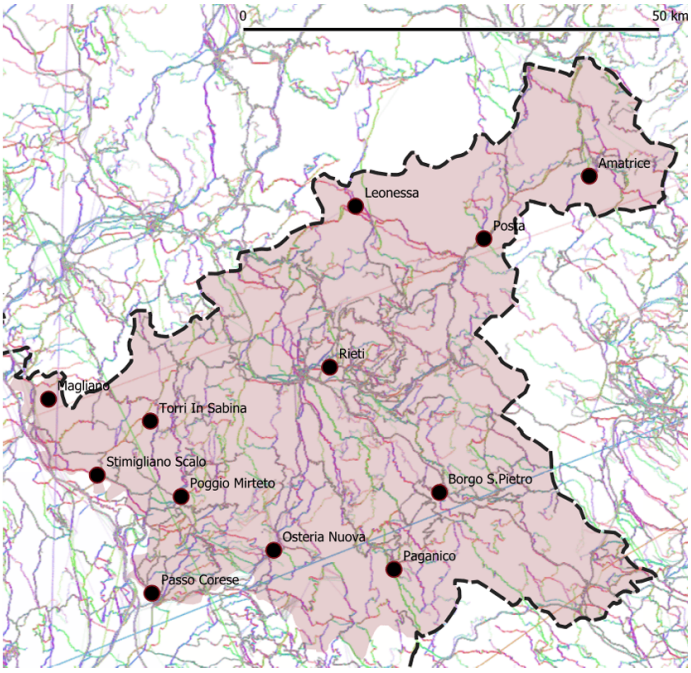


Figura 3.2 Localizzazione attuale delle basi di ambulanza [1]

- *Postazione di partenza*: presidio operativo di appartenenza dell'unità mobile BLS allocata per l'intervento;
- *Quadro clinico del paziente*: codifica diagnostica normalizzata attestante la gravità, articolata nel codice colore presunto ed effettivo riscontrato dall'equipaggio all'arrivo sul posto;
- *Presidio ospedaliero di destinazione*: struttura di Pronto Soccorso individuata per la presa in carico del paziente.

Dall'analisi delle destinazioni registrate nella base dati emergono tredici presidi ospedalieri dotati di struttura di Pronto Soccorso afferenti al bacino logistico delle missioni (dettagliati nella *Tabella 3.1*, la cui localizzazione è mostrata nella *Figura 3.3*). Tra questi, unicamente il presidio contraddistinto con l'identificativo 1 ricade entro i confini amministrativi del territorio d'indagine, mentre i restanti dodici sono dislocati nelle province limitrofe.

La decisione concernente il presidio ospedaliero di destinazione è formalmente vincolata al grado di intensità di cura e alla capacità recettiva della struttura. Tale processo di instradamento clinico è disciplinato da protocolli operativi che integrano le delimitazioni di competenza territoriale e le reti cliniche per le patologie tempo-dipendenti. In aggiunta, la scelta incorpora determinanti logistiche e operative congiunte: la distanza chilometrica e i tempi stimati di percorrenza stradale, ponderati rispetto all'accessibilità, nonché lo stato dinamico di saturazione del presidio ricevente in termini di affollamento e disponibilità effettiva di posti letto.

In base alle caratteristiche del territorio, l'area d'interesse è stata suddivisa in cinque macro-aree territoriali di generazione della domanda di soccorso: Antrodoco, Mirtense, Rieti, S. Elpidio e Salario. La ripartizione spaziale dei volumi di chiamate registrati nel periodo di osservazione è illustrata nella *Figura 3.4*; come atteso dall'assetto demografico, la densità empirica delle richieste evidenzia una marcata polarizzazione in corrispondenza del distretto urbano di Rieti, a fronte di una domanda a frequenza ridotta ma ad elevata dispersione geografica nei restanti quattro quadranti periferici.

N.	Struttura ospedaliera
1	Rieti S. Camillo de Lellis – Polo Ospedaliero Unico Integrato
2	Policlinico A. Gemelli e C.I.C.
3	Ospedale San Pietro Fatebenefratelli
4	Ospedale di Civita Castellana
5	Ospedale SS. Gonfalone
6	Viterbo Belcolle – Polo Ospedaliero
7	Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
8	A.O. San Camillo – Forlanini
9	Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
10	Presidio Ospedaliero San Filippo Neri
11	Ospedale S. Giovanni Evangelista (Tivoli)
12	Policlinico Umberto I
13	Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Tabella 3.1 Lista dei Pronto Soccorso [1]

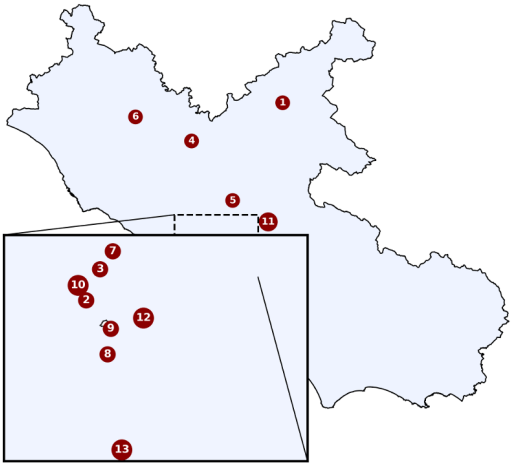


Figura 3.3 Localizzazione attuale delle postazioni di ambulanze [1]

A integrazione, un'analisi preliminare condotta sulla componente geografica ha operato una tassellazione spaziale del territorio articolata su 446 celle quadrate regolari (*Figura 3.5*), ciascuna estesa su una superficie nominale di circa 10 km^2. Al fine

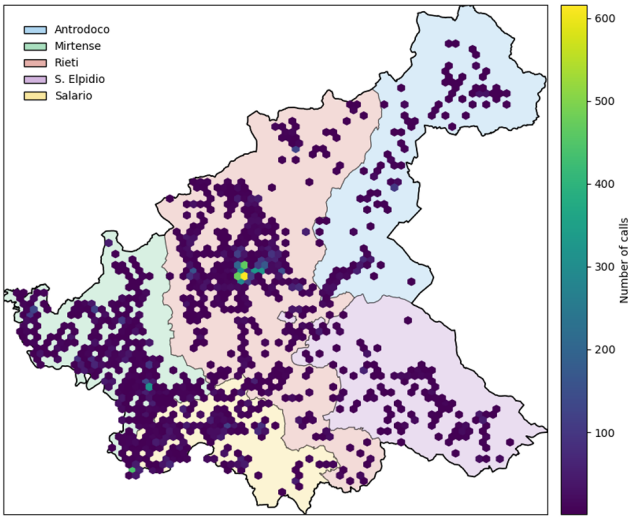


Figura 3.4 Distribuzione delle chiamate [1]

di associare a ciascuna cella una coordinata geografica di riferimento realistica per il calcolo delle matrici origine-destinazione, è stata estratta la coppia puntuale di coordinate (latitudine e longitudine) coincidente con l'evento di chiamata effettivo a distanza euclidea minima rispetto al centroide geometrico della cella medesima. Tutte le celle per le quali non è stata registrata alcuna richiesta di soccorso nell'intero orizzonte temporale d'analisi sono state conseguentemente escluse dalla modellazione.

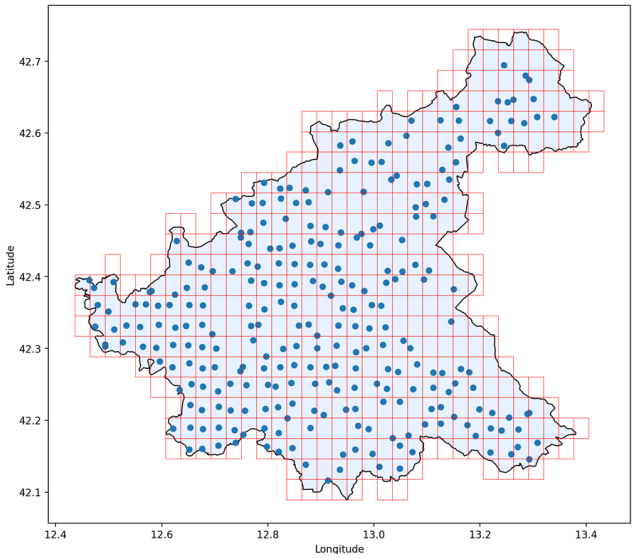


Figura 3.5 Suddivisione del territorio in quadrati [1]

3.3.1 Definizione e descrizione dei campi del dataset

Oltre ai *timestamp* di inizio e conclusione delle attività costitutive del ciclo di vita della missione, lo schema del dataset integra i seguenti campi descrittivi:

- *ID*: chiave primaria univoca associata alla missione, generata deterministicamente mediante concatenazione della macro-zona di origine (Antrodoco, Mirtense, Rieti, S. Elpidio, Salario), del *timestamp* di registrazione della chiamata e della matricola identificativa del mezzo di soccorso allocato;
- *Codice colore triage telefonico*: parametro categorico ordinale attestante la priorità clinica presunta stabilita dalla Centrale Operativa secondo le linee guida, strutturato su scala decrescente: livello 1 (rosso), livello 2 (giallo), livello 3 (verde) e livello 4 (bianco);
- *Quadrato*: identificativo della cella territoriale di 10 km^2 entro cui è geolocalizzato il target e verso cui è instradata l'unità mobile;
- Rete ospedaliera: identificativo numerico progressivo del presidio di Pronto Soccorso di destinazione, coerente con la mappatura formalizzata nella *Tabella 3.1*;
- *Codice colore triage sul target*: priorità clinica effettiva riscontrata dall'equipaggio all'arrivo sul posto; tale valutazione può divergere dal codice presunto telefonico e include, oltre ai livelli da 1 a 4, il livello 5 (codice nero, decesso);
- *Postazione*: codice della cella geografica (*quadrato*) corrispondente alla sede operativa di stazionamento del mezzo di soccorso assegnato alla missione;
- *Ospedale*: denominazione estesa della struttura ospedaliera ricevente prescelta per l'ospedalizzazione del paziente.

Ciascuna riga descrive pertanto l'esecuzione completa di una missione di soccorso, corredata dalle metriche temporali delle micro-fasi e dal quadro contestuale logistico, spaziale e clinico.

3.4 Pre-elaborazione dei dati e costruzione dell'Event Log

La base dati nello stato originario non risulta direttamente processabile mediante gli algoritmi di *Process Mining*. Ciascun record rappresenta un caso aggregato a livello di traccia, anziché una sequenza ordinata di singoli eventi elementari caratterizzati dalla triade fondamentale $\langle Case\ ID, Activity, Timestamp \rangle$. A tale disallineamento si sommano anomalie derivanti dalla discretizzazione spaziale delle chiamate nei centroidi delle celle di 10 km^2 e l'approssimazione dei tempi di tracciamento determinano la presenza di attività con durata registrata nulla, condizione fisicamente e operativamente incoerente con le dinamiche di transito e di manovra dei mezzi di soccorso sul territorio.

Nei paragrafi seguenti vengono formalizzati i criteri metodologici, i filtri logici e le operazioni di trasformazione adottati per qualificare i dati e la costruzione dell'*event log* per l'analisi delle prestazioni del processo.

3.4.1 Qualificazione dei dati

La base dati iniziale comprende 11.941 istanze di missione registrate nel corso dell'anno di osservazione. Ciascun record aggrega l'identificativo univoco del caso (*Case ID*), le coppie di marcature temporali (*start timestamp* e *complete timestamp*) associate alle attività eseguite, con attributi nulli in corrispondenza delle attività non espletate dal flusso, e le variabili di contesto clinico e geografico. L'esame preliminare di consistenza dei dati ha evidenziato la presenza di anomalie di tracciamento caratterizzate da durata nulla:

$$\Delta t_i = t_{\text{complete},i} - t_{\text{start},i} = 0 \tag{3.3}$$

Tale condizione, verificata per ciascuna attività mediante condizioni logiche sui campi non vuoti, deriva principalmente dalla preventiva discretizzazione spaziale nelle celle da 10 km^2, in cui la coincidenza tra il punto di stazionamento o di destinazione e il centroide di domanda produce tempi teorici di percorrenza nulli. Operativamente, l'individuazione di tali anomalie nel foglio di calcolo elettronico è stata condotta integrando le funzioni logiche `SE` ed `E`. Posti convenzionalmente nella colonna A il *timestamp* di inizio dell'attività e nella colonna B il corrispondente *timestamp* di fine, la condizione di calcolo per la riga i-esima è stata formalizzata come segue:

```
=SE(E(A2=B2; A2<>""); "Durata Zero"; "Regolare o Vuoto")
```

Tale formulazione consente di isolare rigorosamente le sole durate nulle effettive, evitando di classificare erroneamente come anomalie le celle prive di valorizzazione relative ad attività non eseguite dalla specifica missione. Attraverso la successiva aggregazione con la funzione `CONTA.SE`, sono state censite complessivamente 626 celle anomale, distribuite tra le seguenti attività operative:

- `viaggio_sul_target`: 259 occorrenze;
- `ritorno_base`: 126 occorrenze;
- `viaggio_per_PS`: 125 occorrenze;
- `blocco`: 116 occorrenze.

L'incidenza a livello di caso coinvolge 598 missioni caratterizzate da una singola attività a durata nulla e 14 missioni presentanti due attività nulle, per un totale di 612 tracce anomale (corrispondenti al 5,13% del volume originario). Considerato che l'inclusione di durate nulle nelle fasi di transito stradale o di stallo operativo introduce distorsioni severe nel calcolo degli indicatori temporali e inficia la validità della simulazione e del *process discovery*, si è proceduto alla rimozione integrale delle 612 missioni non conformi. Il campione depurato risulta pertanto composto da 11.329 casi validi.

3.4.2 Trasformazione in Event Log

L'elaborazione dei dati mediante gli strumenti di *Process Mining* postula la preventiva strutturazione in un *Event Log*, un insieme multi-livello di tracce $\mathcal{L}$, in cui ciascuna traccia $\sigma \in \mathcal{L}$ corrisponde a una sequenza finita e ordinata di eventi discreti correlati a una specifica istanza di processo.

Al fine di garantire l'operabilità dello strumento di analisi *Fluxicon Disco*, i dati tabellari sono stati convertiti secondo lo standard internazionale IEEE XES (*eXtensible Event Stream*). La procedura di trasformazione e normalizzazione dei flussi ha comportato le seguenti operazioni architetturali:

- *Definizione delle tracce*: la chiave primaria originale `id` è stata assunta quale identificatore di istanza (*Case ID*) e memorizzata a livello dell'elemento XML `<trace>` mediante il tag convenzionale standard:

  ```
  <string key="concept:name" value="..."/>
  ```

  Ciascuna traccia circoscrive e ordina cronologicamente l'insieme di tutti e soli gli eventi generati dalla singola missione di soccorso;

- *Esplicitazione semantica delle attività*: a ogni macro-fase operativa provvista di tracciamento è stata attribuita una denominazione standard univoca, formalizzata nel nodo `<event>` attraverso l'attributo obbligatorio `concept:name`;

- *Modellazione del ciclo di vita (Lifecycle Transitions)*: per preservare la misura quantitativa del tempo di processamento effettivo ed evitare l'appiattimento degli eventi su marcature puntiformi o istantanee, ciascuna attività eseguita (avente valorizzati sia il *timestamp* iniziale sia quello finale) è stata scissa in due eventi logici distinti:

  - *Transizione di attivazione*: istante di avvio dell'attività, contraddistinto da `<string key="lifecycle:transition" value="start"/>`;
  - *Transizione di completamento*: istante di chiusura dell'attività, formalizzato con `<string key="lifecycle:transition" value="complete"/>`;

- *Standardizzazione temporale*: tutti i riferimenti orari sono stati convertiti nel formato standard esteso con specifica del fuso orario (`YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+00:00`), assicurando la sincronizzazione e l'ordinamento cronologico coerente tra gli eventi;

- *Mappatura funzionale e contestuale degli attributi*: le variabili cliniche, logistiche e geografiche del dataset sono state correlate ai singoli eventi sotto forma di metadati descrittivi. L'analisi sistemica delle dipendenze informative ha guidato l'allocazione selettiva degli attributi in termini di input e output:

  - `id`: output generato dall'attività `assegnazione`;
  - `codice colore triage telefonico`: output generato dall'attività `triage`;

- `quadrato`: output della fase di `triage` e input operativo vincolante per l'attività `viaggio_sul_target`;
- `rete ospedaliera`: parametro di instradamento in input per `viaggio_per_PS`;
- `codice colore triage sul target`: attributo clinico di rivalutazione, generato in output in via mutuamente esclusiva da una tra le seguenti attività: `miss_conclusa_sul_target`, `trattamento_sul_target` o `carico`;
- `postazione`: coordinata geografica di origine, fungente da input per le tratte di `viaggio_sul_target` e di successivo `ritorno_base`;
- `ospedale`: presidio ospedaliero ricevente in input per l'attività di `viaggio_per_PS`.

Nel *Listing 3.1* viene riportata una porzione rappresentativa del file XES generato, con specifico riferimento alla scomposizione dell'attività `viaggio_sul_target` nelle due distinte transizioni di ciclo di vita (*start* e *complete*) e all'integrazione dei relativi attributi contestuali.

```
<event>
  <string key="concept:name" value="viaggio_sul_target" />
  <string key="lifecycle:transition" value="start" />
  <date key="time:timestamp" value="2023-01-15T23:33:18.394+00:00" />
  <string key="postazione" value="Q14_5" />
  <string key="quadrato" value="Q16_4" />
</event>
<event>
  <string key="concept:name" value="viaggio_sul_target" />
  <string key="lifecycle:transition" value="complete" />
  <date key="time:timestamp" value="2023-01-15T23:45:46.524+00:00" />
  <string key="postazione" value="Q14_5" />
  <string key="quadrato" value="Q16_4" />
</event>
```

Listing 3.1 Estratto del file XES: modellazione dell'attività viaggio_sul_target.

La trasformazione e generazione automatica dell'*event log* è stata sviluppata mediante uno script dedicato in ambiente Python. L'algoritmo esegue la lettura della base dati originale, filtra i valori mancanti ignorando le attività non eseguite, riordina gli eventi estratti secondo un ordinamento cronologico rigoroso per ciascun *Case ID* e serializza l'output in due distinte strutture dati destinate all'analisi prestazionale:

- Un archivio tabellare in formato CSV, strutturato su tuple che mantengono affiancate le colonne temporali di *start* e *complete* per facilitare il calcolo diretto delle durate di servizio (*Listing A.2*);
- Un file standardizzato conforme allo schema XML IEEE XES (*Listing A.1*), ottimizzato per gli algoritmi di *discovery* e la verifica di conformità.

I dataset così formalizzati e validati costituiscono la base empirica per le analisi di *Process Mining* e la successiva parametrizzazione del modello di simulazione illustrate nel capitolo seguente.

Capitolo 4

Analisi del caso di studio tramite Fluxicon Disco

Il presente capitolo espone le risultanze dell'analisi empirica condotta mediante l'importazione dell'event log validato all'interno della piattaforma di *Process Mining* Fluxicon Disco, finalizzata all'estrazione e alla ricostruzione automatica del modello di processo a partire dalle evidenze storiche di esecuzione. A differenza dei paradigmi di modellazione concettuale convenzionali l'approccio induttivo *data-driven* esamina le traiettorie effettivamente registrate nei sistemi operativi per far emergere i comportamenti reali. Attraverso la quantificazione delle relazioni di precedenza diretta tra gli eventi, il software sintetizza un grafo orientato del processo, consentendo di isolare la sequenza di instradamento dominante, di censire e classificare le varianti esecutive e di proiettare sulle componenti del grafo le metriche prestazionali di frequenza e di durata temporale.

La struttura dell'indagine si articola preliminarmente in una caratterizzazione macro-descrittiva dell'event log, sfruttando gli indicatori globali restituiti dall'ambiente di analisi, per poi procedere con una disamina granulare a livello di singole attività operative, percorsi di transizione e correlazioni con gli attributi di contesto.

4.1 Mappatura delle attività e tracciamento dei percorsi

Al fine di decodificare l'architettura operativa fondamentale del servizio di emergenza, l'indagine prende avvio dalla ricostruzione automatica della mappa di processo *as-is* all'interno dell'ambiente analitico di Fluxicon Disco. Poiché il dominio applicativo è circoscritto a 14 attività elementari complessive, l'articolazione del processo non manifesta una complessità combinatoria ingestibile (*spaghetti process*), consentendo di preservare la visibilità integrale. In prima istanza, la *Figura 4.1* illustra il grafo di processo non filtrato, ottenuto configurando al 100% sia la soglia di inclusione delle attività sia il livello di dettaglio delle connessioni dirette (*paths*). Tale parametrizzazione massimale garantisce una mappatura esaustiva dell'intero spettro comportamentale registrato, rendendo espliciti non solo i percorsi canonici ad alta frequenza, ma anche le deviazioni marginali, le traiettorie di rielaborazione e le eccezioni procedurali a bassa occorrenza.

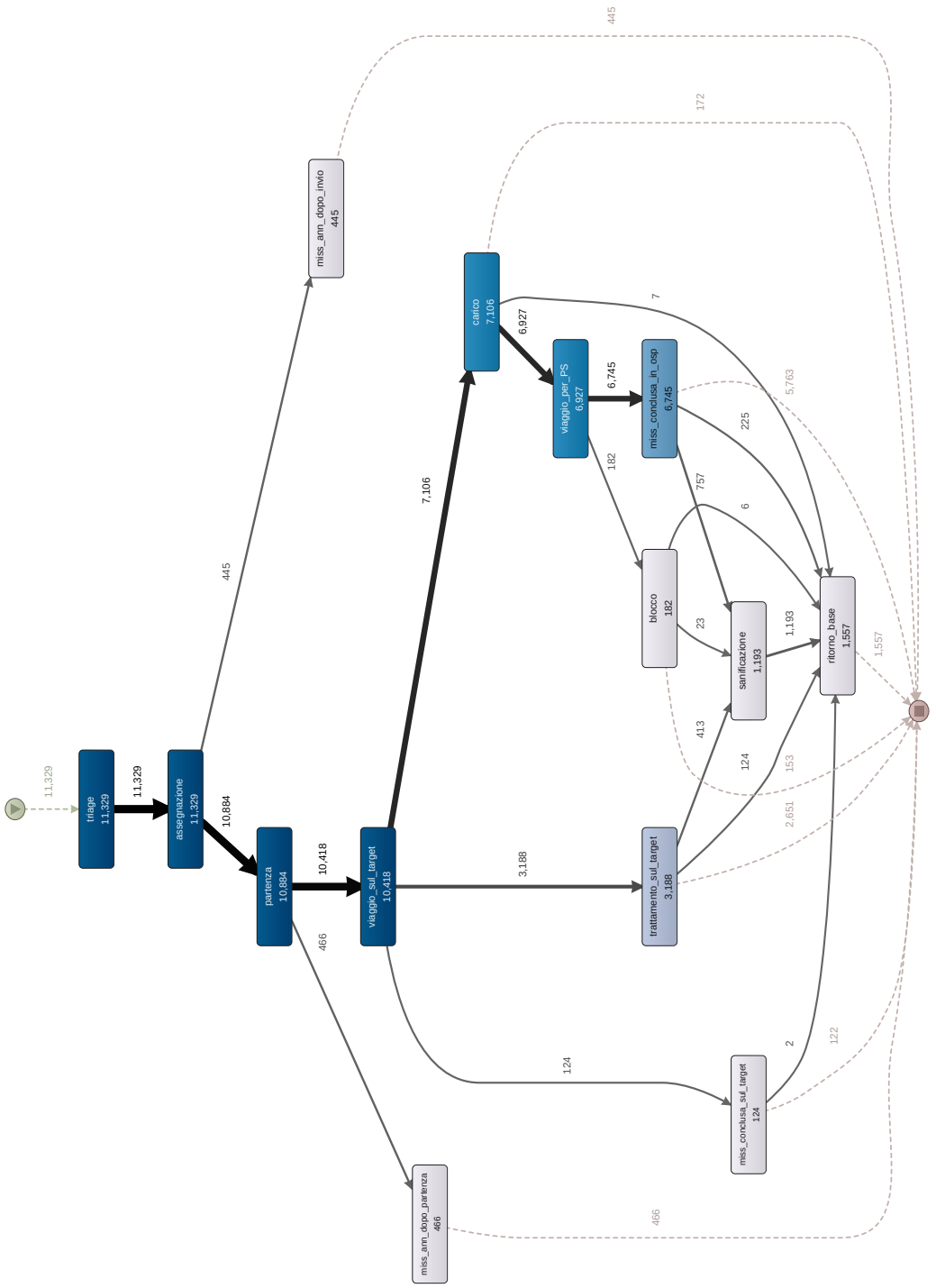


Figura 4.1 Mappa di processo complessiva (100% di attività e percorsi)

Applicando una contrazione del parametro di dettaglio delle connessioni e impostando la soglia dei percorsi allo 0% (*Figura 4.2*), l'algoritmo di astrazione filtra ed elimina gli archi a minore significatività statistica, isolando la dorsale strutturale dominante del processo. Tale configurazione consente di far emergere il percorso canonico a massima frequenza (*happy path*), evidenziando la sequenza standard delle attività. Portando al limite inferiore (0%) anche il filtro delle attività, il modello converge verso una rappresentazione priva di diramazioni, composta da:

`triage` ⟶ `assegnazione` ⟶ `partenza` ⟶ `viaggio_sul_target` ⟶ `carico` ⟶ `viaggio_per_PS` ⟶ `miss_conclusa_in_osp`

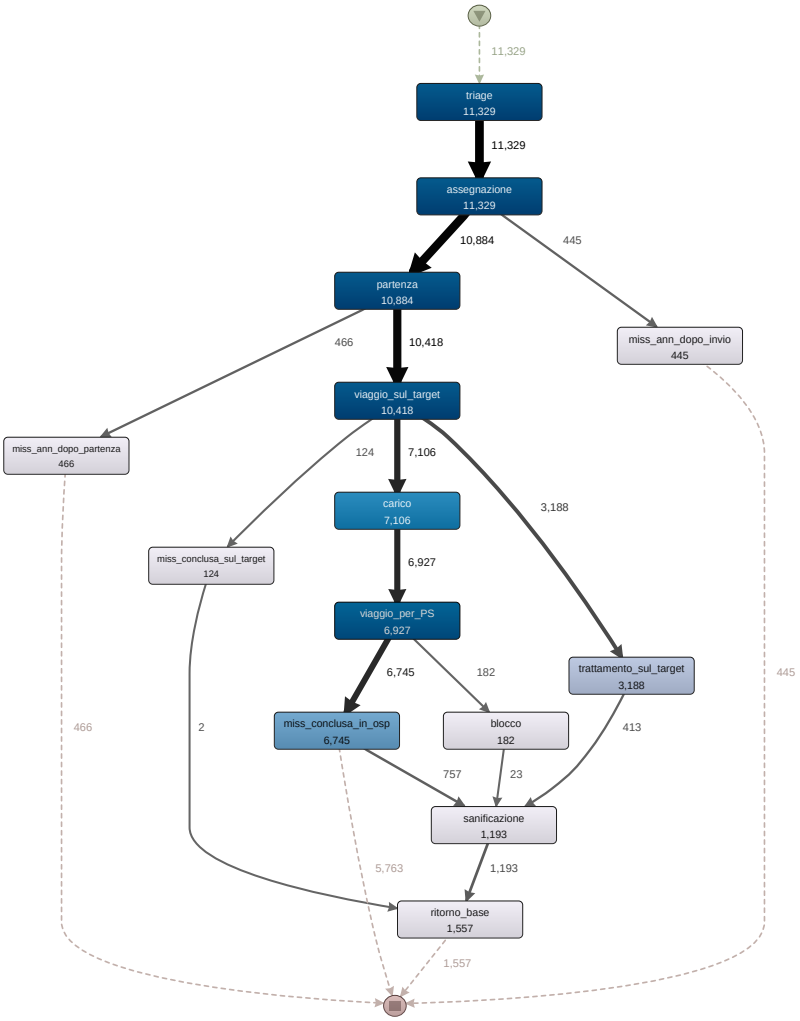


Figura 4.2 Mappa di processo complessiva (100% di attività e 0% di percorsi)

Sebbene tale astrazione estrema consenta di cogliere la traiettoria prototipica di ospedalizzazione, essa omette rami operativi e vincoli di ritorno critici per la chiusura

della missione, quali le attività di sanificazione e rientro alla base, confermando la necessità di calibrare i livelli di astrazione per conservare l'accuratezza del processo.

4.2 Analisi macro-descrittiva del dataset e variabilità dei casi

Approfondendo l'analisi quantitativa del modello attraverso la sezione *Statistics* (vista *Overview* di Fluxicon Disco), l'event log si compone di 11.329 casi tracciati nell'intervallo temporale compreso tra il 15 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Il volume cumulato degli eventi registrati ammonta a 71.893 istanze di attività elementari eseguite nell'arco dell'intero periodo di osservazione.

Sotto il profilo delle prestazioni temporali del ciclo di vita dei casi (*case duration*), il processo esibisce un tempo medio di attraversamento pari a 76 min 54 s e un valore mediano di 75 min 42 s. Il confronto analitico tra i due indici di tendenza centrale evidenzia una lieve asimmetria positiva (ossia $\mathbb{E}[\text{durata}] > \text{Mediana}$), ascrivibile all'effetto della coda destra della distribuzione generata da una frazione ridotta di interventi ad assorbimento temporale anomalo. Ciononostante, il differenziale contenuto riscontrato tra media e mediana indica una sostanziale robustezza del sistema e un'elevata concentrazione dei tempi di completamento attorno ai valori centrali, denotando stabilità. I parametri descrittivi aggregati e la corrispondente densità di frequenza temporale degli eventi sono sintetizzati graficamente nella *Figura 4.3*.

Events over time

La metrica quantifica il volume transazionale aggregato del sistema, ossia la frequenza istantanea e cumulata degli eventi di processo registrati per unità temporale lungo l'intero orizzonte di osservazione. La serie temporale illustrata nella *Figura 4.3* mappa specificamente il tasso di attività orarie complessivamente processate, inglobando il carico di lavoro congiunto degli operatori di Centrale Operativa e degli equipaggi dei mezzi.

L'andamento del profilo orario denota un regime operativo caratterizzato da stabilità strutturale e da una dispersione di fondo, pur evidenziando un possibile pattern di stagionalità nell'arco dell'anno:

- *Fase iniziale (gennaio – metà febbraio)*: si riscontra un volume medio di eventi orari lievemente al di sotto della media annuale di riferimento, denotando una finestra temporale a minor pressione della domanda di soccorso;
- *Picchi di carico operativo*: la seconda metà dell'anno è contraddistinta da tre marcati incrementi nel tasso di generazione delle attività, localizzati rispettivamente a metà agosto, all'inizio di novembre e a metà dicembre. Può essere ipotizzabile che tale riscontro sia coerente da un lato, con la pressione demografica transitoria indotta dai flussi turistici estivi nelle aree montane e, dall'altro, con la stagionalità delle sindromi respiratorie e influenzali che caratterizza i mesi tardo-autunnali e invernali.

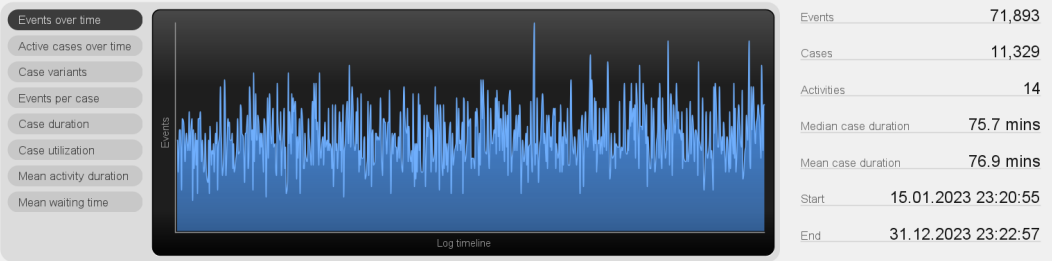


Figura 4.3 Parametri generali e visualizzazione degli eventi nel tempo

Active cases over time

La metrica illustrata nella *Figura 4.4* modella la dinamica temporale del carico di lavoro concorrente, quantificato mediante l'indicatore di *Work in Progress* (WIP) orario:

$$\mathrm{WIP}(t) = \sum_{j=1}^{N} \mathbb{I}(t_{\mathrm{start},j} \leq t \leq t_{\mathrm{end},j}) \tag{4.1}$$

in cui una missione j è considerata attiva nell'intervallo compreso tra l'evento iniziale di *triage* telefonico e la formalizzazione dell'evento terminale di chiusura del caso (avvenuto per annullamento, sul target o post-ospedalizzazione). Il monitoraggio del WIP istantaneo costituisce un parametro per valutare la congruità del dimensionamento della flotta rispetto all'intensità dei flussi di domanda e per rilevare l'insorgenza di code nel sistema. In condizioni di normale regime operativo, il livello medio di concorrenza si attesta stabilmente attorno a 6–7 missioni contemporaneamente attive, evidenziando un margine di capacità residua sufficiente ad assorbire le oscillazioni stocastiche ordinarie. Tuttavia, l'ispezione puntuale delle serie temporali ad alta risoluzione rivela due eventi di severo sovraccarico sistemico:

- Il 4 novembre si registra un picco pari a 12 missioni attive simultaneamente;
- Il 22 dicembre il carico tocca il valore critico di 13 missioni concorrenti.

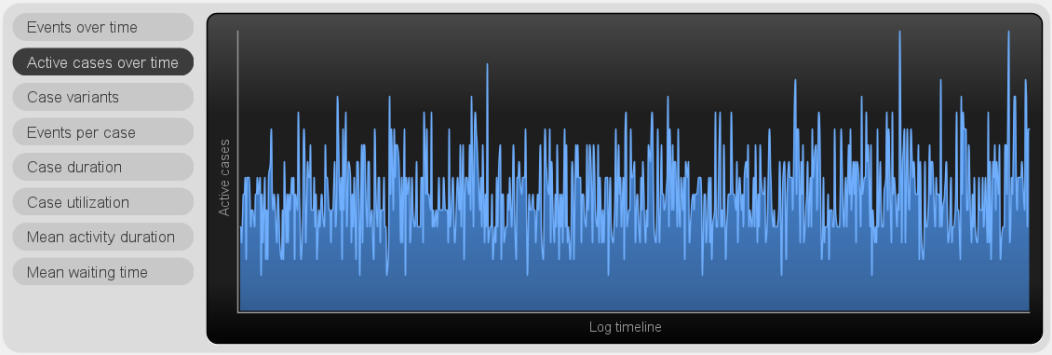


Figura 4.4 Andamento delle missioni contemporaneamente attive nel tempo

Tale riscontro assume una rilevanza analitica cruciale se confrontato con il vincolo strutturale della capacità installata, dimensionata esattamente su una flotta di 13 mezzi di soccorso operativi sull'intero territorio provinciale. Nella configurazione di

completa saturazione delle risorse, qualsiasi ulteriore richiesta di soccorso genera l'accodamento dell'istanza presso la Centrale Operativa, determinando un incremento forzato del tempo di assegnazione e di attesa e un conseguente degrado dei tempi complessivi di risposta e dei tassi di copertura territoriale.

Case variants

La quantificazione della flessibilità e della divergenza comportamentale del processo viene condotta mediante l'estrazione e l'analisi delle varianti di traccia, illustrate nella *Figura 4.5*, le quali raggruppano le istanze di missione che condividono la medesima sequenza ordinata di attività dall'avvio alla conclusione del ciclo di vita. Dall'elaborazione dell'event log emergono complessivamente 15 distinte varianti esecutive, la cui distribuzione evidenzia una marcata concentrazione volumetrica:

- *Variante 1*: costituisce la sequenza di instradamento canonica (*happy path*), aggregando 5.763 missioni, pari al 50,87% del volume campionario complessivo;
- *Variante 2*: rappresenta la seconda traiettoria per significatività statistica, con 2.651 casi (23,40%), determinando una frequenza cumulata pari al 74,27%;
- *Variante 3*: conta 757 esecuzioni (6,68%), portando il tasso di copertura cumulato delle tracce all'80,95%.

Al fine di circoscrivere l'analisi empirica ai comportamenti strutturali ed espungere il rumore di fondo generato da flussi secondari o atipici, viene adottata una logica di selezione conforme al *principio di Pareto* (regola 80/20): le prime tre varianti intercettano congiuntamente l'80,95% dell'intero carico operativo del sistema, formalizzando 8.771 missioni sulle 11.329 totali. Le rimanenti dodici varianti esibiscono frequenze marginali legate a eccezioni di instradamento, annullamenti precoci o dinamiche anomale di presa in carico. La distribuzione esaustiva dei volumi, delle frequenze percentuali e delle metriche di attraversamento per ciascuna variante è dettagliata nella *Tabella 4.1*.

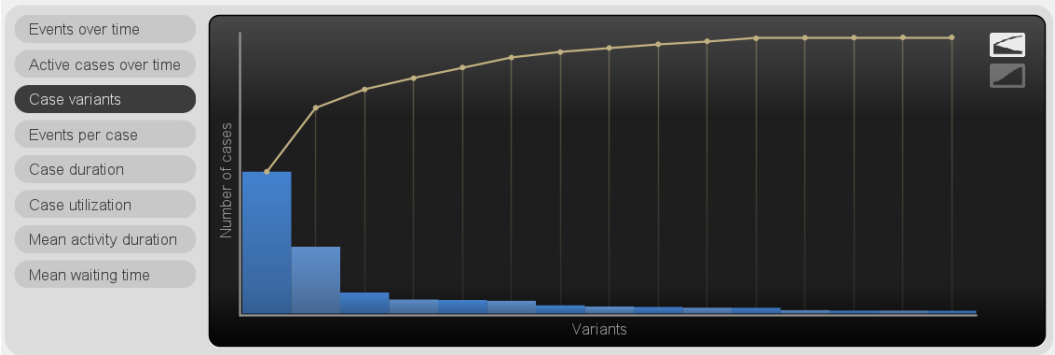


Figura 4.5 Distribuzione delle varianti di processo e relativa curva di Pareto cumulata

L'approfondimento delle tre varianti di processo a maggior occorrenza rivela disallineamenti rispetto al modello logico teorico:

- *Variante 1 (Happy Path)*: articola la sequenza canonica di ospedalizzazione articolata su sette attività:

Variante	N. casi	% Freq.	% Cumul.	Eventi	Durata mediana	Durata media
Variant 1	5.763	50,87%	50,87%	7	1h 23m	1h 23m
Variant 2	2.651	23,40%	74,27%	5	56m 19s	58m 45s
Variant 3	757	6,68%	80,95%	9	2h 29m	2h 26m
Variant 4	466	4,11%	85,07%	4	13m 39s	13m 51s
Variant 5	445	3,93%	89,00%	3	3m 39s	3m 44s
Variant 6	413	3,65%	92,64%	7	1h 47m	1h 51m
Variant 7	225	1,99%	94,63%	8	1h 53m	1h 48m
Variant 8	172	1,52%	96,15%	5	43m 44s	46m 50s
Variant 9	153	1,35%	97,50%	7	1h 48m	1h 49m
Variant 10	124	1,10%	98,60%	6	1h 11m	1h 17m
Variant 11	122	1,08%	99,68%	5	28m 25s	32m 40s
Variant 12	23	0,20%	99,88%	9	2h 46m	2h 43m
Variant 13	7	0,06%	99,94%	6	1h 22m	1h 18m
Variant 14	6	0,05%	99,99%	8	2h 24m	2h 34m
Variant 15	2	0,01%	100,00%	6	43m 16s	43m 16s
Totale	**11.329**	**100,00%**	–	**71.893**	–	–

Tabella 4.1 Panoramica delle 15 varianti di processo.

`triage` ⟶ `assegnazione` ⟶ `partenza` ⟶ `viaggio_sul_target` ⟶ `carico` ⟶ `viaggio_per_PS` ⟶ `miss_conclusa_in_osp`

Tale traiettoria ricalca esattamente il flusso identificato imponendo la soglia dei percorsi allo 0%. Sotto il profilo temporale, la variante esibisce una perfetta coincidenza tra durata media e mediana, denotando l'assenza di code asimmetriche nella distribuzione interna. Il tempo medio di attraversamento risulta tuttavia superiore del 7,93% rispetto alla media globale del dataset (76 min 54 s), scostamento determinato dal carico logistico intrinseco della tratta di trasferimento su gomma verso il Pronto Soccorso (`viaggio_per_PS`);

- *Variante 2*: modella la risoluzione clinica sul posto senza successiva centralizzazione ospedaliera, componendosi di cinque attività:

  `triage` ⟶ `assegnazione` ⟶ `partenza` ⟶ `viaggio_sul_target` ⟶ `trattamento_sul_target`

  La durata media si attesta a circa 59 minuti, evidenziando una contrazione del ciclo operativo pari al 28,92% rispetto alla Variante 1. Tale risparmio temporale riflette l'assenza delle fasi di carico, trasporto verso il presidio ospedaliero e il blocco dell'ambulanza presso la struttura;

- *Variante 3*: integra la catena sequenziale completa di ospedalizzazione e ripristino su nove attività:

  `triage` ⟶ `assegnazione` ⟶ `partenza` ⟶ `viaggio_sul_target` ⟶ `carico` ⟶ `viaggio_per_PS` ⟶ `miss_conclusa_in_osp` ⟶ `sanificazione` ⟶ `ritorno_base`

Il tempo medio di attraversamento raggiunge 2 h 26 min, registrando un incremento del 75,9% rispetto all'*happy path*. Il prolungamento è pienamente giustificato dall'assorbimento temporale richiesto dalla sanificazione del mezzo sanitario e dal transito di rientro presso la sede di stazionamento, fasi propedeutiche al ripristino dello stato di prontezza operativa.

L'analisi comparativa delle Varianti 1 e 2, che congiuntamente coprono il 74,27% del campione, fa emergere un'anomalia procedurale e di tracciamento. Escludendo le uscite anticipate per revoca dell'intervento, qualsiasi missione portata a compimento postula, dal punto di vista operativo e normativo, la conclusione formale con l'attività di `ritorno_base`, preceduta o meno dalla `sanificazione` in funzione del contatto con il paziente. Al contrario, sia nella Variante 1 (il cui log si arresta all'accettazione ospedaliera) sia nella Variante 2 (interrotta al termine delle cure sul posto), la chiusura del ciclo di vita del mezzo non risulta registrata nel sistema informativo di centrale. Le uniche sequenze che preservano la chiusura logica del processo risultano pertanto la Variante 3, la Variante 4 (`triage` $\longrightarrow$ `assegnazione` $\longrightarrow$ `partenza` $\longrightarrow$ `miss_ann_dopo_partenza`) e la Variante 5 (`triage` $\longrightarrow$ `assegnazione` $\longrightarrow$ `miss_ann_dopo_invio`), le quali sommano complessivamente unicamente il 14,72% delle tracce.

Events per case

I pattern emersi dall'analisi delle varianti trovano pieno riscontro nella distribuzione discreta della lunghezza delle tracce (*Events per Case*), formalizzata dall'istogramma empirico di densità riportato nella *Figura 4.6*. Tale rappresentazione correla la cardinalità delle attività elementari eseguite per ciascuna missione con la frequenza assoluta e relativa dei casi osservati. Il profilo multimodale della distribuzione evidenzia due picchi di densità dominanti:

- Un picco assoluto in corrispondenza di 7 eventi per traccia, coerente con la dimensionalità sequenziale della Variante 1;
- Un secondo massimo relativo posizionato a 5 eventi per traccia, perfettamente allineato alla struttura della Variante 2.

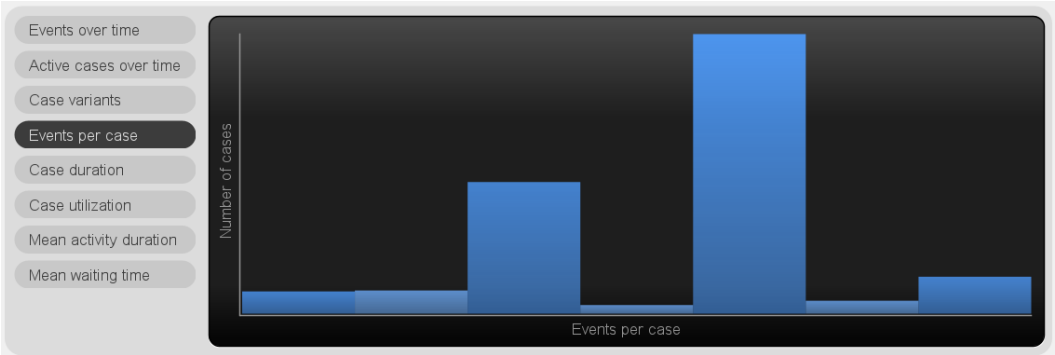


Figura 4.6 Distribuzione degli eventi per missione

Case duration

L'istogramma riportato nella *Figura 4.7* formalizza la distribuzione empirica della durata totale delle missioni, aggregata per intervalli temporali discreti. Coerentemente con la divergenza rilevata tra media (76 min 54 s) e mediana (75 min 42 s), la curva manifesta un'asimmetria positiva con una dispersione prolungata verso l'estremo destro. L'ispezione analitica della densità evidenzia un profilo marcatamente multimodale, contraddistinto da quattro massimi locali principali, ciascuno generato dall'interferenza sovrapposta di specifiche varianti di processo a dimensionalità e complessità operative differenziate:

- *Primo picco (0–5 min 27 s)*: aggrega 433 istanze ed è determinato dalla Variante 5, caratterizzata da tre sole transizioni iniziali e da un tempo medio di attraversamento pari a 3 min 44 s;
- *Secondo picco (fino a 12 min 8 s)*: comprende 147 casi e trova corrispondenza nella Variante 4, contraddistinta da una durata media di 13 min 51 s;
- *Terzo picco (1 h 02 min – 1 h 05 min)*: strutturato su due classi contigue (rispettivamente con 495 e 494 osservazioni), intercetta il baricentro operativo della Variante 2, la cui durata media si attesta a circa 59 minuti;
- *Quarto picco (1 h 25 min – 1 h 29 min)*: identifica la moda assoluta dell'intero campione, definita da due classi a massima densità (545 e 553 casi), in piena convergenza con la durata media della Variante 1, attestata su 1 h 23 min.

La densità di frequenza evidenzia un decadimento esponenziale regolare che si protrae fino alla soglia temporale delle 3 h 42 min. Oltre tale limite, la distribuzione entra in un regime asintotico a forte rarefazione, caratterizzato da classi a frequenza unitaria o marginale (comprese tra 1 e 4 casi). A partire dalle 4 h 06 min, il tracciato presenta intervalli discontinui a frequenza nulla, intervallati da valori anomali isolati (*outliers*): tre casi a 4 h 22 min e singole osservazioni alle soglie di 4 h 36 min, 4 h 42 min, 4 h 59 min e 5 h 16 min, fino a culminare nel valore estremo di processo pari a 5 h 39 min.

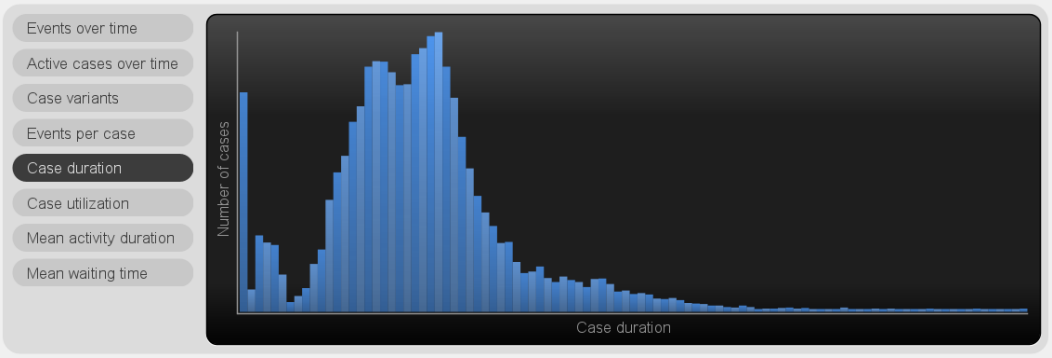


Figura 4.7 Distribuzione delle durate complessive delle missioni

Case utilization

L'ispezione della metrica di *Case Utilization*, illustrata graficamente nella *Figura 4.8*, evidenzia una distribuzione marcatamente polarizzata verso il limite teorico superiore del 100%, con 10.596 missioni che esibiscono un indice superiore al 99,7%. Formalmente, il coefficiente di utilizzazione è definito dal rapporto tra il tempo effettivo di servizio o di lavorazione (*processing time*, T_p) e la durata complessiva di attraversamento (*throughput time* o *case duration*, CT):

$$\eta_{\text{case}} = \frac{T_p}{CT} = \frac{\sum_{i=1}^{k} \Delta t_i}{CT} \tag{4.2}$$

Tale convergenza quasi totalitaria verso la saturazione piena non deve tuttavia essere interpretata come un indicatore di perfetta efficienza operativa o di reale assenza di inefficienze e tempi morti lungo la catena di soccorso. Il fenomeno rappresenta un evidente artefatto metodologico indotto dalle convenzioni di tracciamento del sistema transazionale originario: nella quasi totalità delle registrazioni, il *timestamp* di completamento di una determinata fase ($t_{\text{complete},i}$) coincide deterministicamente con il *timestamp* di innesco della fase immediatamente successiva ($t_{\text{start},i+1}$). Tale continuità cronologica perfetta comporta la contrazione forzata dell'intervallo di coda o attesa tra le attività ($\Delta t_{\text{wait}} = t_{\text{start},i+1} - t_{\text{complete},i} \approx 0$). Di conseguenza, l'algoritmo di calcolo di Fluxicon Disco interpreta l'intero intervallo temporale della missione come una sequenza contigua di fasi a valore aggiunto.

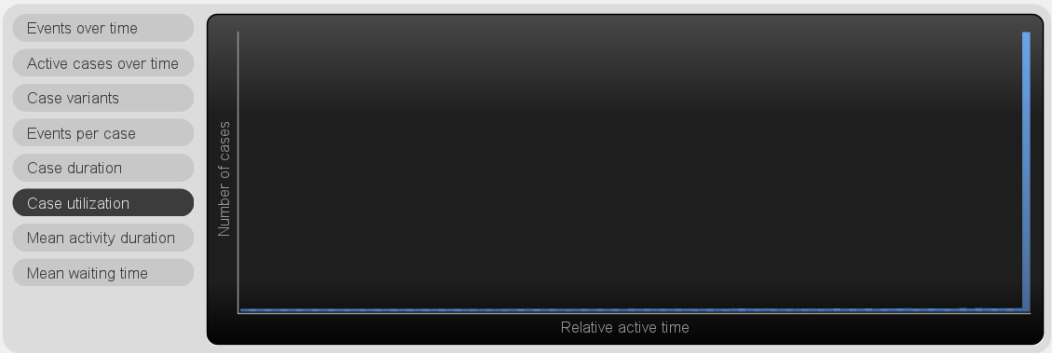


Figura 4.8 Case utilization

Mean activity duration

L'indicatore di *Mean Activity Duration* modella la dispersione della durata media delle attività eseguite all'interno di ciascuna specifica istanza di processo. La metrica è formalizzata come il rapporto tra il tempo attivo cumulato della missione e la cardinalità complessiva degli eventi operativi che ne scandiscono la traccia:

$$\bar{D}_{\text{case}} = \frac{\sum_{i=1}^{k} \Delta t_i}{k} \tag{4.3}$$

in cui $\Delta t_i = t_{\text{complete},i} - t_{\text{start},i}$ rappresenta la durata della fase i-esima e k denota il numero totale di attività eseguite nel caso in esame. L'istogramma empirico di frequenza evidenzia una marcata dispersione stocastica della variabile, originata

dall'effetto congiunto di due determinanti strutturali: da un lato, l'eterogeneità nella composizione delle tracce (lunghezza del vettore degli eventi), coerentemente con la natura multimodale della metrica *Events per Case* discussa in relazione alla *Figura 4.6*; dall'altro, l'intrinseca variabilità temporale che caratterizza ciascuna fase del servizio, soggetta a fattori esogeni non deterministici quali le distanze stradali variabili tra postazione, target e presidio ospedaliero, nonché l'imprevedibilità del quadro clinico nella stabilizzazione del paziente sul posto.

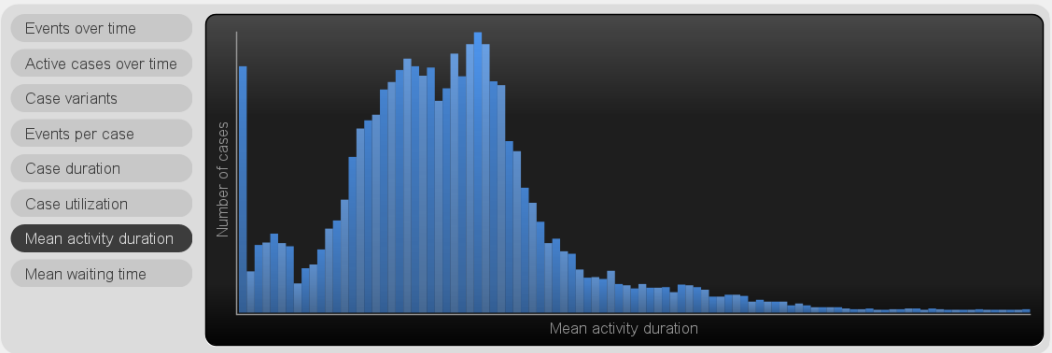


Figura 4.9 Mean activity duration

Mean waiting time

A completamento del quadro statistico descrittivo e a ulteriore conferma dell'architettura tecnica di tracciamento dell'event log, si colloca l'esame del *Mean Waiting Time*, la cui distribuzione empirica è illustrata nella *Figura 4.10*. Tale indicatore quantifica l'intervallo temporale passivo medio intercorrente tra la conclusione formale di una fase e l'innesco della successiva lungo la medesima traccia:

$$\bar{W}_{\text{case}} = \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} (t_{\text{start},i+1} - t_{\text{complete},i}) \tag{4.4}$$

Come atteso, il profilo della distribuzione si presenta speculare e diametralmente opposto rispetto a quello osservato per la *Case Utilization*. La quasi totalità del campione esibisce tempi di attesa formalmente nulli: il primo intervallo dell'istogramma (compreso tra 0 e 1 min 54 s) concentra 10.654 casi, pari a oltre il 94% del volume complessivo di missioni analizzate. Tale risultato rappresenta il perfetto complemento analitico della saturazione operativa registrata al 99,7%: la sistematica concordanza nei registri di Centrale tra il marcatore temporale di completamento di un'attività ($t_{\text{complete},i}$) e l'istante di avvio di quella susseguente ($t_{\text{start},i+1}$) azzera matematicamente i tempi morti inter-fase. Ciò ribadisce che la granularità dei log operativi non consente di isolare le latenze di coordinamento o le code dinamiche tra stadi contigui, incorporando tali componenti passive direttamente all'interno delle durate lorde delle singole attività.

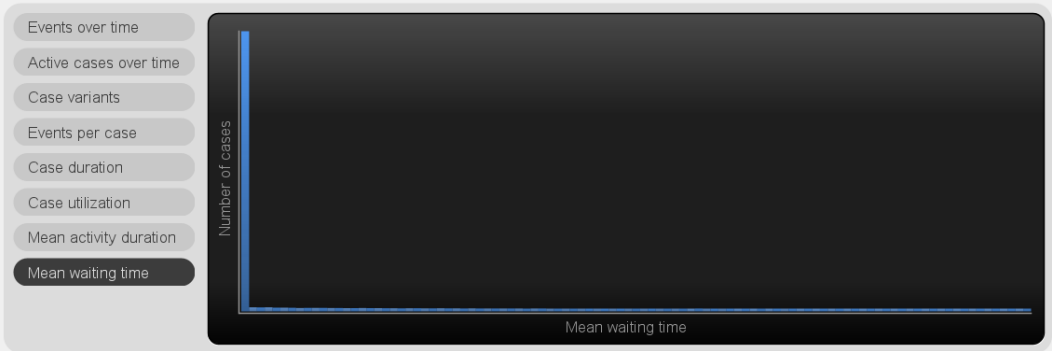


Figura 4.10 Mean waiting time

4.3 Analisi micro-descrittiva delle attività e caratterizzazione degli attributi

Completata la caratterizzazione macro-strutturale del processo, la ricostruzione dell'*happy path* e la classificazione delle relative varianti di instradamento, l'indagine si focalizza sull'analisi a livello di singola attività operativa. Tale transizione di scala consente di scomporre il ciclo di vita della missione nelle sue componenti elementari, quantificando per ciascuna fase i volumi di traffico transazionale, i tempi medi di esecuzione e la relativa dispersione statistica. Successivamente, l'incrocio di tali metriche prestazionali con gli attributi categorici di contesto permette di delineare con rigore il profilo operativo complessivo del servizio di soccorso sanitario territoriale.

4.3.1 Analisi delle attività di processo

Sfruttando la possibilità di filtraggio di Fluxicon Disco, è possibile isolare e quantificare il profilo di ciascuna fase del servizio di soccorso. In particolare, per ogni attività vengono estratti i parametri di: frequenza assoluta e relativa, durata mediana, durata media, intervallo di variabilità, durata cumulativa o aggregata. Si procede di seguito ad uno studio approfondito di questi.

Frequency

L'analisi della distribuzione di frequenza delle attività elementari (*Figura 4.10*), i cui indicatori statistici descrittivi sono formalizzati nella *Tabella 4.2*, ordina il dizionario delle 14 fasi operative in senso decrescente in funzione della cardinalità delle occorrenze rilevate sul campione di 11.329 missioni validate. Coerentemente con la struttura logica del processo di emergenza, le fasi di `triage` e di `assegnazione` costituiscono nodi di instradamento obbligati e compaiono in tutte le tracce esaminate, attestandosi sulla frequenza assoluta massima pari a 11.329 esecuzioni ciascuna (corrispondenti al 15,76% del volume totale degli eventi). A seguire, le attività operative di `partenza` (10.884 occorrenze, pari al 15,14%) e `viaggio_sul_target` (10.418 occorrenze, pari al 14,49%). Nel loro complesso, queste prime quattro macrofasi assorbono congiuntamente oltre il 60% della totalità degli eventi computati

nell'event log.

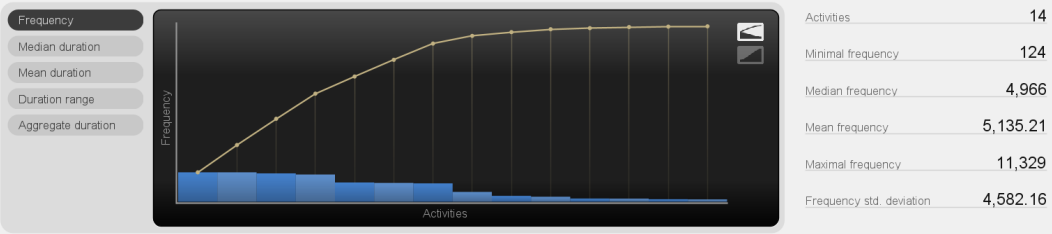


Figura 4.11 Frequenza e parametri generali delle attività

Attività	Frequenza	Freq. relativa	Durata mediana	Durata media	Duration range
triage	11.329	15,76%	1m 23s	1m 23s	46s
assegnazione	11.329	15,76%	51s	56s	1m 28s
partenza	10.884	15,14%	1m 46s	1m 44s	1m 40s
viaggio_sul_target	10.418	14,49%	14m 29s	17m 52s	1h 21m
carico	7.106	9,88%	19m 20s	19m 33s	18m 21s
viaggio_per_PS	6.927	9,64%	21m 11s	22m 26s	1h 16m
miss_conclusa_in_osp	6.745	9,38%	17m 48s	18m 8s	11m 31s
trattamento_sul_target	3.188	4,43%	34m 8s	35m 16s	1h 24m
ritorno_base	1.557	2,17%	26m 24s	24m 55s	1h 45m
sanificazione	1.193	1,66%	34m 6s	32m 46s	58m 4s
miss_ann_dopo_partenza	466	0,65%	9m 33s	9m 47s	12m 7s
miss_ann_dopo_invio	445	0,62%	1m 19s	1m 26s	2m 28s
blocco	182	0,25%	44m 40s	45m 23s	1h 23m
miss_conclusa_sul_target	124	0,17%	8m 25s	9m 29s	17m 7s

Tabella 4.2 Metriche di frequenza e durata delle attività.

L'esame della metrica *First in Case* (l'attività che innesca ciascuna istanza) conferma la rigorosa standardizzazione dell'accesso al servizio: il 100% delle 11.329 tracce si avvia univocamente con la fase di `triage` telefonico, evidenziando la totale assenza di eccezioni strutturali. Al contrario, la metrica *Last in Case* riflette una pronunciata frammentazione delle modalità di chiusura del processo: a fronte delle sole tre condizioni terminali teoricamente conformi al modello procedurale ideale (la conclusione logistica regolare con `ritorno_base` e le due uscite anticipate per revoca `miss_ann_dopo_invio` e `miss_ann_dopo_partenza`), i dati registrano ben 8 differenti attività di chiusura della traccia. Le sequenze registrate si interrompono infatti anche in corrispondenza di fasi intermedie o cliniche, quali `carico`, `miss_conclusa_in_osp`, `trattamento_sul_target`, `blocco` e `miss_conclusa_sul_target`. Tale dispersione conferma la discrepanza sistematica già evidenziata nell'analisi delle varianti, derivante dall'interruzione prematura della registrazione informatica.

La *Tabella 4.2* evidenzia una marcata eterogeneità tra i tassi di esecuzione delle singole fasi: se `triage` e `assegnazione` presentano la frequenza saturata di 11.329

occorrenze, all'estremo opposto le fasi di `miss_conclusa_sul_target` e `blocco` manifestano occorrenze residuali. Tale polarizzazione è confermata dall'elevata dispersione statistica della frequenza tra le 14 attività, caratterizzata da una deviazione standard pari a $\sigma = 4.582{,}16$, a fronte di un valore medio di 5.135,21 e di una mediana pari a 4.966 esecuzioni. L'ampio divario tra valori minimi e massimi sottolinea l'elevata variabilità stocastica intrinseca alla domanda e alla gestione dinamica delle missioni.

Un elemento di particolare rilievo analitico, inoltre, è costituito dalla quantificazione della fase di `blocco`, definita dal trattenimento forzato del mezzo di soccorso e del relativo equipaggio presso il Pronto Soccorso in attesa della presa in carico clinica da parte della struttura ospedaliera. Su un totale di 6.927 missioni che hanno comportato il trasferimento verso il presidio (`viaggio_per_PS`), la quasi totalità (6.745 casi) ha formalizzato direttamente la chiusura ordinaria (`miss_conclusa_in_osp`). L'insorgenza del blocco formale ha interessato una frazione minoritaria pari a 182 casi, corrispondente al 2,63% delle ospedalizzazioni. Sebbene la contenuta frequenza relativa possa suggerire a una prima lettura una buona recettività generale dei presidi ospedalieri provinciali, l'impatto complessivo del fenomeno non può essere valutato esclusivamente su base volumetrica. L'attività registra infatti una durata media di circa 45 minuti, determinando un assorbimento prolungato della risorsa che viene sottratta alla copertura dell'emergenza sul territorio. Tale stallo operativo può compromettere la prontezza di risposta della rete e amplificare il rischio di saturazione della flotta.

Median duration

L'esame della durata mediana delle attività operative, ordinata in senso decrescente nel grafico di *Figura 4.12*, fornisce una misura non distorta della tendenza centrale dei tempi di esecuzione, insensibile alle asimmetrie di campionamento e all'influenza degli eventi estremi (*outliers*). Da tale prospettiva metrica emerge con evidenza il ruolo critico della fase di `blocco`, la quale si posiziona al vertice assoluto della graduatoria con una durata mediana pari a 44 min 40 s. Come precedentemente evidenziato sul piano volumetrico, sebbene tale transizione si configuri come un evento a bassa probabilità di occorrenza (2,63% delle missioni con trasporto verso l'ospedale), l'entità del valore mediano comprova che, ogniqualvolta si verifichi, il trattenimento del mezzo genera un'indisponibilità logistica prolungata. All'estremo opposto del profilo di durata si concentrano le fasi con assorbimento temporale trascurabile:`assegnazione`, `miss_ann_dopo_invio`, `triage`, `partenza`. Risulta di primario interesse rilevare come le attività di `triage` e di `assegnazione`, pur manifestando una frequenza saturata al 100% del log (11.329 occorrenze ciascuna), esibiscano durate mediane minime. Tale riscontro quantitativo dimostra che la Centrale Operativa opera con elevata reattività nella codifica della chiamata e nella designazione della risorsa, confermando che la variabilità e le latenze sono interamente imputabili alla dinamica logistica su strada e agli snodi di interfaccia clinico-ospedaliera.

Mean duration

La disamina della durata media e del corrispondente profilo di distribuzione (*Figura 4.13*) ribadisce la gerarchia procedurale e temporale già tracciata dall'analisi

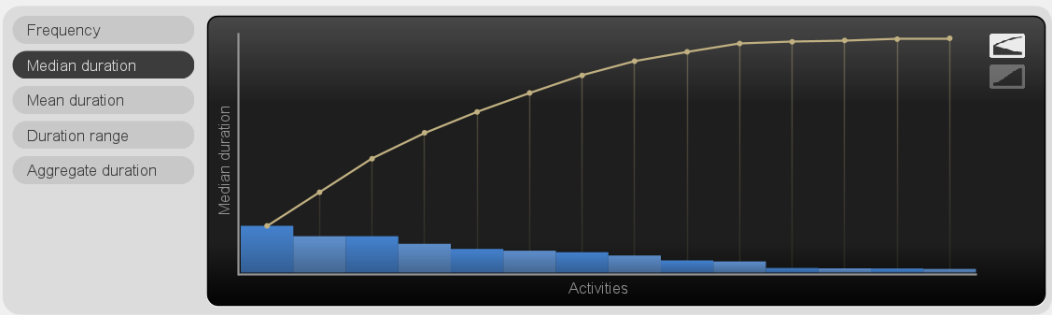


Figura 4.12 Median duration

mediana. L'attività di `blocco` si attesta nuovamente al vertice assoluto per assorbimento temporale, mentre le fasi di `triage` e di `assegnazione` si collocano stabilmente all'estremo inferiore, confermando l'immediatezza esecutiva del coordinamento di centrale. Il confronto analitico tra i valori medi e mediani riportati nella *Tabella 4.2* consente di valutare la forma delle distribuzioni temporali: in attività quali `triage`, `blocco` e `trattamento_sul_target`, la convergenza tra media e mediana denota una marcata simmetria statistica dei tempi di lavorazione attorno al valore atteso. Al contrario, nelle tratte di movimentazione logistica (`viaggio_sul_target`, `viaggio_per_PS` e `ritorno_base`), lo scostamento positivo tra media e mediana riflette la presenza di code destre asimmetriche indotte dalle distanze chilometriche elevate nelle aree rurali e montane della provincia. Un riscontro sintetico ed efficace

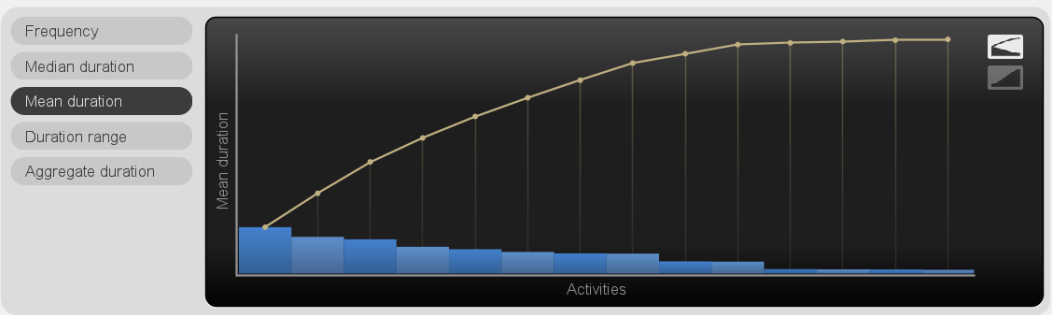


Figura 4.13 Mean duration

di tali dinamiche è fornito dalla mappa di performance del processo illustrata nella *Figura 4.14*. Il grafo proietta sui nodi la durata media di ciascuna fase attraverso una scala cromatica a intensità crescente: la saturazione di colore rosso evidenzia con immediatezza le stazioni a maggior assorbimento temporale, concentrandosi sui nodi di `blocco`, `trattamento_sul_target` e `sanificazione`. L'ispezione analitica degli archi di connessione sulla mappa di performance corrobora in maniera stringente le conclusioni metodologiche già tratte in merito alla *Case Utilization* e al *Mean Waiting Time*:

- Ad eccezione dell'arco di transizione tra `partenza` e `viaggio_sul_target`, il quale esplicita una latenza media di attesa pari a 103,8 secondi;

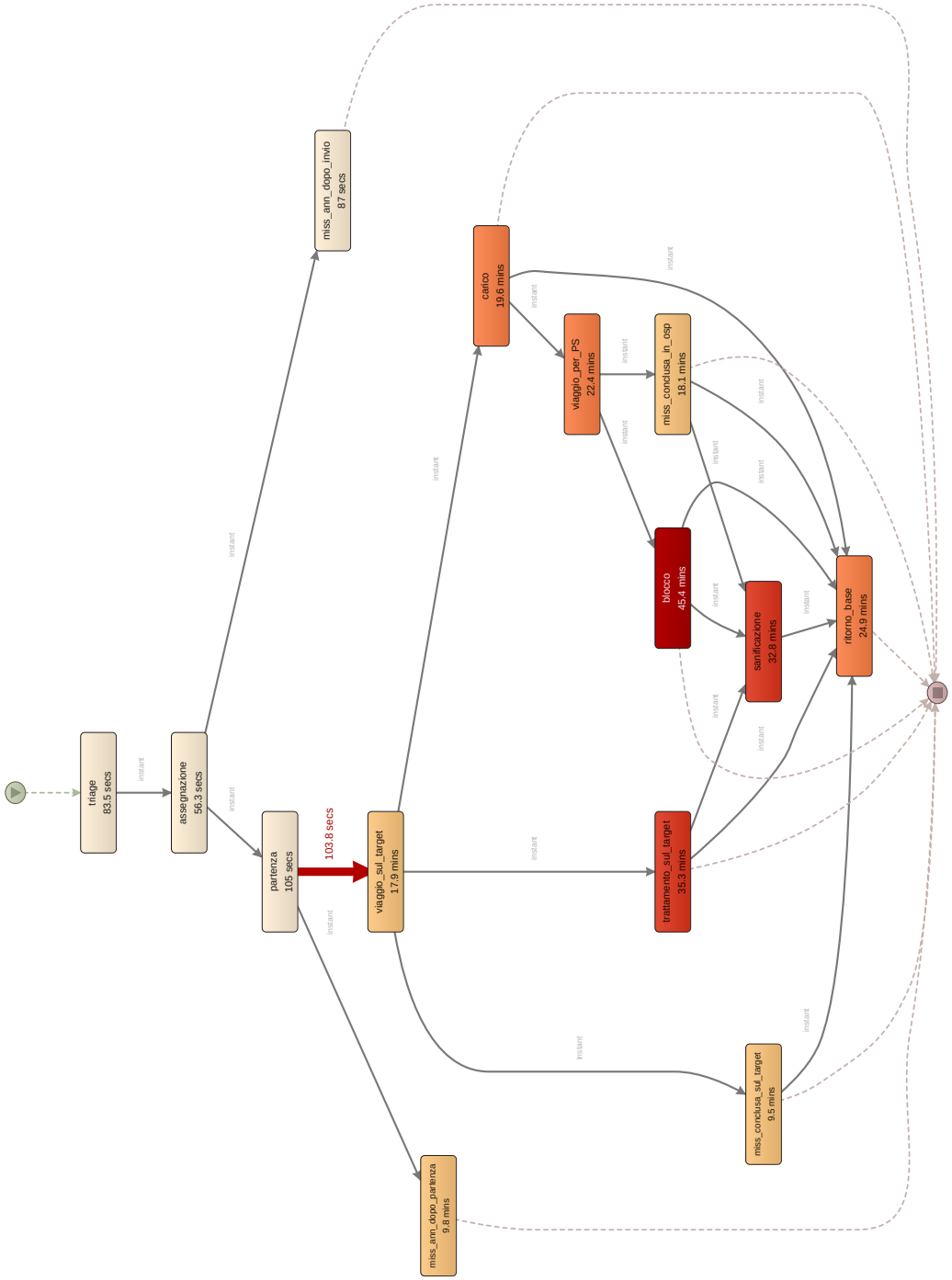


Figura 4.14 Mean duration mappa

- La totalità delle rimanenti connessioni tra stadi contigui esibisce tempi di transizione medi nulli.

Tale continuità cronologica perfetta sancisce la contiguità formale tra eventi adiacenti nei registri di Centrale, confermando che l'ambiente di tracciamento non isola tempi di coda tra le fasi ma incorpora le latenze direttamente all'interno dell'esecuzione delle singole attività.

Duration range

L'esame dell'ampiezza di variazione delle durate (*Duration Range*, formalizzato nella *Figura 4.15* e riepilogato quantitativamente nella *Tabella 4.2*) definisce l'escursione campionaria di ciascuna fase operativa attraverso la differenza tra il tempo massimo e il tempo minimo rilevati. Tale indicatore consente di discriminare tra le componenti di processo governate da protocolli operativi standardizzati, caratterizzate da un'elevata stabilità, e le fasi soggette a forte aleatorietà indotta da disturbi esogeni.

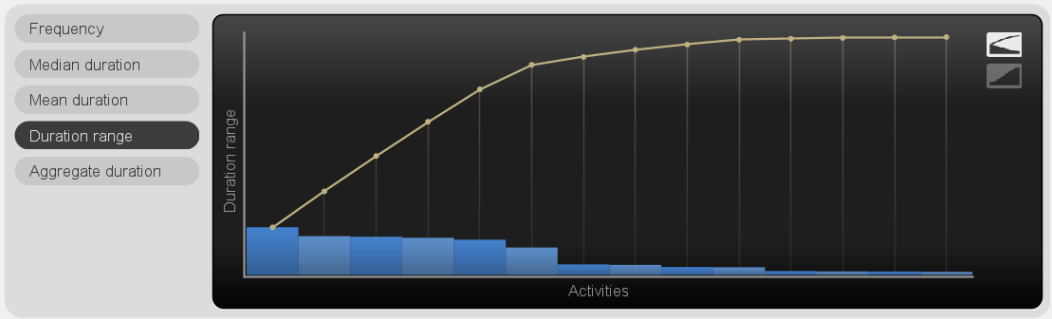


Figura 4.15 Duration range

Nell'interpretazione di questo parametro risulta tuttavia cruciale ponderare la *variabilità relativa* (rapporto tra campo di variazione e valore medio) rispetto all'impatto assoluto generato sul ciclo di vita complessivo della missione (la cui durata media globale è pari a 76 min 54 s). Considerando ad esempio la fase di `triage`, il riscontro di un'escursione di 46 secondi a fronte di una durata media di 1 min 23 s delinea un'apparente instabilità proporzionale, ascrivibile all'eterogeneità sintomatologica dei chiamanti e alle barriere comunicative iniziali. Tuttavia, la rigida strutturazione dell'algoritmo decisionale informatizzato adottato dagli operatori di Centrale circoscrive tale oscillazione nell'ordine delle decine di secondi. L'impatto di tale variabilità sull'esito logistico finale risulta pertanto del tutto marginale e trascurabile. La medesima dinamica di variabilità relativa si riscontra in:

- `assegnazione`: durata media 56 s, range 1 min 28 s;
- `partenza`: durata media 1 min 44 s, range 1 min 40 s;
- `miss_ann_dopo_invio`: durata media 1 min 26 s, range 2 min 28 s.

Nonostante la deviazione sia considerevole se parametrata ai tempi propri di ciascuno stadio, in termini assoluti tali fluttuazioni rimangono confinate entro finestre

di pochi minuti, escludendo tali stadi dalle determinanti primarie delle inefficienze sistemiche. Un impatto assoluto intermedio caratterizza invece gli stadi di `miss_ann_dopo_partenza` (12 min 7 s) e `miss_conclusa_sul_target` (17 min 7 s), in cui la variabilità temporale dipende dal punto esatto della rete viaria in cui l'equipaggio riceve la revoca o dalla complessità delle verifiche preliminari sul posto. All'estremo opposto, ampiezze di variazione marcatamente elevate si concentrano lungo le direttrici logistiche di movimentazione veicolare: `viaggio_sul_target` (1 h 21 min), `viaggio_per_PS` (1 h 16 min), `ritorno_base` (1 h 45 min). In questi segmenti, la dispersione è intrinsecamente governata da vincoli spaziali e morfologici non controllabili: la morfologia del territorio, le distanze chilometriche differenziate tra le 13 postazioni periferiche e i centri abitati minori, nonché le condizioni di traffico e viabilità ordinaria. L'ampio campo di escursione dell'attività di `trattamento_sul_target` (1 h 24 min) è imputabile alle manovre richieste dalle condizioni cliniche del paziente.

Le attività che manifestano un'elevata dispersione temporale associata a significativi margini di intervento gestionale risultano essere:

- `blocco` (1 h 23 min): l'oscillazione dei tempi di attesa riflette lo stato di congestione e la capacità di ricezione del Pronto Soccorso, legata alla disponibilità di posti letto;
- `sanificazione` (58 min 4 s): l'ampia variabilità riscontrata trova piena convergenza nella letteratura specialistica sul soccorso pre-ospedaliero *[2]*. I fattori determinanti di tale dispersione risultano essere dovuti ai tempi di azione dei disinfettanti con la successiva aerazione, la disomogeneità nelle prassi esecutive tra i diversi equipaggi, le tempistiche di svestizione dei dispositivi di protezione individuale, le modalità di conferimento dei rifiuti e il riassortimento dei presidi consumabili.

Aggregate duration

La metrica, illustrata nella *Figura 4.16* e quantificata nei suoi valori analitici nella *Tabella 4.3* formalizza il monte ore operativo complessivo assorbito da ciascuna fase sull'intero orizzonte temporale annuale. Per ogni attività elementare a_j, tale grandezza è espressa dal prodotto tra la frequenza assoluta di esecuzione (f_j) e la durata media della fase ($\bar{D}_j$):

$$D_{\text{tot},j} = \sum_{i=1}^{f_j} \Delta t_{i,j} = f_j \cdot \bar{D}_j \tag{4.5}$$

La combinazione tra intensità volumetrica e costo temporale unitario consente di identificare i determinanti primari del carico di lavoro e della domanda capacitiva gravante sull'infrastruttura di soccorso:

- `viaggio_sul_target`: costituisce in assoluto la componente a maggior assorbimento temporale complessivo. Pur non registrando la durata media unitaria più elevata, la sua sistematicità di esecuzione (associata a 10.418 occorrenze) combinata con l'estensione geografica del territorio provinciale la rende la voce preponderante nel bilancio orario globale della flotta;

- `viaggio_per_PS`, `carico` e `miss_conclusa_in_osp`: si collocano immediatamente a ridosso per carico cumulativo. La convergenza tra un'elevata frequenza campionaria (indotta dalla centralizzazione ospedaliera della Variante 1) e tempi di movimentazione e rilascio significativi genera una quota maggioritaria del carico logistico totale;

- `trattamento_sul_target`: pur manifestando una frequenza di attivazione inferiore rispetto alle tratte di trasporto per il Pronto Soccorso, genera un volume temporale cumulato di primo piano, determinato dall'elevata intensità assistenziale e dalla durata media necessaria per la stabilizzazione clinica del paziente sul luogo dell'evento;

- `blocco`: a fronte di un'occorrenza numericamente contenuta (182 casi), l'elevata durata unitaria registrata colloca l'impatto aggregato di questa fase in una fascia intermedia. Ciò ribadisce la criticità strutturale del fenomeno, il quale, sebbene episodico su scala annuale, sottrae una quantità non trascurabile di ore-veicolo alla copertura territoriale;

- `triage`, `assegnazione` e `partenza`: all'estremo opposto, pur registrando una presenza pressoché saturata su tutte le 11.329 missioni, tali fasi generano un'incidenza aggregata del tutto marginale sul monte ore complessivo. La brevità intrinseca delle relative transizioni (dell'ordine dei secondi o di pochi minuti) comprova che i flussi decisionali e di allertamento di Centrale non rappresentano un vincolo capacitivo per il sistema.

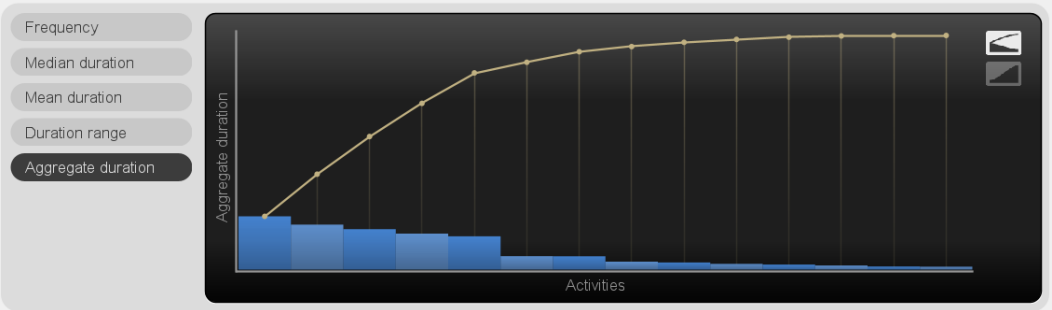


Figura 4.16 Aggregate duration

A coronamento del quadro quantitativo, l'integrazione tra la durata aggregata e la corrispondente mappa di performance di processo (*Figura 4.17*) sintetizza visivamente la gerarchia di carico dell'intera rete. La proiezione grafica evidenzia come la quasi totalità dell'impegno orario della flotta sia polarizzata lungo le direttrici di mobilità veicolare (`viaggio_sul_target` e `viaggio_per_PS`), integrate da `carico`, `miss_conclusa_in_osp` e `trattamento_sul_target`. Contestualmente, il grafo ribadisce l'estrema snellezza procedurale delle fasi di `triage` e `assegnazione`, confermando che l'allocazione delle risorse di soccorso e la gestione delle code sono governate prevalentemente dai viaggi su strada e dai tempi di interfaccia sanitaria sul target e presso il presidio ospedaliero.

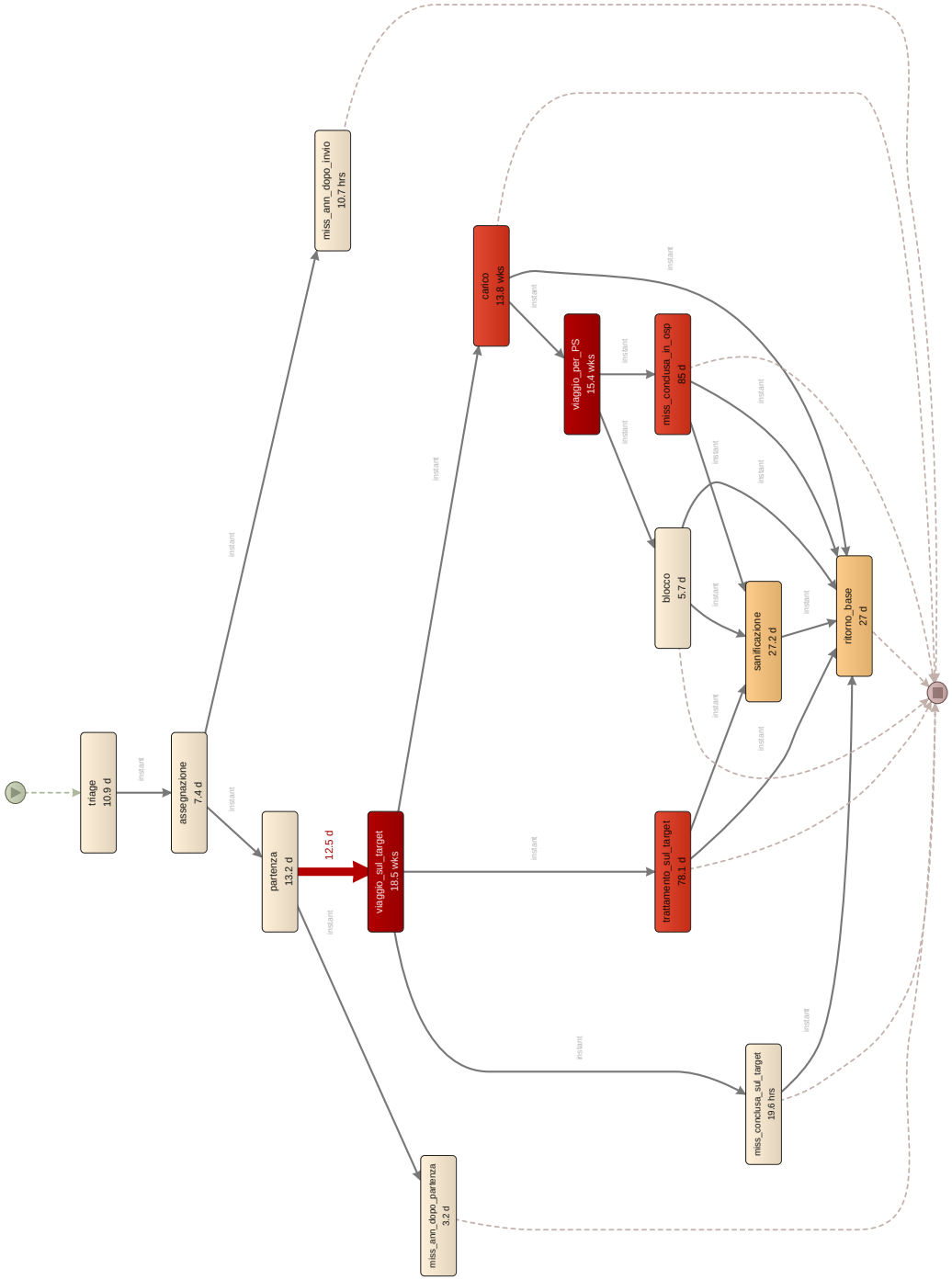


Figura 4.17 Mappa di performance del processo pesata sulla durata totale

Attività	Durata aggregata	% Cumulata
viaggio_sul_target	129d 6h	21,94%
viaggio_per_PS	107d 23h	40,26%
carico	96d 11h	56,31%
miss_conclusa_in_osp	84d 22h	70,65%
trattamento_sul_target	78d 2h	83,83%
sanificazione	27d 3h	88,41%
ritorno_base	26d 22h	92,96%
partenza	13d 5h	95,19%
triage	10d 22h	97,04%
assegnazione	7d 9h	98,28%
blocco	5d 17h	99,25%
miss_ann_dopo_partenza	3d 4h	99,79%
miss_conclusa_sul_target	19h 37m	99,92%
miss_ann_dopo_invio	10h 44m	100,00%

Tabella 4.3 Valori della durata aggregata e percentuali cumulate

4.3.2 Analisi degli attributi di processo

Completata la caratterizzazione delle singole attività, l'indagine si estende all'analisi degli attributi associati a ciascuna istanza di processo (*case attributes*) e ai singoli eventi. L'esame disaggregato e l'incrocio comparativo di tali dimensioni informative consentono di contestualizzare le metriche temporali precedentemente estratte, correlando le deviazioni di processo e le eterogeneità di carico a determinanti cliniche, spaziali e logistiche ben definite.

Confronto tra codice presunto e codice effettivo

Al fine di valutare la concordanza tra la stima di priorità clinica formulata in Centrale Operativa e l'effettiva gravità accertata sul campo, viene condotta un'analisi comparativa incrociata tra gli attributi `codice_colore_triage_telefonico` e `codice_colore_triage_sul_target`. I dati di distribuzione e le variazioni volumetriche sono riepilogati nella *Tabella 4.4*, mentre le relative frequenze percentuali e assolute sono rappresentate graficamente nella *Figura 4.18* e*Figura 4.19*.

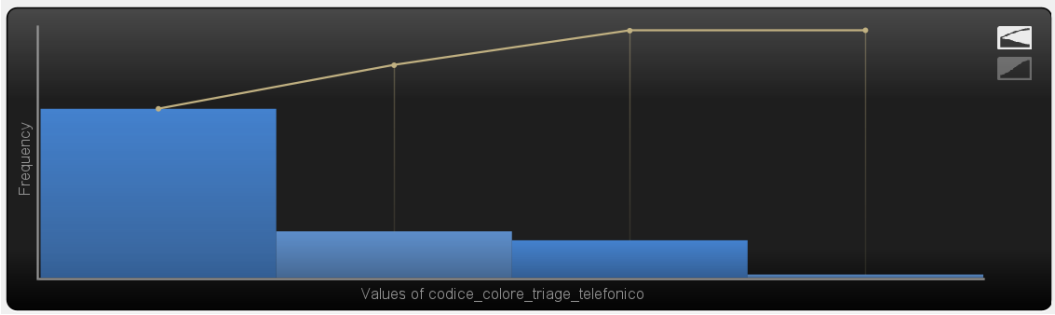


Figura 4.18 Valori di *codice_colore_triage_telefonico*

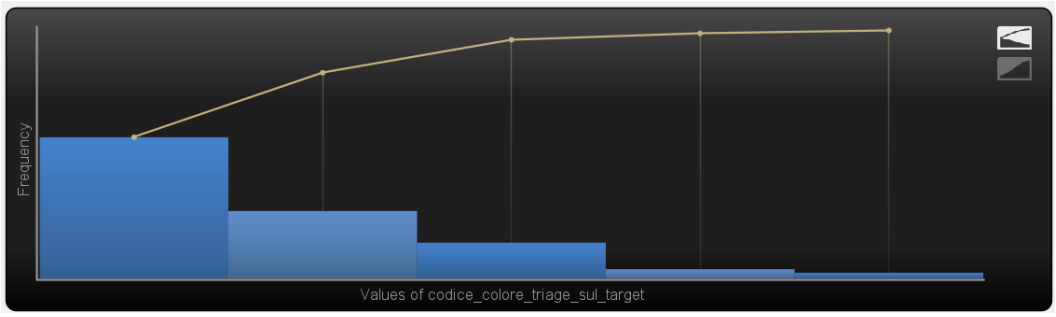


Figura 4.19 Valori di *codice_colore_triage_sul_target*

L'ispezione comparativa delle due distribuzioni fa emergere significative divergenze nella gerarchia delle priorità assegnate:

- *Stabilità volumetrica del Codice 2*: rappresenta la classe modale assoluta in entrambe le valutazioni, concentrando la quota maggioritaria degli accessi al servizio, pur manifestando una fisiologica contrazione nel passaggio dalla valutazione a distanza al riscontro obiettivo sul posto;

- *Emersione del Codice 5*: la quantificazione sul target registra l'insorgenza del Codice 5 (273 casi), una categoria ontologicamente assente nel triage telefonico in quanto vincolata a rigidi criteri medico-legali di constatazione diretta e rilievo strumentale eseguiti sul posto. Risulta analiticamente degno di nota come il volume dei Codici 5 superi in termini di frequenza assoluta persino la classe a minor gravità (Codice 4);

- *Inversione gerarchica tra Codice 1 e Codice 3*: nella fase predittiva telefonica, la seconda classe per frequenza è rappresentata dal Codice 1, seguito dal Codice 3. Nella valutazione sul target si assiste a una netta inversione di rango: il Codice 3 registra un marcato incremento volumetrico insediandosi al secondo posto (2.741 casi), mentre il Codice 1 subisce una forte contrazione, scendendo al terzo posto (1.398 casi). Tale discesa del Codice 1 non è primariamente imputabile alla conversione verso l'esito fatale: sommando la totalità delle constatazioni di decesso al residuo dei codici di massima gravità ($1.398 + 273 = 1.671$ casi), la somma aggregata rimane comunque ampiamente al di sotto del volume espresso dai Codici 3 (2.741). Ne consegue che la riconfigurazione è prevalentemente guidata da una sistematica *de-escalation* clinica, in cui eventi classificati preliminarmente ad alto impatto sistemico vengono ridimensionati a quadri clinici a bassa o moderata urgenza a seguito dell'esame obiettivo.

La discrepanza evidenziata documenta l'adozione strutturale di un paradigma marcatamente *cautelativo* da parte degli operatori della Centrale Operativa. Tale fenomeno, se da un lato garantisce la massima tempestività di attivazione dei vettori territoriali per i casi tempo-dipendenti, dall'altro introduce un sovraccarico operativo transitorio sulla flotta, allocando priorità di corsa ad eventi che non ne presentano la reale necessità clinica.

Codice colore	Triage telefonico		Triage sul target	
	Frequenza	**% Relativa**	**Frequenza**	**% Relativa**
1	2.018	17,81%	1.398	13,42%
2	7.693	67,91%	5.881	56,45%
3	1.600	14,12%	2.741	26,31%
4	18	0,16%	125	1,20%
5	–	–	273	2,62%

Tabella 4.4 Confronto tra i codici presunti ed effettivi

Confronto tra postazione e quadrato

Come formalizzato nella *Sezione 3.3*, la discretizzazione geografica è stata condotta mediante l'imposizione di un reticolo regolare a maglia quadrata con area pari a 10 km^2, dal quale sono state rimosse le aree prive di richieste di urgenze nell'arco temporale considerato. L'esame dei 252 elementi attivi (i cui valori sono riepilogati nella *Tabella 4.5*) evidenzia un marcato gradiente spaziale centro-periferia, dominato dalla cella `Q15_12` e da un cluster ristretto di unità ad alta densità che superano singolarmente la soglia del 2% della domanda provinciale. L'intersezione tra la griglia di calcolo (*Figura 3.5*) e la mappa della densità di soccorso (*Figura 3.4*) documenta come le prime tre celle per volume di istanze generate (`Q15_12`, `Q15_11` e `Q16_12`) insistano interamente sul capoluogo reatino e sugli immediati dintorni. Tale convergenza dimostra che la genesi della domanda di emergenza ricalca fedelmente la distribuzione della densità demografica.

L'infrastruttura di risposta territoriale si articola su 12 postazioni fisse: 11 di esse dispongono di un singolo mezzo di soccorso, mentre il presidio centrale di Rieti (`Q17_12`) alloca 2 unità operative, strutturando un parco veicolare complessivo pari a 13 ambulanze. L'analisi del carico di lavoro gestito da ciascuna base (*Figura 4.20* e *Tabella 4.6*) delinea un quadro di marcata asimmetria operativa:

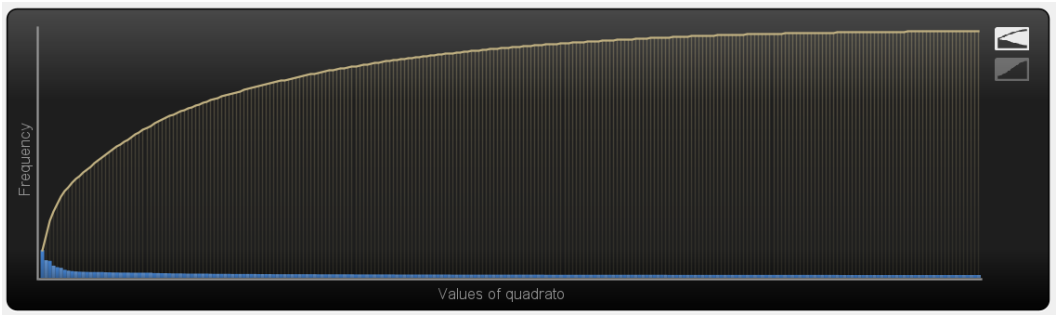


Figura 4.20 Valori di *quadrato*

- *Polo centrale di Rieti* (`Q17_12`): svolge il maggior carico di lavoro, realizzando 4.235 missioni, pari al 35,37% del volume complessivo;

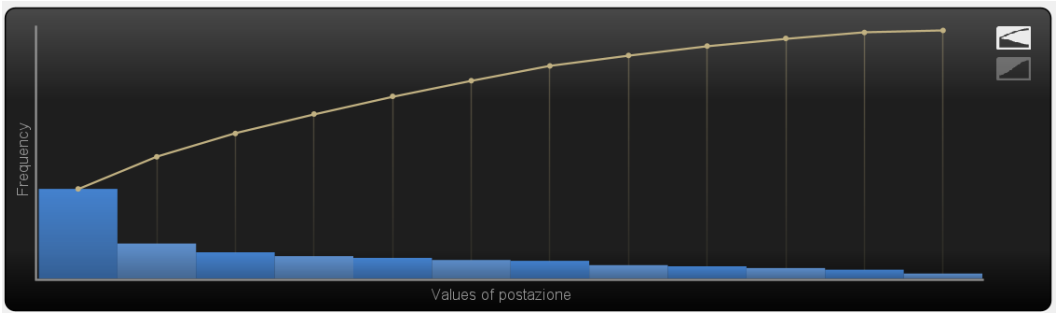


Figura 4.21 Valori di *postazione*

- *Postazioni sub-urbane ad alto carico*: le basi di Osteria Nuova (`Q14_5`, 13,09%), Poggio Mirteto (`Q9_7`, 9,50%) e Borgo San Pietro (`Q23_7`, 7,94%) assorbono congiuntamente un ulteriore 30,53% dei soccorsi erogati;
- *Presidi periferici e montani*: le rimanenti 8 postazioni coprono quote percentuali disaggregate molto contenute.

L'incrocio tra la localizzazione geografica della cella di origine della chiamata (*quadrato*) e la postazione del mezzo effettivamente inviato evidenzia una divergenza:

- *Quadrante sud-occidentale*: unitamente al polo reatino, concentra la porzione maggioritaria del fabbisogno assistenziale. Tale comparto risulta servito da un'elevata densità di basi (Osteria Nuova, Poggio Mirteto, Passo Corese, Torri in Sabina e Stimigliano Scalo). Di contro, le postazioni collocate ai margini del quadrante (Magliano Sabina con il 2,42% e Paganico con il 3,11%) esibiscono tassi di utilizzo modesti. Tale discrepanza evidenzia un potenziale sovradimensionamento locale delle risorse, suggerendo l'opportunità di revisioni del posizionamento statico dei mezzi;
- *Quadrante nord-orientale*: l'area a nord di Rieti e il comprensorio montano di Antrodoco manifestano una domanda rada e volumi d'intervento marcatamente ridotti, come attestato dai tassi operativi di Leonessa (4,27%), Posta (3,83%) e Amatrice (0,84%).

Quadrato	N. chiamate	% Relativa
Q15_12	2.221	10,21%
Q15_11	1.324	6,09%
Q16_12	1.266	5,82%
Q17_12	838	3,85%
Q8_3	707	3,25%
Q9_7	641	2,95%
Q12_12	465	2,14%

Tabella 4.5 Quadrati a maggiore incidenza sulla domanda totale (soglia $> 2\%$)

Postazione	Frequenza	% Relativa	% Cumulata
Q17_12 (Rieti)	4.235	35,37%	35,37%
Q14_5 (Osteria Nuova)	1.568	13,09%	48,46%
Q9_7 (Poggio Mirteto)	1.138	9,50%	57,96%
Q23_7 (Borgo S. Pietro)	951	7,94%	65,90%
Q8_3 (Passo Corese)	864	7,22%	73,12%
Q8_10 (Torri in Sabina)	764	6,38%	79,50%
Q5_8 (Stimigliano Scalo)	722	6,03%	85,53%
Q18_18 (Leonessa)	511	4,27%	89,80%
Q25_17 (Posta)	459	3,83%	93,63%
Q20_4 (Paganico)	373	3,11%	96,74%
Q3_10 (Magliano)	290	2,42%	99,16%
Q30_19 (Amatrice)	100	0,84%	100,00%

Tabella 4.6 Distribuzione degli interventi effettuati dalle 12 postazioni

La valutazione di un eventuale riassetto della flotta impone tuttavia una distinzione fondamentale tra *efficienza produttiva* (massimizzazione del tasso di utilizzo delle risorse) ed *equità territoriale di copertura*: la dislocazione delle basi montane risponde primariamente a un vincolo normativo di garanzia sui tempi massimi di raggiungimento del target nelle aree a domanda inferiore, dove la rimozione o l'accentramento del mezzo potrebbe compromettere i livelli essenziali di assistenza per patologie tempo-dipendenti. Va infine evidenziato che l'assegnazione della risorsa non segue un automatismo spaziale biunivoco. La natura stocastica delle chiamate, unita a stati temporanei di indisponibilità della flotta, può innescare dinamiche di copertura incrociata: i mezzi periferici convergono verso la cintura urbana per sopperire alla saturazione del polo reatino, mentre le unità cittadine vengono saltuariamente proiettate su itinerari extra-urbani. La tracciatura analitica di tali flussi di, pur pienamente estraibile dall'*event log*, esula dagli obiettivi descrittivi della presente trattazione.

Rete ospedaliera

L'attributo codifica il presidio di Pronto Soccorso di destinazione designato per le istanze che hanno comportato l'ospedalizzazione del paziente. L'ispezione della distribuzione delle frequenze di assorbimento (formalizzata analiticamente nella *Tabella 4.7* e illustrata nella *Figura 4.22*) evidenzia una marcata polarizzazione centripeta della domanda, con i primi tre nodi della rete che saturano congiuntamente l'84,74% del volume complessivo dei trasporti su gomma:

- *Codice 1 – Rieti S. Camillo De Lellis (Polo Ospedaliero Unico Integrato)*: costituisce il polo di destinazione primario e assorbe la quota maggioritaria dei trasferimenti. Tale concentrazione riflette l'architettura sanitaria provinciale, configurandosi come l'unico presidio ospedaliero insistente entro i confini amministrativi del bacino territoriale analizzato;
- *Codice 2 – Policlinico A. / C.I.C.*: rappresenta il secondo polo per volume di flussi. La convergenza extra-provinciale verso tale struttura trova riscontro nel

ruolo di presidio ad altissima intensità di cure e *Hub* regionale per le principali reti tempo-dipendenti;

- *Codice 5 – Ospedale SS. Gonfalone*: intercetta un volume significativo di accessi originati lungo la direttrice sud-occidentale del territorio d'interesse. L'attrazione è motivata dalla prossimità geografica rispetto a presidi territorialmente contigui.

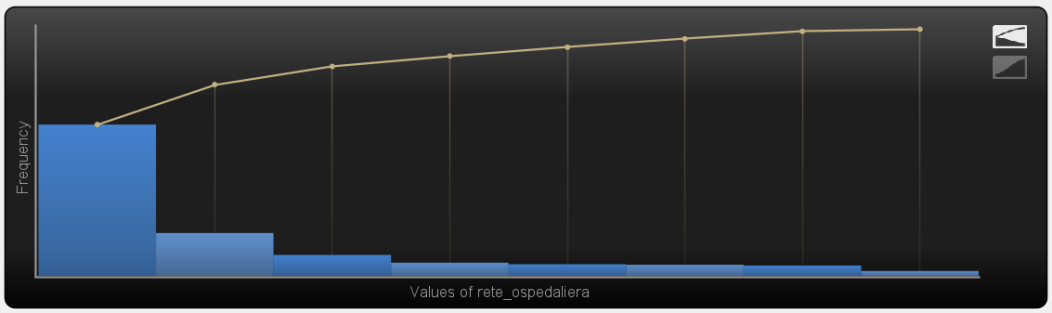


Figura 4.22 Valori di *rete ospedaliera*

Codice	Presidio ospedaliero	Frequenza	% Relativa
1	Rieti S. Camillo de Lellis	4.219	60,91%
2	Policlinico A. Gemelli e C.I.C.	1.137	16,41%
5	Ospedale SS. Gonfalone	514	7,42%
3	Ospedale San Pietro Fatebenefratelli	295	4,26%
4	Ospedale di Civita Castellana	251	3,62%
8	A.O. San Camillo – Forlanini	238	3,44%
9	Ospedale Pediatrico Bambino Gesù	213	3,07%
7	Azienda Ospedaliera Sant'Andrea	60	0,87%

Tabella 4.7 Distribuzione dei trasporti verso la rete ospedaliera di destinazione.

Occorre evidenziare che l'allocazione della destinazione risponde a una logica di instradamento multi-criterio vincolata a:

1. La natura e la gravità della patologia accertata sul posto;
2. La disponibilità recettiva dei singoli Pronto Soccorso, al fine di mitigare i tempi di attesa per la presa in carico;
3. La morfologia della rete viaria, le condizioni del traffico e la distanza chilometrica tra la cella di presa in carico e il presidio.

Ospedale

L'attributo recante la denominazione testuale del presidio ospedaliero è stato espunto dall'analisi, in quanto la variabile figura replicata come attributo di evento su una pluralità di fasi operative appartenenti alla medesima missione. Di conseguenza, una quantificazione basata sul mero conteggio delle frequenze assolute genererebbe una distorsione campionaria, sovrastimando l'incidenza.

Capitolo 5

Modellazione, simulazione e analisi delle prestazioni di processo

Il presente capitolo integra le evidenze quantitative estratte dall'analisi empirica dell'*event log* mediante lo sviluppo di simulazioni a eventi discreti. L'obiettivo risiede nella valutazione del comportamento operativo e prestazionale del processo al variare delle condizioni e delle configurazioni strutturali della rete. Il modello simulativo consente di superare i limiti descrittivi dell'approccio *as-is*, proiettando il sistema all'interno di scenari *what-if* e stimandone l'impatto su indicatori chiave di prestazione.

La metodologia si articola inizialmente nella formalizzazione del flusso operativo standardizzato, traducendo le distribuzioni di probabilità delle durate e delle matrici di instradamento rilevate in Fluxicon Disco in parametri stocastici di processo. Successivamente, la trattazione definisce e sperimenta differenti configurazioni di scenario, finalizzate a testare:

1. Politiche di ri-allocazione strategica e riposizionamento dinamico dei mezzi sul territorio;
2. Ipotesi di ridimensionamento o rimodulazione dell'organico della flotta;
3. Prove di resilienza e tenuta del sistema sottoposto a condizioni di *stress-test* e sovraccarico impulsivo o strutturale della domanda di soccorso.

5.1 Modellazione del processo

La progettazione e l'implementazione del modello di simulazione a eventi discreti del servizio di emergenza territoriale richiedono l'integrazione sinergica tra la conoscenza procedurale e l'evidenza empirica estratta dall'*event log* tramite le tecniche di *Process Mining*. Tale convergenza metodologica si articola su due pilastri:

- *Strutturazione del processo*: sebbene l'applicazione degli algoritmi di *Process Discovery* consenta di mappare direttamente le transizioni dai dati grezzi, la

topologia della rete di simulazione non può essere ricavata in maniera puramente induttiva dal log reale. Come argomentato nei paragrafi precedenti, il tracciamento informatico di Centrale è affetto da un'*asimmetria di registrazione* sistematica (troncamento precoce delle registrazioni per interruzione del flusso). Di conseguenza, la logica di controllo del modello viene definita normativamente mediante la notazione standard BPMN 2.0, garantendo la piena aderenza ai protocolli operativi ufficiali;

- *Caratterizzazione stocastica e parametrizzazione*: l'analisi condotta in Fluxicon Disco fornisce la base quantitativa per l'alimentazione del modello nello scenario di riferimento (*baseline*). Nello specifico, le evidenze campionarie vengono impiegate per:
  - Calibrare le distribuzioni teoriche di probabilità e stimare i parametri statistici (medie, deviazioni standard, minimi e massimi) associati ai tempi di servizio delle singole fasi operative;
  - Formalizzare il processo stocastico di generazione della domanda, definendo il tasso di inter-arrivo delle chiamate e le relative oscillazioni stagionali e orarie;
  - Quantificare le probabilità di diramazione in corrispondenza dei gateway decisionali.

Il diagramma di processo, formalizzato mediante l'ambiente di modellazione *bpmn.io*, è illustrato nella *Figura 5.1*. La struttura modella esclusivamente le interazioni e le attività di competenza del dispositivo di soccorso, demandando a una *black box* il ruolo del paziente/chiamante, le cui dinamiche individuali risultano esogene al perimetro di indagine.
L'architettura interna del processo si articola in due *lanes* all'interno del *pool* dell'infrastruttura di soccorso:

- *Centrale Operativa*: preposta alla gestione dei flussi informativi, comprende le attività di presa in carico telefonica (`triage`) e selezione della risorsa veicolare (`assegnazione`) secondo criteri di prossimità geografica rispetto alla cella di target;
- *Equipaggio di soccorso*: responsabile dell'esecuzione fisica della missione.

Il flusso viene innescato dalla ricezione della richiesta di soccorso, modellata mediante un *Message Start Event*. La propagazione delle istanze converge verso tre distinti nodi di terminazione (*End Events*), che rispecchiano fedelmente le uniche modalità di conclusione formalmente ammesse dai protocolli di servizio:

- *Revoca post-assegnazione*: interruzione anticipata formalizzata dall'evento `miss_ann_dopo_invio`;
- *Revoca in marcia*: cancellazione della missione formalizzata dall'evento `miss_ann_dopo_partenza`;
- *Completamento regolare del ciclo di missione*: chiusura coincidente con il rientro del mezzo presso la postazione di competenza (`ritorno_base`) e la successiva rimessa in disponibilità.

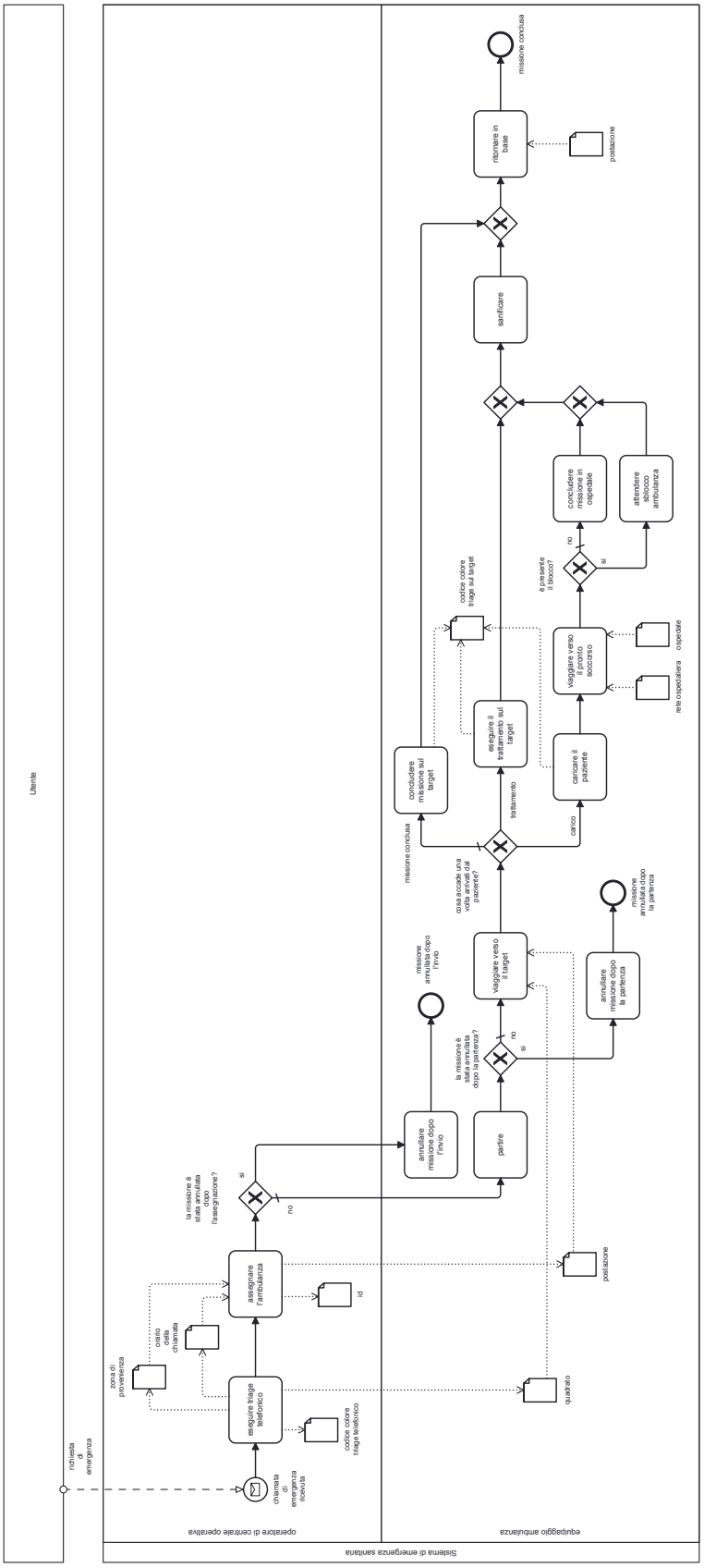


Figura 5.1 Modello BPMN del processo

I percorsi stocastici alternativi generati all'interno della rete di simulazione replicano fedelmente la sequenza logico-operativa analizzata nel *Capitolo 3.2*.

5.2 Simulazione del processo

Ai fini dell'esecuzione delle simulazioni, lo schema concettuale BPMN 2.0 precedentemente delineato è stato tradotto e implementato all'interno del motore di simulazione *BIMP*. In fase di pre-elaborazione del diagramma, la modellazione è stata opportunamente modificata: la *black box pool* associata al chiamante/paziente è stata eliminata dall'architettura del simulatore, convertendo contestualmente il primitivo *Message Start Event* in uno *Start Event* ordinario. Tale nodo funge da generatore delle istanze di missione, il cui tasso di innesco emula direttamente il processo di arrivo delle chiamate di emergenza. La preferenza accordata al motore BIMP rispetto ad altre piattaforme di simulazione per processi aziendali (quali, ad esempio, *SAP Signavio Process Manager*) risiede nelle sue specifiche capacità parametriche: BIMP supporta la definizione di distribuzioni di probabilità per le singole attività, la modellazione vincolata di risorse a capacità finita raggruppate per ruoli con calendari operativi differenziati, nonché una gestione avanzata e trasparente delle probabilità empiriche di instradamento in corrispondenza dei gateway decisionali, garantendo un'elevata fedeltà rispetto alle dinamiche reali dell'*event log*.

La configurazione dello scenario di riferimento ha richiesto la stima dei parametri stocastici di processo mediante l'elaborazione dei dati estratti da Fluxicon Disco:

- *Tasso di inter-arrivo)*: calcolato a partire dalla scansione cronologica dei *timestamp* di apertura delle 11.329 missioni annuali, modella il tempo intercorrente tra chiamate consecutive ($\tau_{\text{arr}} = t_k - t_{k-1}$), catturandone la dispersione statistica e i regimi di intensità temporale;
- *Distribuzioni dei tempi di servizio delle attività*: per ciascuna delle 14 fasi operative sono state ricavate le distribuzioni di probabilità teoriche più aderenti ai profili empirici rilevati, calibrate sui rispettivi parametri caratteristici;
- *Probabilità di diramazione*: sono state quantificate determinando le frequenze relative di transizione osservate sul campione reale.

5.2.1 Limitazioni del software di simulazione BIMP e assunzioni del modello

L'impiego di motori di simulazione impone l'introduzione di specifiche assunzioni semplificative. Tali strumenti nascono infatti per modellare processi aziendali, manifestando limitazioni architetturali quando applicati a processi di emergenza sanitaria complessi. Nello specifico, le principali semplificazioni e i vincoli strutturali adottati nella modellazione comprendono:

- *Assenza di persistenza dell'istanza e vincolo di continuità della risorsa*: i simulatori BPS operano tipicamente allocando ciascun task elementare alla prima risorsa libera appartenente al pool designato. Nel contesto reale del

soccorso pre-ospedaliero, vige invece un vincolo stringente di *continuità fisica*: il mezzo assegnato a una specifica missione deve obbligatoriamente eseguire l'intera catena sequenziale di attività prima di tornare disponibile. BIMP non implementa nativamente tale vincolo di tracciamento persistente, rischiando teoricamente di frammentare l'esecuzione di una singola missione tra unità differenti;

- *Modellazione del mezzo fisico e assunzione di omogeneità della flotta*: nei contesti tradizionali le risorse corrispondono a operatori umani o terminali applicativi. Nel modello in esame, la risorsa primaria a capacità finita è invece costituita dal vettore veicolare (l'ambulanza con il rispettivo equipaggio). Si assume la perfetta omogeneità operativa della flotta, ipotizzando che ciascun mezzo presenti equipaggiamento, competenze sanitarie dell'equipaggio e standard prestazionali del tutto equivalenti;

- *Mancanza di instradamento geografico e allocazione per prossimità spaziale*: nella realtà operativa, la Centrale Operativa applica una politica di assegnazione basata sulla minimizzazione della distanza rispetto al luogo dell'evento. Il motore di calcolo di BIMP è privo di una topologia geografica, non computando la posizione spaziale relativa del mezzo e del paziente;

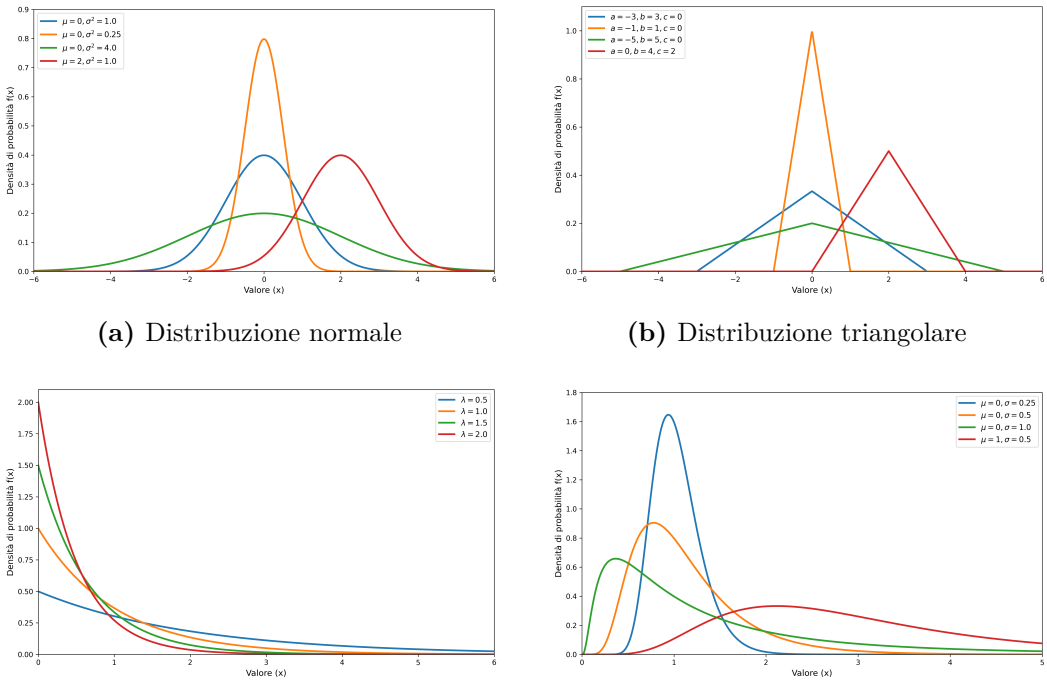
- *Assenza di logiche dinamiche di instradamento ospedaliero*: il simulatore non consente di replicare in tempo reale le regole decisionali multi-criterio adottate per la scelta del presidio ospedaliero. Per ovviare a tale limite, il processo di scelta è stato modellato tramite l'applicazione di una distribuzione di probabilità derivata dall'analisi del dataset tramite Fluxicon Disco, garantendo che il modello rifletta le frequenze storiche, mitigando l'incapacità del simulatore di gestire le logiche di instradamento.

Nonostante tali semplificazioni teoriche, la robustezza e la validità metodologica dei risultati derivati da BIMP sono state formalmente verificate attraverso una procedura di validazione incrociata. In particolare, l'output generato dal modello BIMP è stato confrontato con le simulazioni prodotte da un motore di calcolo ad hoc (sviluppato in ambito di ricerca accademica e specificamente programmato per vincolare la continuità della risorsa sull'istanza), dimostrando che le discrepanze tra i due approcci risultano trascurabili, giustificando l'adozione dei risultati ottenuti mediante il software BIMP.

5.2.2 Approfondimento teorico delle distribuzioni di probabilità

In conformità con il framework teorico introdotto nel *Capitolo 2.5.3*, la traduzione stocastica dei tempi di esecuzione delle singole attività all'interno del motore BIMP richiede l'individuazione di famiglie di distribuzioni continue che rappresentino fedelmente il processo. Sotto il profilo metodologico, il mero ricorso alle metriche come media campionaria, deviazione standard e range, compendiate nella *Tabella 4.2* risulterebbe intrinsecamente insufficiente. Per garantire la massima aderenza con le evidenze di *Process Discovery*, è stata condotta una procedura di isolamento analitico avvalendosi dei filtri di transizione di Fluxicon Disco. Nello specifico, per ciascuna delle 14 fasi, è stato applicato un filtro mirato volto a isolare la sotto-traccia

dell'attività, estraendo e ispezionando il corrispondente istogramma empirico di frequenza della durata (*case duration*). L'analisi delle curve di densità empirica, integrata dal riscontro analitico sul grado di convergenza o divergenza tra media e mediana, ha guidato la selezione e l'adattamento tra quattro famiglie di distribuzioni parametriche fondamentali (*Figura 5.2*):



(a) Distribuzione normale

(b) Distribuzione triangolare

(c) Distribuzione esponenziale

(d) Distribuzione log-normale

Figura 5.2 Profili teorici delle distribuzioni di probabilità

- *Distribuzione Normale*: applicata alle attività in cui l'istogramma empirico esibisce un profilo marcatamente simmetrico, con concentrazione dei casi attorno al valore centrale e coincidenza sostanziale tra media e mediana. Tale distribuzione è idonea a modellare compiti standardizzati a bassissima varianza esogena, governati da rigidi protocolli procedurali;
- *Distribuzione Triangolare*: implementata nei casi in cui l'istogramma evidenzia asimmetrie campionarie ma risulta rigorosamente confinato entro un campo di variazione finito e noto, vincolato dai valori empirici minimo, massimo e moda. Questa formulazione offre il vantaggio di precludere al simulatore la generazione stocastica di durate fisicamente non plausibili o valori negativi;
- *Distribuzione Esponenziale*: selezionata per le variabili in cui il profilo empirico manifesta la massima densità di probabilità in prossimità dell'origine con un decadimento monotono continuo lungo l'asse temporale;
- *Distribuzione Log-Normale*: adottata per le attività che presentano curve di frequenza asimmetriche con evidente coda allungata verso destra e supporto

strettamente positivo. Costituisce lo standard scientifico per la rappresentazione delle durate dei compiti complessi a componente umana ed esogena, dove la maggioranza delle istanze converge attorno a valori modali contenuti, ma sussiste una probabilità non nulla di incorrere in prolungamenti temporali critici.

L'integrazione tra il filtraggio granulare dei log storici e la caratterizzazione formale delle distribuzioni teoriche costituisce il presupposto analitico per la parametrizzazione dello scenario di *baseline*, garantendo che il modello simulativo riproduca fedelmente il processo reale.

5.2.3 Parametrizzazione dello scenario di baseline

La formalizzazione e la parametrizzazione del modello di simulazione all'interno dell'ambiente BIMP si articolano attraverso la definizione di:

- *Modellazione del processo di arrivo della domanda (tasso di inter-arrivo)*: caratterizzazione del flusso di chiamate di soccorso in ingresso alla Centrale Operativa e quantificazione del tasso medio di generazione delle istanze (λ);
- *Dimensionamento e disponibilità delle risorse (Resource Pools e Timetables)*: strutturazione delle classi di risorse a capacità finita, censimento della dotazione complessiva della flotta e definizione dei vincoli di copertura oraria;
- *Caratterizzazione delle durate delle attività*: associazione a ciascuna delle 14 fasi operative della famiglia di distribuzione di probabilità continua più idonea, calibrata sui corrispondenti parametri empirici estratti da Fluxicon Disco;
- *Quantificazione delle probabilità di instradamento*: calibrazione delle probabilità di transizione associate ai gateway decisionali mutuamente esclusivi, determinate a partire dalle frequenze storiche di percorrenza dei rami di processo nell'*event log*.

Nelle sottosezioni seguenti viene formalizzata la trattazione analitica e quantitativa di ciascuna delle quattro componenti, esplicitando i parametri numerici di input adottati e illustrando le motivazioni metodologiche sottese alle scelte modellistiche operate.

Tasso di inter-arrivo delle chiamate

La corretta configurazione del generatore di istanze in ingresso nello *Start Event* del simulatore BIMP richiede la quantificazione rigorosa di tre parametri fondamentali: la numerosità campionaria della popolazione di casi da simulare, la forma analitica della distribuzione stocastica del tempo di inter-arrivo e la sincronizzazione temporale dell'innesco della simulazione.

In conformità con il volume complessivo delle missioni validate e bonificate nell'*event log* a valle delle procedure di pulizia descritte nei capitoli precedenti, il parametro relativo alla cardinalità complessiva delle istanze da generare (*Total Number of*

Process Instances) è stato fissato a $N = 11.329$ casi.

Il tempo medio di inter-arrivo ($\bar{\tau}_{\text{arr}}$), definito come l'intervallo temporale che separa la generazione di due richieste di soccorso consecutive alla Centrale Operativa, è stato derivato analiticamente a partire dall'estensione dell'orizzonte temporale coperto dai dati storici. L'archivio delle missioni tracciate si estende su un arco di 350 giorni consecutivi (dal 15 gennaio al 31 dicembre 2023), corrispondenti a un tempo totale di osservazione $T_{\text{tot}} = 504.000$ minuti. Il tasso medio di generazione e il conseguente tempo medio di inter-arrivo risultano formalizzati come segue:

$$\bar{\tau}_{\text{arr}} = \frac{1}{\lambda} = \frac{T_{\text{tot}}}{N} = \frac{504.000 \text{ min}}{11.329 \text{ missioni}} \approx 44{,}488 \text{ min} \approx 44 \text{ min } 29 \text{ s} \tag{5.1}$$

La variabile stocastica del tempo di inter-arrivo è stata formalizzata adottando una *distribuzione esponenziale* $\tau_{\text{arr}} \sim \mathcal{E}xp(\lambda)$ con valore atteso $\mathbb{E}[\tau_{\text{arr}}] = 44$ min 30 s. L'adozione di tale modello continuo trova solido fondamento nella letteratura scientifica e nell'ingegneria dei sistemi sanitari di emergenza, dove la generazione stocastica delle istanze è canonicamente postulata come un *processo di Poisson*. La plausibilità di tale assunzione poggia sulle proprietà assiomatiche del fenomeno:

- *Condizione di Poisson e legge dei grandi numeri*: il bacino provinciale sottende una popolazione residente estesa ed eterogenea, in cui ciascun singolo individuo manifesta una probabilità infinitesima di richiedere l'attivazione del soccorso in un dato istante, configurando il regime canonico dei casi rari su larga scala;
- *Indipendenza stocastica degli eventi*: la comparsa di una richiesta di soccorso sanitario è mutuamente indipendente dal manifestarsi di ulteriori chiamate, non alterando la probabilità di accadimento di nuovi eventi nei periodi immediatamente contigui (fatta salva la comparsa di macro-emergenze o eventi catastrofici a impatto collettivo);
- *Proprietà di assenza di memoria*: la distribuzione del tempo di attesa fino al sopraggiungere della successiva chiamata non dipende dal tempo già trascorso dall'ultimo evento registrato, soddisfacendo l'identità:

$$\mathbb{P}(\tau_{\text{arr}} > s + t \mid \tau_{\text{arr}} > s) = \mathbb{P}(\tau_{\text{arr}} > t), \quad \forall s, t \geq 0 \tag{5.2}$$

Infine, per assicurare l'allineamento cronologico tra il sistema simulato e la sequenza empirica dei dati storici, l'istante di innesco iniziale della simulazione (*Start Time*) è stato sincronizzato puntualmente sul *timestamp* di apertura della prima missione valida rilevata nel log, corrispondente al 15 gennaio 2023 alle ore 23:20. Tale impostazione garantisce che l'avanzamento dell'orologio di simulazione rifletta fedelmente l'evoluzione temporale del contesto operativo analizzato.

Dimensionamento delle risorse e dei calendari operativi

In coerenza con la suddivisione per ruoli operativi, l'architettura di simulazione in BIMP definisce due distinti raggruppamenti di risorse a capacità finita (*resource pools*):

- *Pool Equipaggio ambulanza*: la consistenza numerica del pool è stata calibrata a 13 unità, riflettendo la dotazione strutturale della rete. All'interno del simulatore BIMP, la risorsa è modellata come un'entità complessa inscindibile definita dal binomio "ambulanza + equipaggio a bordo";

- *Pool Operatore Centrale Operativa*: in assenza di un identificativo univoco associato al personale, la capacità è stata dimensionata mediante un'analisi analitica di dimensionamento capacitivo a regime stazionario. Confrontando il tempo medio di inter-arrivo delle istanze ($\bar{\tau}_{\text{arr}} = 44$ min 30 s, corrispondente a un tasso di arrivo $\lambda \approx 1{,}35$ chiamate/h, con la sommatoria dei tempi medi di servizio delle fasi di competenza esclusiva della Centrale:

  $$\bar{T}_{\text{centrale}} = \bar{D}_{\text{triage}} + \bar{D}_{\text{assegnazione}} \approx 1 \text{ min } 23 \text{ s} + 56 \text{ s} = 2 \text{ min } 19 \text{ s} \approx 0{,}0386 \text{ h} \tag{5.3}$$

  il carico di traffico offerto alla Centrale Operativa risulta pari a:

  $$A_{\text{centrale}} = \lambda \cdot \bar{T}_{\text{centrale}} \approx 1{,}35 \cdot 0{,}0386 \approx 0{,}052 \tag{5.4}$$

  Essendo il carico offerto marcatamente inferiore all'unità ($A_{\text{centrale}} \ll 1$), la presenza di un singolo operatore garantisce a livello teorico un tasso di utilizzo marginale ($\rho_{\text{operatore}} \approx 5{,}2\%$), teoricamente sufficiente a smaltire il flusso di chiamate senza generare code procedurali apprezzabili né fenomeni di saturazione all'ingresso. La validità e la tenuta stocastica di tale dimensionamento minimo vengono costantemente monitorate e verificate nei report di simulazione.

Sotto il profilo dei costi di processo, trattandosi di un'indagine prestazionale orientata all'ingegneria dei sistemi e all'ottimizzazione dei flussi, le componenti di costo economico e finanziario (costo orario del personale, oneri per lavoro straordinario, quote di ammortamento dei cespiti veicolari, consumo di carburante, usura della strumentazione elettromedicale, manutenzione ordinaria/straordinaria e approvvigionamento di consumabili e disinfettanti) sono state esplicitamente azzerate, circoscrivendo l'analisi all'efficienza operativa e logistica.

Per entrambi i pool di risorse è stato impostato un calendario di disponibilità operativa continuo di tipo *24/7* (copertura ininterrotta sull'intero arco delle 24 ore per 7 giorni settimanali). Tale assunzione risulta pienamente coerente con il mandato di continuità assistenziale, prescindendo dalla modellazione esplicita delle rotazioni dei turni del personale: la natura continuativa del servizio assicura infatti la disponibilità costante di 13 ambulanze operative e di almeno 1 operatore di Centrale attivi in qualsiasi istante temporale della simulazione.

Definizione di distribuzioni e parametri delle attività

Sulla base del quadro metodologico delineato e integrando l'analisi semantica di ciascuna fase con l'ispezione empirica degli istogrammi di frequenza ottenuti tramite il filtraggio su *Fluxicon Disco*, sono state selezionate e calibrate le distribuzioni di probabilità per le singole attività del ciclo di soccorso:

- *Triage*: non trattandosi di un instradamento meramente automatizzato ma di un'interazione verbale complessa condotta dall'operatore sanitario, la durata della fase risente di molteplici fattori esogeni e comportamentali, quali lo stato di agitazione emotiva o panico del chiamante, potenziali barriere linguistiche e comunicative. L'ispezione empirica della distribuzione dei tempi evidenzia tuttavia un profilo compresso entro un intervallo compatto e rigidamente vincolato dalla conduzione dell'intervista secondo protocolli decisionali strutturati. È stata pertanto adottata una *distribuzione triangolare*: tale scelta consente di ancorare il supporto a un tempo minimo ineludibile per la raccolta dell'anamnesi preliminare, fissando contestualmente una soglia massima superiore che modella i quadri di maggiore complessità senza consentire la generazione stocastica di code asintotiche indefinite o valori fuori scala non realistici per la gestione telefonica di Centrale;

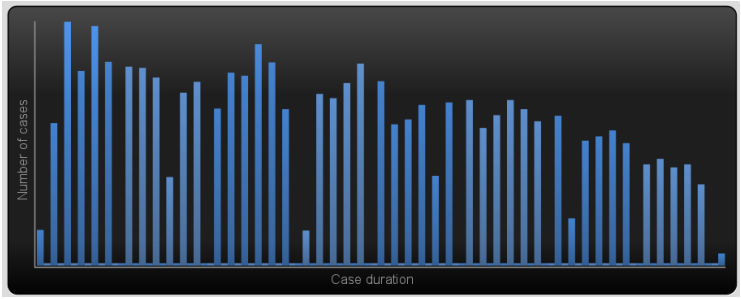


Figura 5.3 Distribuzione dell'attività *triage*

- *Assegnazione*: comprende l'analisi dello stato operativo della flotta, la selezione del vettore territoriale ottimale e l'inoltro telematico della scheda di missione all'equipaggio designato. L'ispezione empirica dell'istogramma di frequenza evidenzia una marcata asimmetria positiva, caratterizzata da una concentrazione modale pronunciata in corrispondenza di tempi molto contenuti, seguita da un progressivo decadimento asintotico verso durate superiori. Riflette la dicotomia della fase: da un lato, le allocazioni ordinarie a disponibilità immediata del mezzo, le contingenze operative in cui l'operatore deve gestire stati di saturazione locale, consultare basi limitrofe per dinamiche di copertura o attendere lo svincolo imminente di una risorsa. In aderenza al profilo rilevato, è stata implementata una *distribuzione log-normale*, la quale riproduce fedelmente l'elevata reattività della prassi procedurale standard preservando la modellazione stocastica della coda lunga per le istanze a coordinamento complesso;

- *Partenza*: formalizza il tempo di reazione dell'equipaggio, quantificando l'intervallo compreso tra la ricezione dell'ingaggio e l'effettivo inizio del movimento veicolare del mezzo. L'analisi dell'istogramma rivela un profilo di densità marcatamente multimodale, caratterizzato da un primo addensamento intorno al minuto e da un secondo picco sistematico attorno ai due minuti. Data l'impossibilità architetturale da parte del simulatore BIMP di gestire misture di distribuzioni o densità empiriche multi-modali, la *distribuzione triangolare* si

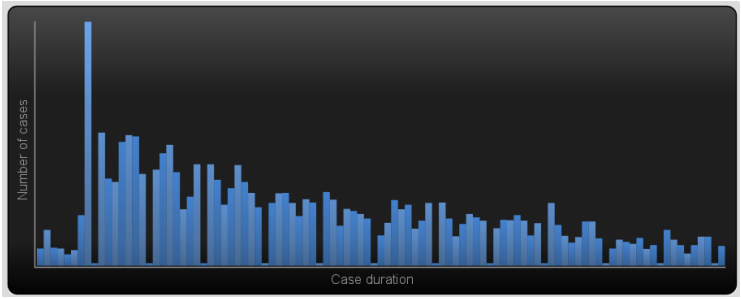


Figura 5.4 Distribuzione dell'attività *assegnazione*

configura come la migliore approssimazione: essa consente infatti di collocare il parametro modale in corrispondenza del picco di frequenza prevalente (circa due minuti), vincolando rigidamente il supporto stocastico tra il limite fisico inferiore di reattività e il valore massimo storicamente registrato;

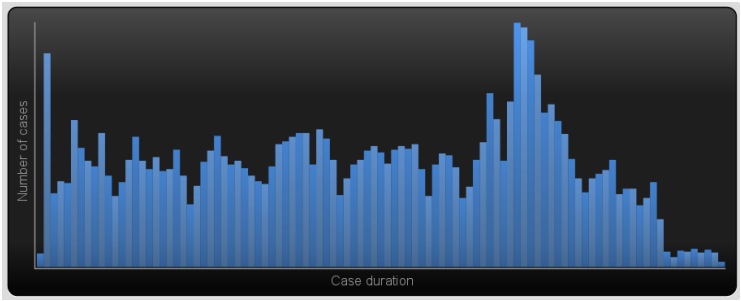


Figura 5.5 Distribuzione dell'attività *partenza*

- *Viaggio sul target*: formalizza la dinamica del trasferimento del vettore dalla postazione di stazionamento fino al luogo dell'evento. L'esame dell'istogramma evidenzia una rapida crescita della densità di frequenza che culmina in una marcata concentrazione modale (compresa tra 9 e 11 minuti), seguita da una prolungata e spiccata asimmetria positiva con coda pesante verso destra. Tale morfologia rispecchia fedelmente l'eterogeneità della morfologia del territorio e la polarizzazione spaziale del bacino provinciale: la massa di probabilità principale cattura le missioni a corto raggio, mentre la coda asintotica modella le percorrenze chilometriche critiche verso le frazioni montane isolate. La *distribuzione log-normale* costituisce la rappresentazione per questa fase, garantendo un supporto strettamente positivo vincolato a tempi minimi fisici di percorrenza e riproducendo l'asimmetria tipica dei tempi di viaggio su rete stradale;

- *Trattamento sul target*: quantifica l'intervallo temporale dedicato alla valutazione clinica, all'esecuzione dei protocolli terapeutici e alla stabilizzazione del paziente direttamente sul luogo. L'istogramma empirico delle durate evidenzia una densità campionaria compatta, unimodale e ben delimitata entro una specifica finestra temporale operativa. Al fine di preservare l'accuratezza della calibrazione parametrica e prevenire distorsioni nei cicli di simulazione, la

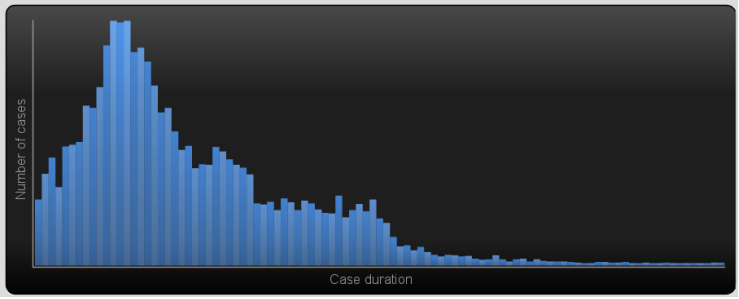


Figura 5.6 Distribuzione dell'attività *viaggio_sul_target*

stima è stata depurata da un singolo evento anomalo isolato. In virtù di tale regolarità procedurale, la *distribuzione triangolare* costituisce la modellazione migliore: essa riproduce fedelmente la stabilità dei protocolli sanitari di soccorso pre-ospedaliero, vincolando il supporto entro un intervallo procedurale rigorosamente definito ed evitando la sovrastima della dispersione temporale;

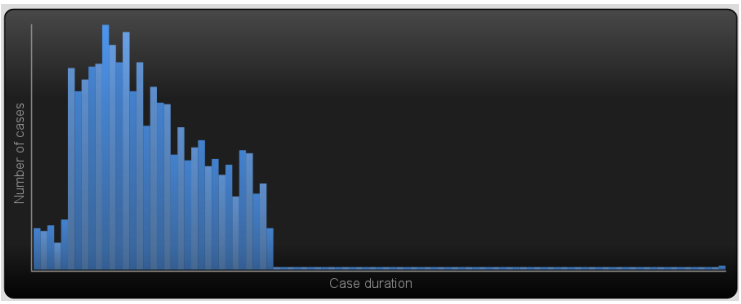


Figura 5.7 Distribuzione dell'attività *trattamento_sul_target*

- *Viaggio verso il Pronto Soccorso*: formalizza la fase di trasporto del paziente dal luogo dell'evento fino al presidio ospedaliero. L'ispezione dell'istogramma evidenzia una prima concentrazione modale predominante correlata alle centralizzazioni a breve-medio raggio (primariamente indirizzate verso il Presidio Ospedaliero "San Camillo De Lellis" di Rieti), seguita da una distribuzione secondaria più dispersa e da una marcata asimmetria positiva con estesa coda verso destra. Tale morfologia riflette sia la variabilità delle condizioni della circolazione viaria, sia l'effetto dei trasferimenti a lungo raggio verso gli *Hub* regionali ad alta intensità di cura. In piena coerenza con le caratteristiche della cinematica di trasporto su rete stradale a raggio eterogeneo, è stata implementata una *distribuzione log-normale*, atta a garantire un vincolo di supporto rigorosamente positivo e a modellare analiticamente la frequenza e l'impatto dei trasferimenti a elevata percorrenza chilometrica;

- *Blocco*: formalizza il tempo di stallo operativo del mezzo presso il presidio di Pronto Soccorso. L'analisi della distribuzione evidenzia una densità campionaria compatta e ben circoscritta entro un intervallo temporale definito. Anche per questa fase, al fine di garantire la stabilità computazionale del modello e preservare la validità stocastica della stima, è stato eliminato un singolo *outlier*

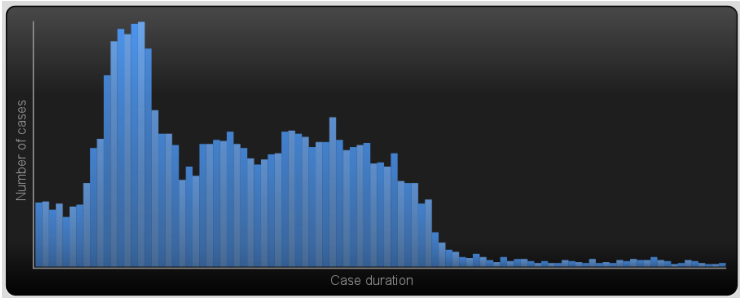


Figura 5.8 Distribuzione dell'attività *viaggio_per_PS*

anomalo isolato non rappresentativo della dinamica ordinaria. Di conseguenza, è stata adottata una *distribuzione triangolare*, che ancora la durata minima alla soglia fisiologica di sblocco, posiziona la moda in corrispondenza del valore più ricorrente di attesa e fissa un limite massimo superiore, evitando derive incontrollate nei cicli di simulazione;

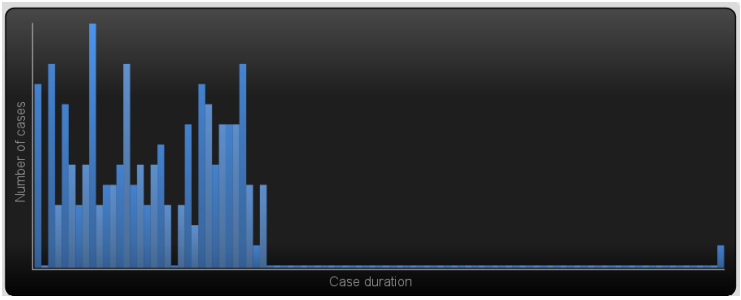


Figura 5.9 Distribuzione dell'attività *blocco*

- *Conclusione della missione in ospedale*: formalizza la fase di chiusura amministrativa e passaggio di consegne formale presso la struttura di ricovero. L'esame dell'istogramma evidenzia una pronunciata asimmetria positiva, con un picco marcato sui tempi minimi procedurali per il disimpegno ordinario e una prolungata coda di decadimento riconducibile probabilmente a incombenze burocratiche complesse. Tale profilo è rappresentato da una *distribuzione log-normale*, la quale garantisce supporto strettamente positivo e cattura fedelmente la variabilità intrinseca alle routine amministrative;

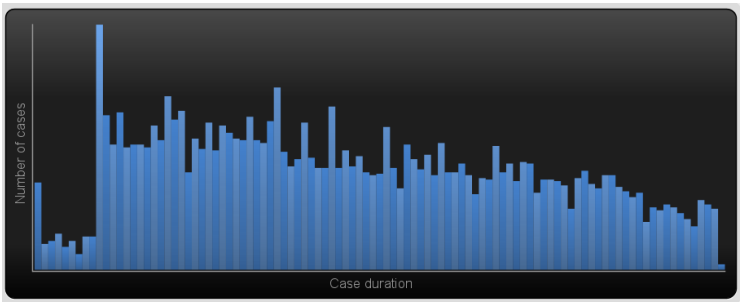


Figura 5.10 Distribuzione dell'attività *miss_conclusa_in_osp*

- *Sanificazione*: formalizza le operazioni igienico-sanitarie di decontaminazione. L'esame dell'istogramma evidenzia un profilo morfologicamente regolare e pressoché simmetrico attorno al valore centrale, con coincidenza formale tra media e mediana campionaria. Trattandosi di una procedura rigidamente codificata da protocolli operativi standardizzati, l'adozione di una *distribuzione normale* si configura come la rappresentazione stocastica più coerente, riflettendo oscillazioni bilanciate e scostamenti speculari attorno al tempo medio;

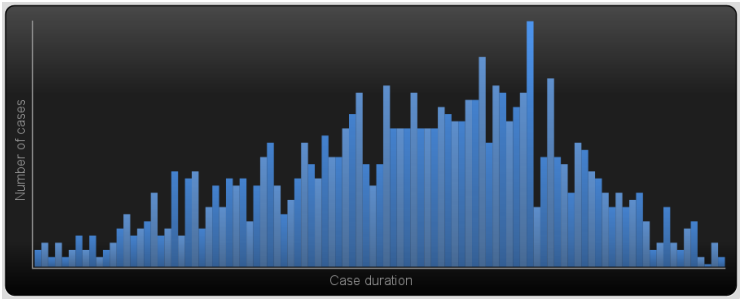


Figura 5.11 Distribuzione dell'attività *sanificazione*

- *Ritorno in base*: quantifica l'intervallo temporale impiegato dal mezzo per il rientro in sede, a partire dal rilascio del paziente presso il presidio fino al rientro presso la postazione. L'analisi empirica dell'istogramma evidenzia una morfologia multi-modale: si osserva un primo picco predominante in corrispondenza dei rientri urbani a corto raggio, seguito da successive concentrazioni intermedie e da un'estesa asimmetria positiva con coda allungata verso destra. Tale configurazione riflette la disomogeneità morfologica, catturando le lunghe percorrenze di ritorno delle ambulanze periferiche o montane centralizzate sul capoluogo o su presidi extra-provinciali. Per approssimare in modo rigoroso tale variabilità cinematica è stata adottata una *distribuzione log-normale*;

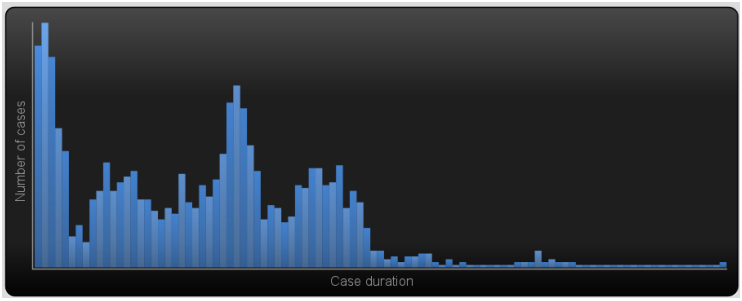


Figura 5.12 Distribuzione dell'attività *ritorno_base*

- *Missione conclusa sul target*: modella le procedure di chiusura dell'intervento direttamente sul luogo dell'evento. Nonostante la ridotta numerosità campionaria associata a tale esito ($N = 124$ casi), l'analisi dell'istogramma evidenzia una netta concentrazione modale iniziale in corrispondenza delle tempistiche minime, seguita da una progressiva dispersione asimmetrica verso destra. In

coerenza con tale profilo è stata implementata una *distribuzione log-normale*, atta a vincolare il supporto stocastico a valori strettamente positivi e a modellare adeguatamente la coda di dispersione procedurale;

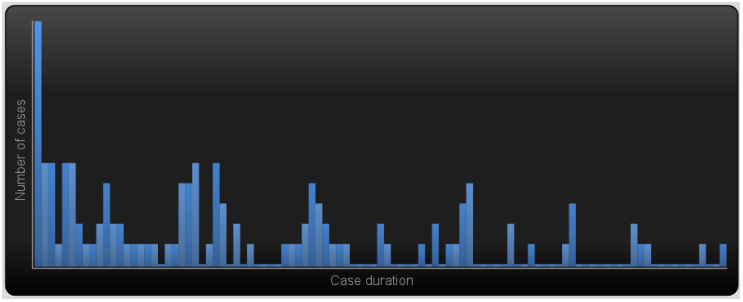


Figura 5.13 Distribuzione dell'attività *miss_conclusa_sul_target*

- *Missione annullata dopo l'invio*: quantifica l'intervallo temporale tra l'avvenuta notifica dell'assegnazione e la tempestiva revoca operativa della missione disposta dalla Centrale Operativa. L'analisi dell'istogramma evidenzia una spiccata asimmetria positiva, caratterizzata da un picco di densità concentrato nei primissimi secondi successivi alla trasmissione dell'allarme e da un progressivo decadimento asintotico verso tempi maggiori. Tale dinamica è stata formalizzata mediante una *distribuzione log-normale*, che garantisce il rispetto del vincolo di positività del supporto e modella fedelmente la reattività di annullamento della Centrale;

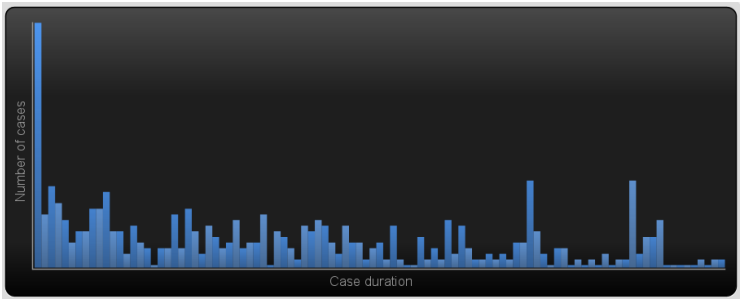


Figura 5.14 Distribuzione dell'attività *miss_ann_dopo_invio*

- *Missione annullata dopo la partenza*: formalizza la revoca della missione comunicata dalla Centrale Operativa mentre il vettore di soccorso è già in movimento verso il target. L'attività registra una numerosità campionaria circoscritta ($N = 466$ casi) e manifesta una caratteristica morfologia empirica bimodale: si rileva infatti un primo picco di densità concentrato nei primissimi istanti successivi alla mobilitazione (disdette tempestive pervenute a brevissima distanza dall'inizio del moto), seguito da un secondo raggruppamento a dispersione intermedia (annullamenti tardivi comunicati quando il mezzo ha già percorso una frazione considerevole di percorso verso il luogo dell'evento) e da un progressivo decadimento asintotico. Per approssimare tale andamento, garantendo il vincolo di positività del supporto temporale e riproducendo la

prolungata coda asimmetrica delle revoche tardive, è stata implementata una *distribuzione log-normale*;

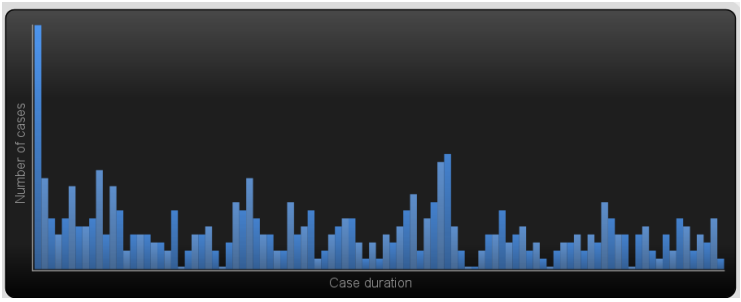


Figura 5.15 Distribuzione dell'attività *miss_ann_dopo_partenza*

- *Carico*: quantifica l'intervallo temporale dedicato alle manovre di imbarco del paziente sul vettore di soccorso. L'ispezione dell'istogramma evidenzia una zona iniziale a bassa densità (a riflettere un tempo tecnico minimo non comprimibile per le manovre di movimentazione), seguita da un repentino incremento che culmina nel valore modale di esecuzione ordinaria e da una successiva coda a decadimento asimmetrico prolungato verso destra. Tale morfologia rispecchia fedelmente l'interazione tra compiti standardizzati e complessità estrinseche (quali la presenza di barriere architettoniche negli edifici, spazi angusti o pazienti non collaboranti e instabili). È stata pertanto implementata una *distribuzione log-normale*, la quale vincola il supporto a valori strettamente positivi e riproduce con precisione la densità modale e la variabilità della coda per le movimentazioni ad alta complessità assistenziale.

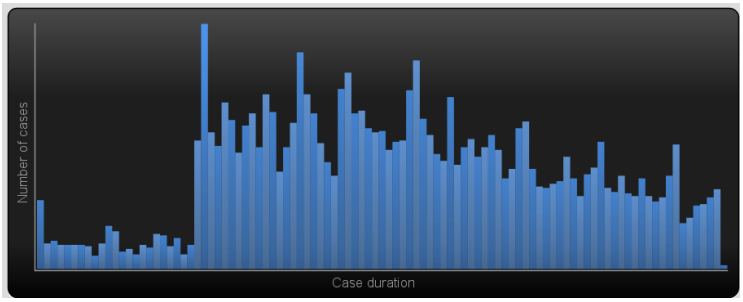


Figura 5.16 Distribuzione dell'attività *carico*

Ciascuna delle funzioni di densità di probabilità assegnate alle fasi operative richiede l'esplicitazione dei corrispondenti parametri dimensionali:

- *Distribuzioni Esponenziale e Triangolare*: i parametri richiesti — segnatamente il valor medio atteso $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$ per la distribuzione esponenziale, unitamente alla terna di supporto e picco $(a, b, c) = (D_{\min}, D_{\max}, \text{Moda} \approx \tilde{D})$ per la distribuzione triangolare, sono stati derivati in modo diretto dai report di sintesi statistica estratti da Fluxicon Disco e compendiati nella *Tabella 4.2*;

- *Distribuzioni Normale e Log-Normale*: tali formulazioni postulano la determinazione congiunta dei momenti del primo e del secondo ordine, nello specifico il valore medio atteso (μ) e la dispersione campionaria (σ). Mentre i valori medi $\bar{D}$ risultavano agevolmente deducibili dalle metriche di sintesi della *Tabella 4.2*, la stima puntuale e non distorta della deviazione standard campionaria s ha richiesto un'elaborazione analitica dedicata condotta direttamente sulla struttura tabellare dell'*event log*.

Al fine di prevenire artefatti di troncamento o errori di conversione legati alla gestione eterogenea dei formati di data e stringa alfanumerica (`timestamp`), la durata effettiva di ciascuna esecuzione è stata linearizzata in un'apposita colonna derivata esprimendo il tempo in secondi interi ($t_{\text{sec}} \in \mathbb{N}$). Poiché i record grezzi potevano presentare celle prive di valorizzazione o formattazioni ibride del tipo `"AAAA-MM-GG HH:MM:SS"`, è stata implementata la formula logica condizionale riportata nel *Listing 5.1*, in cui il fattore moltiplicativo scalare 86.400 esegue la corretta conversione metrica dall'unità base giornaliera (1 d = 24 h × 3.600 s = 86.400 s) ai secondi effettivi:

```
=SE(O(VAL.VUOTO(A2); VAL.VUOTO(B2)); ""; (DATA.VALORE(STRINGA.
    ESTRAI(B2;1;10)) + ORARIO.VALORE(STRINGA.ESTRAI(B2;12;8)) -
     (DATA.VALORE(STRINGA.ESTRAI(A2;1;10)) + ORARIO.VALORE(
    STRINGA.ESTRAI(A2;12;8)))) * 86400)
```

Listing 5.1 Formula Excel per il calcolo della durata in secondi

A valle dell'isolamento vettoriale delle durate effettive nella colonna `C`, la deviazione standard campionaria corretta s (con stimatore non distorto a $N-1$ gradi di libertà, dove $N = 11.329$) è stata quantificata mediante l'operatore matriciale:

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(D_i - \bar{D})^2} \quad \Longrightarrow \quad \texttt{=DEV.ST(C2:C11330)} \tag{5.5}$$

Per le attività modellate tramite distribuzione log-normale, poiché il motore BIMP accetta come parametri di input direttamente la media empirica μ_X e la deviazione standard empirica σ_X della variabile casuale originaria espressa su scala temporale naturale (secondi), i valori così calcolati sono stati inseriti direttamente nell'interfaccia di calibrazione, demandando al motore computazionale interno la conversione nei parametri logaritmici della normale sottostante.

A completamento dell'analisi, la *Tabella 5.1* fornisce un quadro sinottico organico che formalizza, per ciascuna delle 14 fasi operative del processo di soccorso, la specifica famiglia di distribuzione di probabilità continua adottata e i corrispondenti parametri dimensionali di calibrazione, pronti per l'inserimento nel motore di simulazione BIMP.

Definizione delle probabilità per ogni punto decisionale

La corretta calibrazione delle logiche di instradamento condizionale lungo i gateway decisionali mutuamente esclusivi all'interno del simulatore BIMP è stata condotta a partire dalla mappa empirica di processo generata da Fluxicon Disco, configurando la metrica di visualizzazione sulla frequenza relativa in modalità *Case Coverage* (*Figura 5.17*).

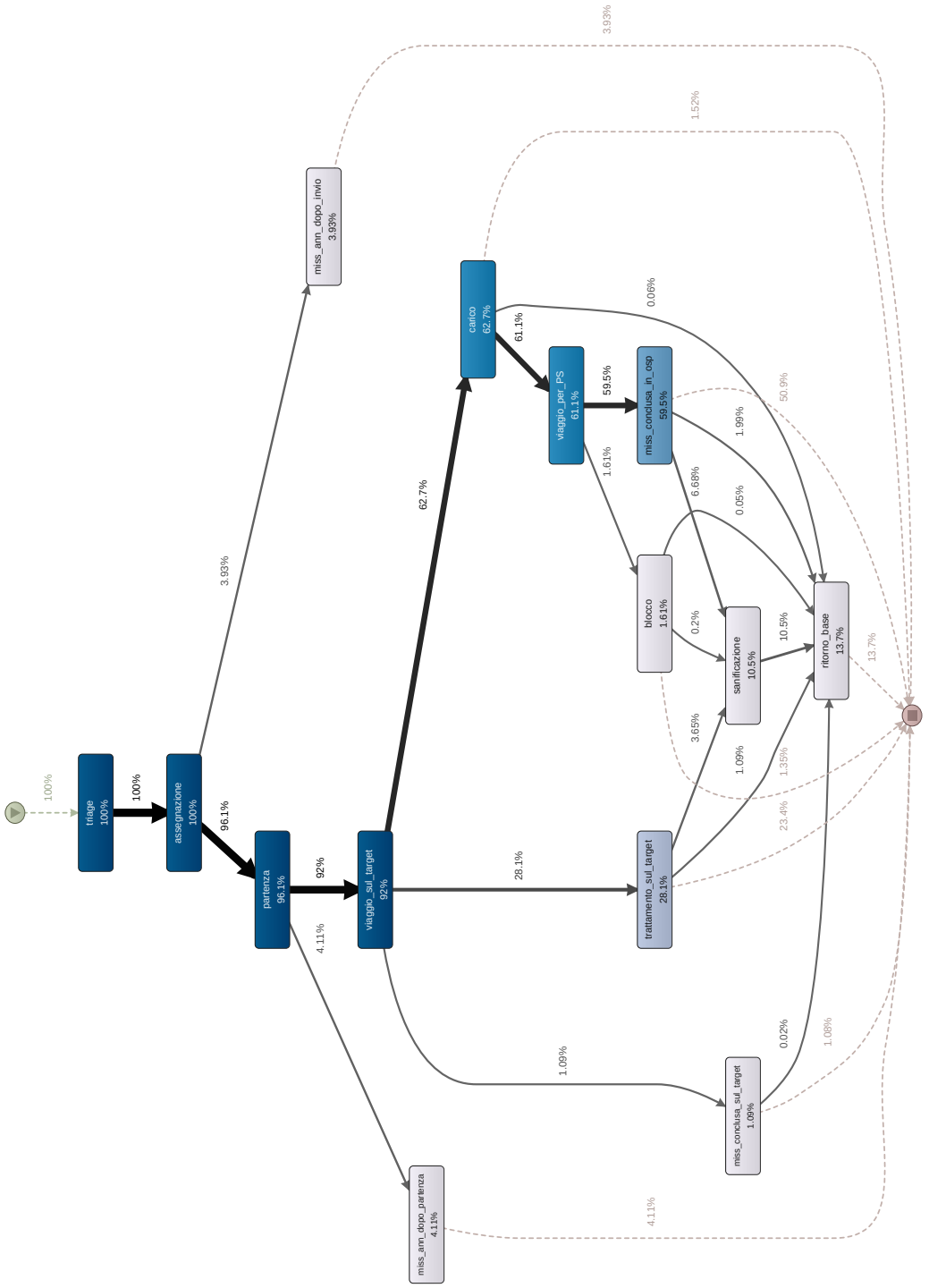


Figura 5.17 Percentuali per ogni gateway

Attività	Distribuzione	Parametri (s)
triage	triangolare	min 63, moda 65, max 109
assegnazione	log-normale	media 56, varianza 529
partenza	triangolare	min 59, moda 129, max 159
viaggio_sul_target	log-normale	media 1072, varianza 515524
trattamento_sul_target	triangolare	min 1319, moda 1829, max 3052
viaggio_per_ps	log-normale	media 1344, varianza 603729
blocco	triangolare	min 1907, moda 2308, max 3563
miss_conclusa_in_osp	log-normale	media 1086, varianza 32400
sanificazione	normale	media 1968, std dev 733
ritorno_base	log-normale	media 1494, varianza 1058841
miss_conclusa_sul_target	log-normale	media 570, varianza 73984
miss_ann_dopo_invio	log-normale	media 87, varianza 1849
miss_ann_dopo_partenza	log-normale	media 588, varianza 48400
carico	log-normale	media 1176, varianza 64516

Tabella 5.1 Distribuzioni e relativi parametri

Dall'allineamento tra il grafo e il costrutto procedurale espresso nello schema BPMN 2.0 sono stati formalizzati i quattro nodi decisionali. L'algoritmo di Fluxicon Disco quantifica la percentuale di *Case Coverage* associata a ciascuna transizione orientata (e_{ij}) normalizzandola rispetto alla totalità assoluta delle tracce censite nell'intero dataset ($N = 11.329$) e non rispetto al flusso locale afferente al nodo di diramazione sorgente. Di conseguenza, per soddisfare il vincolo formale di chiusura stocastica sui gateway, si è resa necessaria una riparametrizzazione condizionale locale affinché la sommatoria delle probabilità sui rami uscenti da ciascun nodo risultasse rigorosamente unitaria ($\sum P_i = 100\%$). La probabilità empirica P_i associata al generico arco uscente i dal nodo decisionale $\mathcal{G}$ è stata pertanto quantificata mediante normalizzazione locale:

$$P_i = \frac{\text{Case Coverage}_i}{\sum_{j \in \text{Out}(\mathcal{G})} \text{Case Coverage}_j} \times 100 \quad \text{con} \quad \sum_{i \in \text{Out}(\mathcal{G})} P_i = 100\% \tag{5.6}$$

dove $\text{Out}(\mathcal{G})$ denota l'insieme delle transizioni stocastiche mutuamente esclusive uscenti dal gateway $\mathcal{G}$.

I vettori di instradamento condizionale così ricalibrati costituiscono i parametri inseriti nelle condizioni del simulatore BIMP e sono mostrati nella *Tabella 5.2*.

Gateway	Ramo	Probabilità (%)
La missione è stata annullata dopo l'assegnazione?	Sì	3,93
	No	96,07
La missione è stata annullata dopo la partenza?	Sì	4,28
	No	95,72
Cosa accade una volta arrivati dal paziente?	Missione conclusa sul target	1,19
	Trattamento sul target	30,58
	Carico	68,23
È presente il blocco?	Sì	2,64
	No	97,36

Tabella 5.2 Percentuali di instradamento

5.2.4 Analisi comparativa tra i parametri empirici e il modello di simulazione sperimentale

A corredo delle valutazioni computazionali condotte mediante l'ambiente standard BIMP, viene integrata anche un'analisi comparativa dei parametri operativi con un simulatore ad eventi discreti di concezione interna, attualmente in fase di prototipazione presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Tale software, concepito per la modellazione di sistemi stocastici complessi, opera attualmente privo di interfaccia grafica. Al fine di validare la robustezza metodologica fin qui condotta, è stato eseguito un riscontro incrociato tra i parametri empirici estratti tramite *Fluxicon Disco* e i corrispondenti coefficienti restituiti dal motore prototipale. L'indagine si articola su: tasso di inter-arrivo, la famiglia di distribuzione di probabilità e la parametrizzazione delle durate delle fasi operative e la quantificazione delle probabilità di instradamento condizionale associate ai gateways decisionali.

Dall'ispezione del tasso di inter-arrivo delle richieste di emergenza risulta esserci una parziale divergenza modellistica rispetto alla formulazione adottata in BIMP. In quest'ultimo è stato ricavato analiticamente dal rapporto macroscopico tra l'orizzonte complessivo di osservazione e la cardinalità complessiva dei casi validati, postulando un processo di Poisson con legge esponenziale. Al contrario, la configurazione del simulatore di Sapienza implementa una *distribuzione Gamma*, caratterizzata da un tempo medio atteso pari a circa 39 min 19 s. Pur a fronte di differenti scelte funzionali (dove la distribuzione Gamma introduce una maggiore flessibilità nel catturare la varianza e l'indice di dispersione campionario rispetto alla rigidità del vincolo $\mathbb{E}[X] = \sigma$ proprio dell'esponenziale), entrambi i formalismi poggiano sulla medesima matrice di dati empirici, descrivendo con ordini di grandezza consistenti la pressione della domanda sul territorio.

La *Tabella 5.3* pone a confronto le famiglie di distribuzioni e i relativi parametri adottati nei due ambienti per ciascuna fase del processo. Dalla comparazione emerge concordanza per le attività di `triage`, `partenza`, `trattamento_sul_target`,

carico, viaggio_sul_target e miss_ann_dopo_invio, sia sulla scelta della funzione di densità sia sui parametri. Le marginali divergenze riscontrate nelle rimanenti fasi riflettono approcci di fitting differenti: le scelte operate nel presente studio sono scaturite da un rigoroso approccio *data-driven*, vincolato all'ispezione diretta degli istogrammi di frequenza su *Fluxicon Disco* al fine di garantire la massima aderenza fisica al dato empirico.

Attività	Fluxicon Disco	Simulatore
triage	Triangolare min: 63s, moda: 65s, max: 109s, media: 83,5s	Triangolare media: 83.5s
assegnazione	Log-normale media: 56s, var: 529	Triangolare media: 56.3s
partenza	Triangolare min: 59s, moda: 129s, max: 159s, media: 105s	Triangolare media: 104.97s
viaggio_sul_target	Log-normale media: 1072s, var: 515524	Log-normale media: 1070.68s, var: 510117.72
trattamento_sul_target	Triangolare min: 1319s, moda: 1829s, max: 3052s, media: 2118s	Triangolare media: 2115.5s
carico	Log-normale media: 1176s, var: 64516	Triangolare media: 1173.22s
viaggio_per_PS	Log-normale media: 1344s, var: 603729	Gamma media: 1346.63s, arg1: 602985.46
blocco	Triangolare min: 1907s, moda: 2308s, max: 3563s	Uniforme media: 2703.24s, min: 1857.32s, max: 3545.78s
sanificazione	Normale media: 1968s, std dev: 733s	Triangolare media: 1966.57s
ritorno_base	Log-normale media: 1494s, var: 1058841	Esponenziale media: 1495.87s
miss_conclusa_in_osp	Log-normale media: 1086s, var: 32400	Triangolare media: 1088.2s
miss_conclusa_sul_target	Log-normale media: 570s, var: 73984	Esponenziale media: 569.87s
miss_ann_dopo_invio	Log-normale media: 87s, var: 1849	Log-normale media: 86.96s, var: 1822.46
miss_ann_dopo_partenza	Log-normale media: 588s, var: 48400	Uniforme media: 587.26s, min: 273.43s, max: 1000.14s

Tabella 5.3 Confronto delle distribuzioni temporali delle attività

Infine, la *Tabella 5.4* formalizza la verifica delle probabilità di instradamento condi-

zionale calibrate sui quattro gateway *XOR-split* del modello. Il confronto attesta la sovrapponibilità tra i due modelli, con delta percentuali del tutto trascurabili e imputabili a lievi differenze nei criteri di arrotondamento. Tale convergenza certifica che entrambi gli strumenti riproducono fedelmente le medesime dinamiche di smistamento.

Gateway	Fluxicon Disco	Simulatore
`Annullamento dopo assegnazione`	Sì: 3.93%, No: 96.07%	Sì: 4.0%, No: 96.0%
`Annullamento dopo partenza`	Sì: 4.28%, No: 95.72%	Sì: 4.0%, No: 96.0%
`Scelta sul target`	Conclusa sul target: 1.19%, Trattamento: 30.58%, Carico: 68.23%	Conclusa sul target: 1.0%, Trattamento: 31.0%, Carico: 68.0%
`Presenza blocco in ospedale`	Sì: 2.64%, No: 97.36%	Sì: 3.0%, No: 97.0%

Tabella 5.4 Confronto delle probabilità di instradamento dei gateway

5.2.5 Definizione e analisi dello scenario base

La costruzione dello scenario di riferimento nell'ambiente BIMP si ottiene con l'implementazione di tutti i parametri precedentemente estratti. L'unica divergenza rispetto al quadro teorico originario ha interessato la cardinalità complessiva delle istanze da generare. In sede di inizializzazione della simulazione sul motore remoto di BIMP, l'impostazione congiunta del volume nominale di tracce ($N = 11.329$) e della distribuzione esponenziale del tempo di inter-arrivo ($\bar{\tau}_{\text{arr}} = 44$ min 30 s) ha determinato un'interruzione anomala dell'esecuzione con generazione dell'eccezione interna:

`INPUT_ARRIVAL_PERIOD`

L'errore scaturisce da un vincolo architetturale intrinseco al solutore ad eventi discreti di BIMP: l'algoritmo interno di schedulazione discretizza l'orizzonte temporale continuo in intervalli discreti e impone un limite computazionale superiore rigido pari a 1.000 periodi massimi di arrivo. Data l'estensione dell'orizzonte osservato ($T_{\text{tot}} =$ 350 giorni, pari a circa 8.400 ore operative), la generazione dell'intera popolazione ha superato la capacità di allocazione dei bucket temporali del simulatore. Per aggirare tale limitazione strutturale preservando l'integrità metodologica della stima, è stata condotta una *procedura iterativa di calibrazione a ritroso*: la numerosità delle istanze complessive è stata progressivamente ridotta a passo costante fino a individuare la soglia asintotica massima di eseguibilità stabile del codice, identificata in:

$$N_{\text{sim}} = 7.500 \text{ istanze} \tag{5.7}$$

Tale volume campionario corrisponde a una frazione pari al:

$$\frac{N_{\text{sim}}}{N_{\text{tot}}} = \frac{7.500}{11.329} \approx 66{,}2\% \tag{5.8}$$

dell'intero archivio empirico. Dal punto di vista della teoria delle code e dell'ingegneria dei sistemi a eventi discreti, una popolazione di 7.500 cicli di soccorso simulati supera ampiamente la taglia campionaria minima necessaria per garantire l'esaurimento della fase transitoria iniziale, l'ingresso a pieno regime stazionario e la convergenza statistica asintotica degli stimatori dei tempi medi di attesa e dei tassi di saturazione delle risorse, assicurando piena validità e robustezza alle successive analisi prestazionali.

L'esecuzione della simulazione ha prodotto i seguenti riscontri quantitativi:

- *Tempo di ciclo medio*: la simulazione restituisce un valore medio atteso pari a:

$$\bar{T}_{\text{ciclo}} = 9.056{,}74 \text{ s} \approx 2 \text{ h } 30 \text{ min } 57 \text{ s} \quad (\approx 2{,}52 \text{ h}) \tag{5.9}$$

  Tale metrica risulta apparentemente discordante rispetto alla durata media grezza rilevata dall'ispezione empirica dell'*event log* complessivo su *Fluxicon Disco*, attestatasi a circa 1 h 17 min 02 s (≈ 4.622 s). Tale scostamento trova una spiegazione rigorosa nelle proprietà strutturali del modello BPMN formalizzato: l'analisi empirica preliminare della conformità procedurale ha evidenziato come l'*event log* reale registri una quota rilevante di tracce incomplete, caratterizzate dalla mancata marcatura temporale delle fasi conclusive di `sanificazione` e `ritorno_base` (spesso non tracciate). Di contro, l'architettura BPMN vincola rigidamente ogni istanza a completare il proprio ciclo di vita fino riposizionamento della risorsa in sede. A conferma di tale assunto, richiamando l'indagine condotta nel *Capitolo 4.2* (nello specifico l'analisi della Variante 3 discussa nel *Paragrafo 4.2*, la quale rappresenta la prima sequenza procedurale pienamente conforme e completa di tutte le 10 fasi del soccorso ordinario), la durata media osservata sui dati reali per tale classe di processi ammonta esattamente a 2 h 26 min 22 s. Il valore simulato dal motore BIMP (2 h 31 min) presenta dunque uno scostamento relativo marginale inferiore al 3,2%, validando la fedeltà del modello nel replicare il carico orario di una missione condotta secondo le linee guida procedurali;

- *Distribuzione dei tempi di ciclo*: l'istogramma di densità generato dal report di simulazione (*Figura 5.18*) evidenzia una polarizzazione dei tempi coerente con la stratificazione dei flussi decisionali:

  - *Fascia modale ordinaria (*$2\ h\ 00\ min - 3\ h\ 20\ min$*)*: concentra il 71,12% della popolazione complessiva simulata ($N = 5.334$ casi, ripartiti rispettivamente in 2.540 istanze nell'intervallo 120–160 min e 2.794 istanze nella classe 160–200 min). Tale cluster modella le missioni standard a ciclo completo;
  - *Fascia a rapida risoluzione (*$< 42\ min$*)*: comprende il 7,60% delle istanze simulate ($N = 570$ casi), riflettendo l'aggregazione stocastica degli annullamenti tempestivi disposti dalla Centrale (post-invio o post-partenza) e delle missioni concluse direttamente sul target;
  - *Fasce intermedie di transizione*: intercettano i casi a spostamento breve o con percorsi clinici parziali, ripartendosi tra la finestra 42–82 min

($N = 61$ casi, pari allo 0,81%) e la finestra 82–121 min ($N = 714$ casi, pari al 9,52%);

– *Coda asintotica ad alto assorbimento temporale (> 200 min)*: modella le criticità di sistema legate ai lunghi tempi di attesa e ai trasferimenti chilometrici complessi verso *Hub* ospedalieri extra-provinciali. Tale dispersione si distribuisce tra la fascia 200–239 min ($N = 695$ casi, 9,27%), la fascia 239–278 min ($N = 105$ casi, 1,40%) e le code estreme oltre i 278 minuti ($N = 15$ casi, 0,20%).

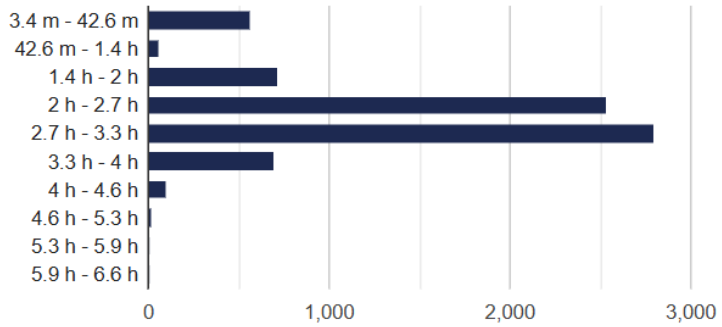


Figura 5.18 Distribuzione dei tempi di ciclo

- *Distribuzione dei tempi di attesa (Process Waiting Times) e utilizzo delle risorse*: l'analisi della densità dei tempi non operativi generata dal motore di simulazione (*Figura 5.19*) evidenzia una concentrazione modale schiacciante nella prima fascia: il 92,20% delle istanze simulate ($N = 6.915$ casi) registra un tempo di attesa complessivo compreso tra 0 e 39 secondi. Sotto il profilo architetturale del modello, tali ritardi non derivano dalla disponibilità dei vettori, bensì si manifestano esclusivamente a monte del flusso, in corrispondenza delle fasi di `triage` e di `assegnazione`. Tale evidenza riflette fedelmente il collo di bottiglia strutturale generato dalla presenza di una singola risorsa umana, soggetta a sovrapposizioni temporali stocastiche nella ricezione dei flussi di allarme in ingresso. Tale dinamica trova immediata conferma analitica nella valutazione dei tassi medi di utilizzo delle risorse operative:

$$\bar{U}_{\text{operatore}} = 1{,}37\% \quad \text{e} \quad \bar{U}_{\text{flotta}} = 6{,}15\% \tag{5.10}$$

Il ridotto assorbimento di capacità della flotta territoriale rende statisticamente trascurabile la probabilità di saturazione simultanea delle risorse mobili.

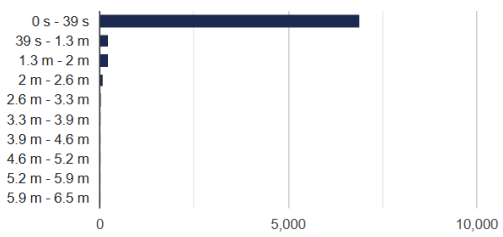


Figura 5.19 Tempi di attesa

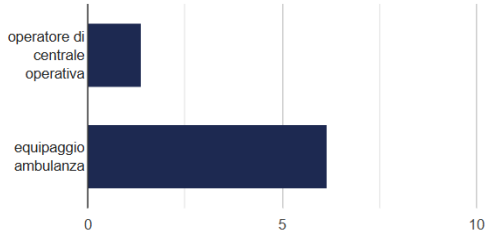


Figura 5.20 Utilizzo delle risorse

L'indagine comparativa tra i valori medi restituiti dal solutore (compendiati nella *Tabella 5.5*) e le durate medie reali estratte dal dataset tramite (riportate nella *Tabella 4.2*) consente di condurre una rigorosa analisi di convalida sull'accuratezza del modello. Le 14 fasi operative si stratificano in tre cluster:

- *Attività con scostamento trascurabile*: `triage`, `partenza`, `sanificazione`, `trattamento_sul_target` e `blocco` evidenziano una pressoché perfetta sovrapponibilità con i riscontri empirici;
- *Attività con lievi scostamenti*: `assegnazione`, `carico`, `miss_conclusa_in_osp`, `miss_conclusa_sul_target`, `miss_ann_dopo_invio` e `miss_ann_dopo_partenza`, manifestano un incremento medio contenuto, attestato nell'ordine di 2–3 minuti;
- *Attività con scostamento elevato*: l'intera classe delle attività di trasferimento stradale (`viaggio_sul_target`, `viaggio_per_PS` e `ritorno_base`) registra un incremento sistematico dei tempi medi simulati rispetto ai valori desunti dall'*event log*. Tale discrepanza rappresenta l'effetto della calibrazione log-normale ad ampia varianza: sui lunghi cicli di simulazione ad eventi discreti, la combinazione tra varianza non vincolata superiormente e supporto asimmetrico esteso riproduce fedelmente l'impatto dei trasferimenti critici a lungo raggio verso le frazioni appenniniche montane, l'incidenza delle congestioni di traffico negli orari di punta lungo le direttrici extraurbane e i tragitti verso gli *Hub* della rete dell'emergenza.

Attività	Durata media Disco	Durata media BIMP	Scostamento
triage	1m 23s	1m 22s	-1s
assegnazione	56s	1m 18s	+22s
miss_ann_dopo_invio	1m 26s	2m 2s	+36s
partenza	1m 44s	1m 56s	+12s
miss_ann_dopo_partenza	9m 47s	12m 51s	+3m 4s
viaggio_sul_target	17m 52s	26m 1s	+8m 9s
miss_conclusa_sul_target	9m 29s	12m 15s	+2m 46s
trattamento_sul_target	35m 16s	34m 25s	-51s
carico	19m 33s	22m 57s	+3m 24s
viaggio_per_PS	22m 26s	31m 45s	+9m 19s
blocco	45m 23s	44m 21s	-1m 2s
miss_conclusa_in_osp	18m 8s	20m 27s	+2m 19s
sanificazione	32m 46s	32m 58s	+12s
ritorno_base	24m 55s	36m 31s	+11m 36s

Tabella 5.5 Confronto delle durate medie tra log reale e simulazione

L'indagine integrata tra i profili temporali medi (*Tabella 5.5*) e i corrispondenti flussi di attraversamento delle fasi di processo (riassunti nella *Tabella 5.6*) consente di completare la validazione strutturale dello scenario di base. Al fine di eliminare la distorsione di scala indotta dalla differente cardinalità campionaria complessiva ($N_{\text{Disco}} = 11.329$ istanze storiche contro $N_{\text{BIMP}} = 7.500$ cicli generati), l'incidenza

di ciascuna attività operativa è stata linearizzata quantificando il relativo *tasso di attraversamento* (ν_k), espresso come percentuale d'ingaggio rispetto al volume totale dei casi:

$$\nu_k = \frac{n_k}{N} \times 100 \quad [\%] \tag{5.11}$$

dove n_k rappresenta il conteggio assoluto delle esecuzioni censite per la generica fase k-esima all'interno del relativo ambiente. Dall'esame sinottico dei tassi di transito emerge:

- *Perfetta aderenza dei flussi operativi*: le fasi `triage` e `assegnazione` registrano un tasso di attraversamento identico e pari esattamente al 100,0% in entrambi i contesti, validando la conservazione del flusso nei nodi sorgente. Analogamente, le percentuali di instradamento lungo i rami condizionali a valle dei gateway decisionali evidenziano una sovrapposizione pressoché totale con i riscontri empirici: le frequenze relative di esecuzione associate ai tragitti di `viaggio_sul_target` e `viaggio_per_PS` mostrano scostamenti percentuali del tutto trascurabili rispetto ai volumi reali;
- *Evidenza l'incompletezza dei dati storici*: l'unica marcata divergenza quantitativa nei volumi di attraversamento si manifesta in corrispondenza delle attività conclusive di `sanificazione` e `ritorno_base`. Mentre nei registridi Fluxicon Disco tali fasi risultano censite in una frazione minoritaria di tracce a causa di omissioni sistematiche, il modello implementato in BIMP formalizza rigorosamente la prassi procedurale.

Attività	% su istanze Disco	% su istanze BIMP	Differenza (p.p.)
triage	100,00%	100,00%	0,00
assegnazione	100,00%	100,00%	0,00
miss_ann_dopo_invio	3,93%	3,48%	-0,45
partenza	96,07%	96,52%	+0,45
miss_ann_dopo_partenza	4,11%	4,12%	+0,01
viaggio_sul_target	91,96%	92,40%	+0,44
miss_conclusa_sul_target	1,10%	1,20%	+0,10
trattamento_sul_target	28,14%	27,24%	-0,90
carico	62,72%	63,96%	+1,24
viaggio_per_PS	61,14%	63,96%	+2,82
blocco	1,61%	1,60%	-0,01
miss_conclusa_in_osp	59,54%	62,36%	+2,82
sanificazione	10,53%	91,20%	+80,67
ritorno_base	13,74%	92,40%	+78,66

Tabella 5.6 Confronto della percentuale di attraversamento rispetto al totale delle istanze

Ai fini di una valutazione multidimensionale dell'efficacia operativa, dell'efficienza nell'allocazione delle risorse e dell'equità territoriale del servizio, sono stati definiti quattro indicatori chiave di prestazione:

- *Tasso medio di utilizzo della flotta veicolare ($\bar{U}_{flotta}$)*: quantifica il livello di impegno operativo e l'efficienza d'uso del parco mezzi territoriale, formalizzato

come il rapporto adimensionale tra il tempo cumulato di servizio effettivamente dedicato alle missioni di soccorso e la capacità oraria complessivamente disponibile della flotta sull'orizzonte di simulazione:

$$\bar{U}_{\text{flotta}} = \frac{\sum_{j=1}^{c} T_{\text{busy},j}}{c \cdot T_{\text{tot}}} \times 100 \quad [\%] \tag{5.12}$$

Tale indicatore rappresenta l'unica metrica prestazionale direttamente quantificata e restituita nei report di sintesi del motore BIMP. Come evidenziato nell'analisi precedente, il valore registrato nello scenario di base ($\bar{U}_{\text{flotta}} = 6{,}15\%$) attesta un regime di marcata sotto-saturazione;

- *Tempo medio di risposta,* $\overline{RT}$: misura l'efficacia temporale del sistema, quantificando l'intervallo tra la ricezione della richiesta presso la Centrale Operativa (t_0) e l'arrivo del mezzo sul luogo dell'evento (t_{target}). La metrica aggrega la sequenza dei tempi di processo unitamente ai relativi ritardi di attesa (*waiting times*, W):

$$\text{RT} = D_{\text{triage}} + W_{\text{triage}} + D_{\text{assegnazione}} + W_{\text{assegnazione}} + D_{\text{partenza}} + D_{\text{viaggio_sul_target}} \tag{5.13}$$

- *Coverage*$_{\leq 20\ min}$: esprime la frazione percentuale delle missioni di soccorso validate il cui tempo di risposta rispetta rigorosamente la soglia limite dei 20 minuti (1.200 secondi), recepita a livello nazionale e regionale per gli interventi su target extraurbano e montano:

$$\text{Coverage}_{\leq 20\ \text{min}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbb{I}(\text{RT}_i \leq 1.200\ \text{s}) \times 100 \quad [\%] \tag{5.14}$$

dove $\mathbb{I}(\cdot)$ denota la funzione indicatrice che assume valore unitario qualora la condizione di conformità sia soddisfatta;

- *Worst 5% Response Time (*$CVaR_{95\%}$*)*: costituisce una metrica prudenziale (*risk-averse*) per valutare l'equità distributiva del servizio. Tale indicatore quantifica il valore medio atteso del tempo di risposta circoscritto esclusivamente al 5% degli interventi peggiori collocati nella coda destra estrema della funzione di ripartizione:

$$\text{CVaR}_{95\%} = \mathbb{E}\left[\text{RT} \mid \text{RT} \geq \text{VaR}_{95\%}(\text{RT})\right] = \frac{1}{1 - 0{,}95} \int_{0{,}95}^{1} F_{\text{RT}}^{-1}(\alpha)\, \mathrm{d}\alpha \tag{5.15}$$

dove $\text{VaR}_{95\%}$ identifica il 95° percentile empirico della distribuzione dei tempi di risposta. Tale parametro, quindi, permette di pesare l'intensità e la gravità dei disservizi estremi.

A differenza del tasso di utilizzo delle risorse, la quantificazione dei rimanenti KPI non è direttamente accessibile dai prospetti sintetici di BIMP. Di conseguenza, è necessario ricorrere all'esportazione del file di tracciamento completo generato dalla simulazione in formato strutturato MXML. L'elaborazione dei dati è stata otteuta tramite lo sviluppo di uno script dedicato in ambiente Python (*Listing A.3*), deputato all'esecuzione delle seguenti routine analitiche:

- *Filtraggio delle tracce*: selezione selettiva delle sole istanze di processo che presentano l'esecuzione completa e non interrotta della sequenza di soccorso primario (`triage`, `assegnazione`, `partenza` e `viaggio_sul_target`), eliminando dal sottoinsieme di calcolo i casi precocemente revocati per annullamento della Centrale;
- *Linearizzazione vettoriale del tempo di risposta*: isolamento dei timestamp di transizione per ciascuna istanza e computo del vettore univariato $\mathbf{RT} \in \mathbb{R}^m$, integrando i contributi di durata effettiva e i ritardi;
- *Stima del momento del primo ordine*: calcolo della media campionaria aritmetica non distorta:
$$\overline{\mathrm{RT}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \mathrm{RT}_i \tag{5.16}$$
- *Quantificazione della Coverage*: valutazione dell'indice mediante determinazione del rapporto scalare tra la cardinalità dei cicli a risposta rapida ($\mathrm{RT}_i \leq 1.200$ s) e il volume totale delle missioni con arrivo a bersaglio (m);
- *Analisi stocastica della coda estrema*: calcolo del 95° percentile campionario ($\mathrm{VaR}_{95\%}$) e stima non parametrica del $\mathrm{CVaR}_{95\%}$ mediante valor medio atteso del quantile residuale di destra ($\alpha = 0{,}05$), quantificando l'impatto dei ritardi nelle aree a maggiore svantaggio geografico.

I risultati sintetici derivanti sono compendiati nella *Tabella 5.7*.

L'evidenza empirica restituita dall'analisi dei KPI certifica una severa condizione di criticità operativa del modello *As-Is*: il sistema non è in grado di garantire il rispetto della soglia target dei 20 minuti. Tale divario si amplifica in misura esponenziale a carico delle popolazioni insediate nelle aree montane e periferiche, dove la media della coda estrema eccede oltre tre volte il limite, delineando una marcata disparità geografica nell'accessibilità ai livelli essenziali di assistenza. Poiché la quantificazione dell'impegno delle risorse ha escluso la presenza di colli di bottiglia da saturazione della flotta ($\bar{U}_{\text{flotta}} = 6{,}15\%$), l'origine del disservizio risiede nella dislocazione logistica delle postazioni.

Indicatore di performance	**Valore**	**Note**
Tasso di utilizzo dei veicoli	6,15%	–
Tempo di risposta medio	30m 18s	Min 18m 23s, Max 171m 52s
Coverage ($\leq$ 20 min)	5,96%	412/6.910 istanze
$CVaR_{95\%}$	68m 11s	Media dei 346 tempi peggiori

Tabella 5.7 Valore dei KPI dello scenario base

Alla luce delle forti criticità emerse nello scenario base si progetta lo studio di ulteriori scenari per valutare sia l'efficacia degli interventi di ottimizzazione, che

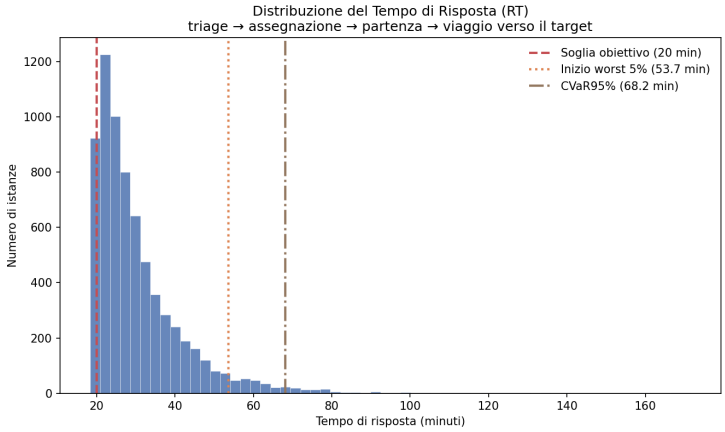


Figura 5.21 Distribuzione del tempo di risposta dello scenario base

la robustezza e la sostenibilità operativa del sistema. In particolare sono stati individuati i seguenti:

- *Scenario 1 – Ri-allocazione logistica e accentramento territoriale*: si intende affrontare il collo di bottiglia principale del sistema dato dalla durata dei trasferimenti stradali verso il target. Ipotizzando la ri-allocazione delle unità di soccorso periferiche presso il polo urbano centrale di Rieti (area in cui si concentra il volume principale della domanda e verso cui converge il volume maggiore dei trasportati ospedalieri), si mira ad abbattere la componente di viaggio, stimando un netto incremento della *coverage* e una contrazione del valore del rischio nella coda della distribuzione ($CVaR_{95\%}$);
- *Scenario 2 – Individuazione della soglia minima di unità veicolari*: dato il limitato tasso di utilizzo dei veicoli registrato nello scenario base, il sistema evidenzia un'ampia disponibilità di capacità residua rispetto ai volumi storici di chiamata. A partire dall'assetto ottimizzato dello scenario precedente, si introduce una riduzione del numero di ambulanze operative. L'obiettivo è analizzare il trade-off ingegneristico tra l'efficienza economica (non valutata quantitativamente, ma unicamente ipotizzata) e il mantenimento dei livelli minimi di servizio;
- *Scenario 3 – Analisi di resilienza a seguito dell'aumento del carico*: valuta la robustezza strutturale e la capacità di assorbimento della configurazione ri-allocata a fronte di picchi eccezionali di carico. Sottoponendo il sistema a una contrazione sistematica dei tempi di inter-arrivo (τ_{arr}), la simulazione permette di quantificare la soglia di stabilità del flusso, mappare la dinamica di saturazione progressiva delle risorse mobili e valutare il degrado prestazionale ammissibile.

5.2.6 Definizione e analisi dello scenario di ri-allocazione territoriale

Alla luce delle evidenze emerse dall'analisi prestazionale, si è proceduto alla formalizzazione di un primo scenario *what-if* finalizzato ad un intervento di riconfigurazione

logistico-territoriale.

L'indagine preliminare sulla distribuzione geo-spaziale delle richieste di soccorso (*Figura 3.4*) evidenzia una polarizzazione macroscopica della domanda, la quale si addensa prevalentemente in corrispondenza del bacino urbano di Rieti e della conca reatina circostante, caratterizzati da una densità abitativa significativamente superiore rispetto alle aree interne montane. Parallelamente, l'analisi del *process mining* condotta su *Fluxicon Disco* relativamente alle traiettorie di centralizzazione clinica (*Tabella 4.7*) certifica che la quasi totalità delle missioni che esitano nell'ospedalizzazione del paziente converge sistematicamente sul presidio ospedaliero di Rieti. L'attuale dislocazione periferica di talune postazioni, allocate in aree montane a bassissima intensità d'ingaggio ma gravati da una viabilità secondaria tortuosa, impone percorsi prolungati sia nella fase di raggiungimento del target urbano sia nel successivo transito verso l'ospedale di riferimento. Ne consegue che la ri-allocazione strategica di un'aliquota di tali unità verso la postazione centrale di Rieti consente di minimizzare la distanza media pesata sulla frequenza degli eventi, abbattendo la latenza d'ingaggio per la frazione dominante della popolazione.

Poiché il simulatore opera senza un motore GIS (*Geographic Information System*) integrato per il calcolo dinamico del *routing*, l'ipotesi di ri-allocazione territoriale è stata formalizzata traducendo la contrazione delle distanze in una rimodulazione analitica dei parametri stocastici per:

- `viaggio_sul_target`: contrazione dei parametri che governano la distribuzione log-normale $\mathcal{LN}(\mu_{\ln}, \sigma^2_{\ln})$, attuata mediante una riduzione selettiva del valore medio atteso ($\bar{D}_{\text{sim}}$) e del dominio di dispersione empirico. Tale riscalamento riflette analiticamente l'abbattimento del raggio chilometrico medio tra la postazione di Rieti e i target a maggiore densità di accadimento;

- `ritorno_base`: rimodulazione dei parametri della distribuzione log-normale associata, formalizzando la riduzione delle percorrenze in virtù dell'immediata contiguità spaziale tra il presidio ospedaliero di destinazione e la postazione.

Tale riconfigurazione introduce un *trade-off* tra efficienza aggregata ed equità distributiva: massimizzare la copertura cumulativa concentrando le risorse nel polo urbano di Rieti ottimizza le metriche $\overline{\text{RT}}$ e $\text{Coverage}_{\leq 20\ \text{min}}$, ma comporta il rischio intrinseco di una marcata deprivazione di prossimità a sfavore delle comunità montane e periferiche più isolate. Tale asimmetria assistenziale si riflette direttamente sulla coda destra estrema della distribuzione stocastica, monitorabile con l'indicatore $\text{CVaR}_{95\%}$. L'analisi congiunta della densità spaziale della domanda (*Figura 3.4*) e della topologia delle postazioni territoriali attuali (*Figura 3.2*) evidenzia come i quadranti montani settentrionali (postazioni di Amatrice e Leonessa) generino volumi di chiamata sensibilmente ridotti a fronte di un'area molto estesa; parallelamente, l'area meridionale del distretto Mirtense-Salario registra una densità di basi frammentata, con postazioni caratterizzate da bassi tassi d'ingaggio effettivo (quali i presidi di Magliano e Paganico).

Da tali riscontri, la rimodulazione dell'assetto logistico postula il trasferimento di quote di capacità da tali comprensori periferici a supporto del nodo centrale del capoluogo, quantificando tale intervento operativo attraverso una contrazione scalare del 25% applicata congiuntamente ai valori medi attesi (μ) e ai parametri di dispersione (σ) delle distribuzioni log-normali relative alle fasi cinematiche di `viaggio_sul_target` e `ritorno_base`. La calibrazione parametrica propaga i propri effetti secondo due distinte linee di influenza:

1. *Impatto diretto*: la riduzione delle durate per la fase di `viaggio_sul_target` agisce immediatamente sull'istanza corrente, comprimendo la componente dominante del tempo di risposta (RT_i);

2. *Impatto indiretto*: la contrazione dei tempi di `ritorno_base` non incide direttamente sul tempo di risposta della missione in corso, ma anticipa la transizione del vettore verso lo stato di disponibilità operativa. In regimi operativi di forte picco di domanda, una riduzione del tempo di reintegro logistico abbatte la probabilità di accodamento delle chiamate, minimizzando i ritardi di attesa (W) nella fase a monte di `assegnazione` per le successive istanze di processo.

La quantificazione dei parametri dimensionali ricalibrati per lo Scenario 1 (compendiati nella *Tabella 5.8*) è stata condotta applicando le proprietà di linearità e di omogeneità degli operatori di momento stocastico per trasformazioni lineari di scala. Definita $X \sim \mathcal{LN}(\mu, \sigma^2)$ la variabile casuale che modella la durata originaria dell'attività su scala temporale naturale (con valore atteso $\mathbb{E}[X]$ e deviazione standard $\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$), e posto $c = 0{,}25$ il coefficiente di abbattimento percentuale ipotizzato, la nuova variabile casuale contratta X' risulta definita dal fattore di scala complementare $\alpha = (1 - c) = 0{,}75$:

$$X' = (1 - c)X = 0{,}75 \cdot X \tag{5.17}$$

In virtù delle proprietà algebriche del valore atteso e della varianza, i parametri immessi nel motore BIMP soddisfano le relazioni:

$$\mathbb{E}[X'] = (1 - c) \cdot \mathbb{E}[X] = 0{,}75 \cdot \mathbb{E}[X] \tag{5.18}$$

$$\mathrm{Var}(X') = (1-c)^2 \cdot \mathrm{Var}(X) = 0{,}75^2 \cdot \mathrm{Var}(X) \quad \Longrightarrow \quad \sigma_{X'} = (1-c) \cdot \sigma_X = 0{,}75 \cdot \sigma_X \tag{5.19}$$

Attività	**Scenario base**	**Ri-allocazione**
viaggio_sul_target	Media: 1.072 s Varianza: 515.524	Media: 804 s Varianza: 289.982
ritorno_base	Media: 1.494 s Varianza: 1.058.841	Media: 1.121 s Varianza: 595.598

Tabella 5.8 Confronto dei parametri per lo scenario di ri-allocazione

A valle della ricollocazione della flotta, l'esecuzione del modello simulato su BIMP restituisce le seguenti evidenze:

- *Tempo di ciclo medio*: la simulazione restituisce una durata media pari a:

$$\bar{T}_{\text{ciclo, S1}} = 8.141{,}69 \text{ s} \approx 2 \text{ h } 15 \text{ min } 42 \text{ s} \quad (\approx 2{,}26 \text{ h}) \tag{5.20}$$

  A fronte del valore registrato nello scenario di riferimento ($\bar{T}_{\text{ciclo, base}} = 9.056{,}74$ s ≈ 2 h 31 min), si rileva una contrazione del 9,93%, rispecchiando l'effetto combinato della prossimità logistica dei vettori rispetto ai poli urbani a più densa domanda di soccorso e del contestuale abbattimento delle percorrenze nei tragitti post-intervento;

- *Distribuzione dei tempi di ciclo*: l'istogramma di frequenza generato dal simulatore (*Figura 5.22*) mostra una marcata traslazione verso sinistra dell'intera curva di densità, evidenziando un netto guadagno di efficienza temporale rispetto allo scenario di baseline:

  – *Fascia modale ad alta densità (1 h 44 min – 3 h 24 min)*: concentra l'81,26% della totalità delle missioni simulate ($N = 6.094$ casi). Nello specifico, il 65,79% delle istanze ($N = 4.934$ casi) si attesta nell'intervallo 104–171 min (1 h 44 min−2 h 51 min), mentre il 15,47% ($N = 1.160$ casi) ricade nella finestra 171–204 min (2 h 51 min − 3 h 24 min), confermando un sensibile incremento della compatezza distributiva attorno alla durata media standard;

  – *Contrazione della coda destra ad alto assorbimento*: la coda asintotica dei tempi critici subisce un drastico ridimensionamento, attestandosi complessivamente al 3,03% della popolazione simulata ($N = 227$ casi), a dimostrazione della netta riduzione della dispersione temporale indotta dall'accentramento dei presidi operativi.

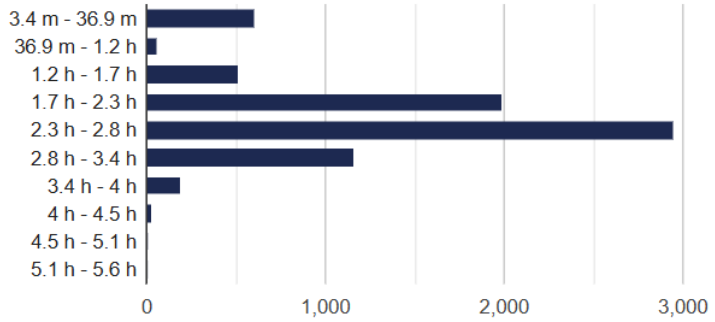


Figura 5.22 Distribuzione dei tempi di ciclo a seguito della ri-allocazione

- *Distribuzione dei tempi di attesa e utilizzo delle risorse*: i tempi non operativi si mantengono su valori relativamente trascurabili e rimangono circoscritti nelle attività di `triage` e di `assegnazione`. L'indagine sui tassi di utilizzo delle risorse operative restituisce:

$$\bar{U}_{\text{operatore}} = 1{,}37\% \quad \text{e} \quad \bar{U}_{\text{flotta}} = 5{,}53\% \tag{5.21}$$

Di conseguenza, la saturazione media della flotta veicolare registra una contrazione del:

$$\Delta U_{\text{flotta}} = \frac{5{,}53 - 6{,}15}{6{,}15} \times 100 \approx -10{,}08\% \tag{5.22}$$

derivante dalla contrazione dei tempi di percorrenza stradale introdotta per le attività di `viaggio_sul_target` e `ritorno_base`.



Figura 5.23 Distribuzione dei tempi di attesa a seguito della ri-allocazione

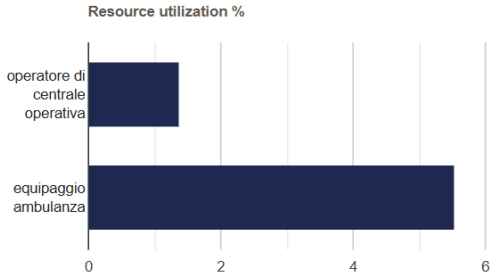


Figura 5.24 Utilizzo delle risorse a seguito della ri-allocazione

- *Tempo medio di risposta, $\overline{RT}$)*: la metrica registra una contrazione relativa del 20,57%, attestandosi a:

$$\overline{\text{RT}}_{\text{S1}} = 24 \text{ min } 04 \text{ s} \quad (1.444 \text{ s}) \tag{5.23}$$

  a fronte dei circa 30 min 18 s registrati nello scenario *As-Is*;

- *Coverage*$_{\leq 20\ min}$: la quota di missioni servite entro la soglia limite dei 20 minuti balza dal 5,96% dello scenario base al:

$$\text{Coverage}_{\leq 20 \text{ min, S1}} = 41{,}82\% \tag{5.24}$$

  evidenziando un incremento percentuale relativo pari al +601,68%;

- *CVaR*$_{95\%}$: l'indicatore prudenziale di equità territoriale scende a:

$$\text{CVaR}_{95\%,\text{S1}} = 53 \text{ min } 01 \text{ s} \quad (3.181 \text{ s}) \tag{5.25}$$

  evidenziando una riduzione del 22,24% rispetto al valore di baseline ($\approx$ 1 h 08 min).

In definitiva, si registra un netto miglioramento di tutte le prestazioni di interesse, identificandosi come base per le successive analisi.

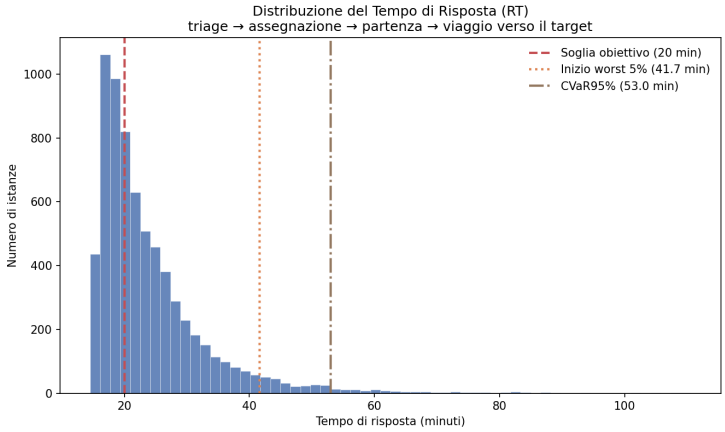


Figura 5.25 Distribuzione del tempo di risposta dello scenario di ri-allocazione

Indicatore di performance	Valore	Var%	Note
Tasso di utilizzo dei veicoli	5,53%	−10,08%	–
Tempo di risposta medio	24m 04s	−20,57%	Min 14m 31s, Max 110m 33s
Coverage ($\leq$ 20 min)	41,82%	+601,68%	2.883/6.894 istanze
$CVaR_{95\%}$	53m 01s	−22,24%	Media dei 345 tempi peggiori

Tabella 5.9 Valore dei KPI dello scenario di ri-allocazione

5.2.7 Definizione e analisi dello scenario riduzione dei mezzi

A valle dei riscontri favorevoli conseguiti con la ri-allocazione territoriale dello Scenario 1, si è proceduto alla definizione di un secondo scenario orientato alla verifica della capacità di carico e al dimensionamento ottimale del parco mezzi, prescindendo da considerazioni economiche. Nello specifico, l'analisi mira a individuare la soglia critica di riduzione della flotta oltre la quale l'innesco di code generi un decadimento delle prestazioni.

Attraverso una procedura di esplorazione euristica dello spazio di configurazione della flotta, è stato individuato un punto di equilibrio ottimale riducendo la dotazione attiva a 11 unità, prima di degradare i livelli prestazionali. Nello specifico, la simulazione restituisce le seguenti evidenze:

- *Tempo di ciclo medio*: la metrica si attesta su:

$$\bar{T}_{\text{ciclo, S2}} \approx 2 \text{ h } 18 \text{ min} \quad (\approx 8.280 \text{ s}) \tag{5.26}$$

  evidenziando una sostanziale invarianza rispetto al valore conseguito nello Scenario 1 (2 h 16 min;

- *Distribuzione dei tempi di ciclo*: l'istogramma delle frequenze empiriche conferma la conservazione dell'assetto modale unimodale compatto, mantenendo la quasi totalità della densità di probabilità concentrata nella finestra centrale compresa tra 2,1 h e 3,1 h (126–186 min);

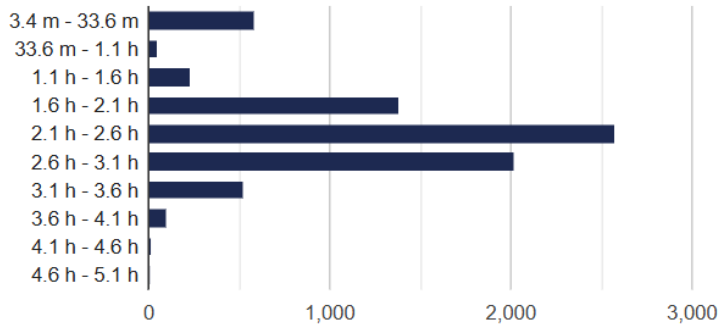


Figura 5.26 Distribuzione dei tempi di ciclo a seguito della riduzione dei mezzi

- *Distribuzione dei tempi di attesa e utilizzo delle risorse*: resta confinata su valori marginali (0–50 s) e imputabili unicamente alla fase di presa in carico e instradamento della chiamata in Centrale. La dismissione di due unità comporta una redistribuzione del volume, determinando un incremento della saturazione media della flotta a:

$$\bar{U}_{\text{flotta, S2}} = 6{,}50\% \tag{5.27}$$



Figura 5.27 Distribuzione dei tempi di attesa a seguito della riduzione dei mezzi

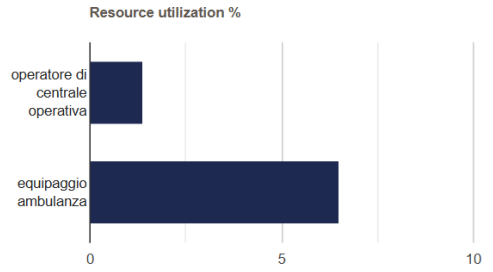


Figura 5.28 Utilizzo delle risorse a seguito della riduzione dei mezzi

- *Tempo medio di risposta,* $\overline{RT}$: la metrica si attesta a:

$$\overline{\text{RT}}_{\text{S2}} = 24 \text{ min } 08 \text{ s} \quad (1.448 \text{ s}) \tag{5.28}$$

evidenziando una sostanziale sovrapponibilità rispetto al valore dello Scenario 1 (24 min 04 s). Lo scostamento infinitesimale di soli +4 secondi (+0,28%) attesta che la riduzione delle unità rotabili non genera code d'attesa;

- *Coverage*$_{\leq 20\ min}$: registra una contrazione del tutto marginale, posizionandosi al:

$$\text{Coverage}_{\leq 20 \text{ min, S2}} = 40{,}06\% \tag{5.29}$$

con una variazione contenuta entro 1,76 punti percentuali rispetto allo Scenario 1 (41,82%);

- $CVaR_{95\%}$: l'indicatore prudenziale di coda si attesta a:

$$\mathrm{CVaR}_{95\%,\mathrm{S2}} = 51 \text{ min } 36 \text{ s} \quad (3.096 \text{ s}) \tag{5.30}$$

registrando un apparente scostamento di -85 secondi ($-2{,}67\%$) rispetto alla configurazione precedente (53 min 01 s). Sotto il profilo della validazione statistica, tale scostamento marginale non è interpretabile come un reale miglioramento prestazionale, bensì rientra pienamente nella variabilità stocastica intrinseca del generatore di numeri pseudo-casuali del simulatore.

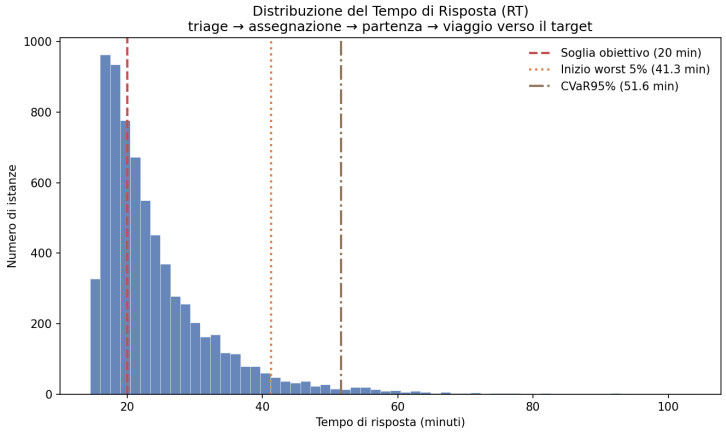


Figura 5.29 Distribuzione del tempo di risposta dello scenario di riduzione dei mezzi

Indicatore di performance	Valore	Var%	Note
Tasso di utilizzo dei veicoli	6,5%	+17,54%	–
Tempo di risposta medio	24m 08s	+0,28%	Min 14m 31s, Max 103m 18s
Coverage ($\leq$ 20 min)	40,06%	−4,21%	2.770/6.914 istanze
$CVaR_{95\%}$	51m 36s	−2,67%	Media dei 346 tempi peggiori

Tabella 5.10 Valore dei KPI dello scenario di riduzione dei mezzi

L'esito complessivo dell'analisi dimostra che tale configurazione rappresenta un ottimo trade-off tra il mantenimento del livello di servizio e la riduzione delle risorse a fronte di una domanda invariata rispetto agli scenari precedenti.

5.2.8 Definizione e analisi dello scenario di aumento della domanda

Alla luce dei risultati favorevoli ottenuti con lo scenario dell'assetto ri-allocato (Scenario 1), è stata strutturata un'indagine sistematica di *stress-testing* per valutare

la resilienza, la stabilità asintotica e i margini di saturazione del sistema in condizioni di domanda eccezionale. A tal fine, è stata implementato un insieme di simulazioni mediante incrementi progressivi del tasso di arrivo delle istanze, calcolati rispetto al valore nominale storico:

1. *Scenario 3a (+250% del carico)*: tempo medio di inter-arrivo impostato a $\tau_1 = 17{,}80$ min;
2. *Scenario 3b (+300% del carico)*: tempo medio di inter-arrivo compresso a $\tau_2 = 14{,}83$ min;
3. *Scenario 3c (+350% del carico)*: tempo medio di inter-arrivo ridotto a $\tau_3 = 12{,}71$ min.

Tale campionamento consente di mappare con accuratezza l'evoluzione funzionale delle curve dei KPI al crescere dell'intensità di traffico, intercettando il punto di transizione verso l'instabilità delle code. Sotto il profilo computazionale, l'intensificazione del tasso di generazione delle richieste ha consentito di estendere la base campionaria al limite massimo gestibile dall'architettura del simulatore BIMP, portando il volume delle esecuzioni a: 10.000 istanze.

Inoltre, per preservare la validità interna dell'esperimento ed evitare distorsioni endogene, la dotazione del personale addetto alla Centrale Operativa è stata preventivamente triplicata. Sotto la prospettiva della teoria delle code, tale accorgimento garantisce che il sottosistema di instradamento in ingresso operi costantemente in regime sub-critico, impedendo che l'accodamento nella fase di `triage` generi un collo di bottiglia a monte in grado di mascherare la reale dinamica di saturazione.

La valutazione della resilienza della flotta ri-allocata è stata condotta attraverso un'indagine comparativa tra i tre livelli di sollecitazione (Scenari 3a, 3b e 3c):

- *Tempo di ciclo medio del processo*: si registra una notevole stabilità attestandosi a:

$$\bar{T}_{\text{ciclo, 3a}} \approx 2 \text{ h } 15 \text{ min}, \quad \bar{T}_{\text{ciclo, 3b}} \approx 2 \text{ h } 18 \text{ min}, \quad \bar{T}_{\text{ciclo, 3c}} \approx 2 \text{ h } 22 \text{ min} \tag{5.31}$$

  Il confronto con la configurazione di ri-allocazione ($\bar{T}_{\text{ciclo, S1}} \approx 2$ h 16 min) evidenzia variazioni medie aggregate contenute entro +6 minuti;

- *Distribuzione dei tempi di ciclo*: l'esame sinottico degli istogrammi di frequenza (*Figura 5.30*, *Figura 5.31* e *Figura 5.32*) paragonati con la distribuzione di riferimento (*Figura 5.18*) rivela una transizione strutturale del sistema all'intensificarsi del tasso di generazione delle richieste:
  - *Analogie strutturali*: tutti e tre gli scenari conservano un'impostazione unimodale asimmetrica concentrata su due classi contigue di ampiezza temporale prevalente, le quali seguitano a intercettare la maggioranza assoluta degli eventi sanitari ordinari;

– *Divergenze e ispessimento della coda stocastica*: mentre nello Scenario 1 la coda destra asintotica risultava quasi azzerata (pari al 3,03% per durate eccedenti le 3 h 24 min), l'aumento della frequenza di arrivo induce una traslazione progressiva verso destra e un marcato ispessimento delle code superiori. Nel caso di stress più severo (+350%), la coda estrema si allunga fino a raggiungere le 6,7 ore (≈ 402 minuti).

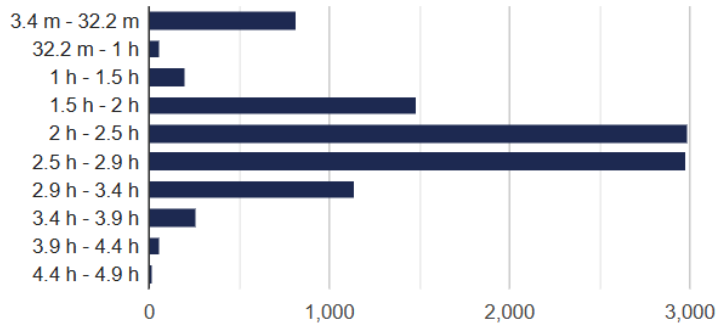


Figura 5.30 Distribuzione dei tempi di ciclo 250%

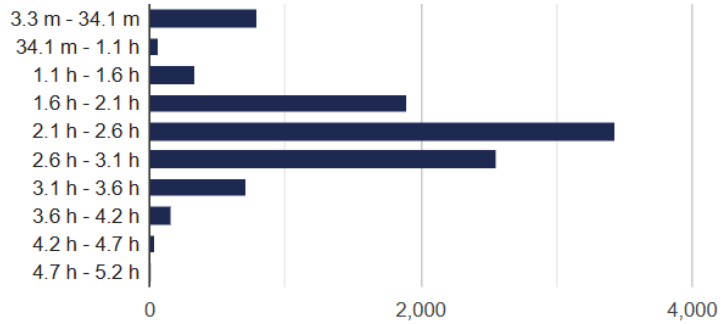


Figura 5.31 Distribuzione dei tempi di ciclo caso 300%

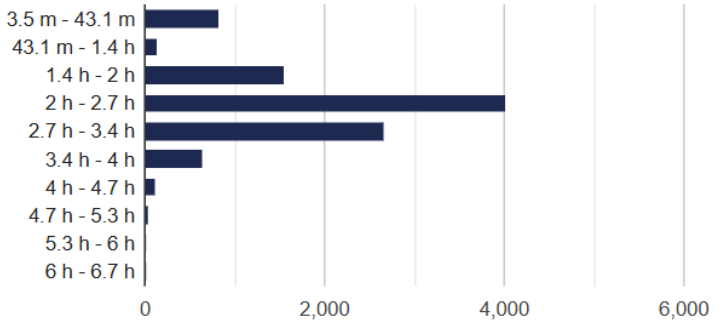


Figura 5.32 Distribuzione dei tempi di ciclo caso 350%

- *Distribuzione dei tempi di attesa e utilizzo delle risorse*: il confronto diretto con la configurazione di ri-allocazione nominale (*Figura 5.23* e *Figura 5.24*) mette

in luce l'insorgenza di un severo stress operativo all'intensificarsi del carico di traffico. All'aumentare dell'intensità di arrivo della domanda, il sistema esibisce una netta impennata del tasso di utilizzo medio dei mezzi. I relativi valori sono riportati nella *Tabella 5.11*.

Indicatore	**+250%**	**+300%**	**+350%**
Utilizzo ambulanza	13,55%	16,47%	19,23%
Tempi di attesa	9.782 : 0s - 7,7m 129 : 7,7 - 15,4m 34 : 15,4 - 23,1m	9.159 : 0s - 8,5m 455 : 8,5 - 17m 189 : 17 - 25,5m 91 : 25,5 - 33,9m 34 : 33,9 - 42,4m	8.920 : 0s - 22,3m 672 : 22,3 - 44,6m 238 : 44,6 - 61m 92 : 61 - 65m

Tabella 5.11 Confronto tra scenari su tempi di attesa e utilizzo dell'ambulanza

- *Tempo medio di risposta (Mean Response Time, $\overline{RT}$)*: nei tre scenari di sovraccarico, il valore atteso aggregato si mantiene su livelli di sostanziale stabilità, allineandosi alle prestazioni riscontrate nello scenario di riallocazione (*Tabella 5.12*, *Tabella 5.13* e *Tabella 5.14*). Tale apparente invarianza del momento del primo ordine riflette la capacità di assorbimento iniziale della rete: fintanto che il sistema opera in regime stazionario, la maggioranza degli interventi beneficia della centralizzazione baricentrica su Rieti. Parallelamente, l'andamento asintotico dei valori di picco massimo ($RT_{\max}$) evidenzia una contrazione apparente legata alla convergenza statistica del campione esteso ($N = 10.000$), in cui la maggiore densità delle replicazioni smorza l'influenza di singoli outlier isolati a fronte di un generale ispessimento della dispersione campionaria;

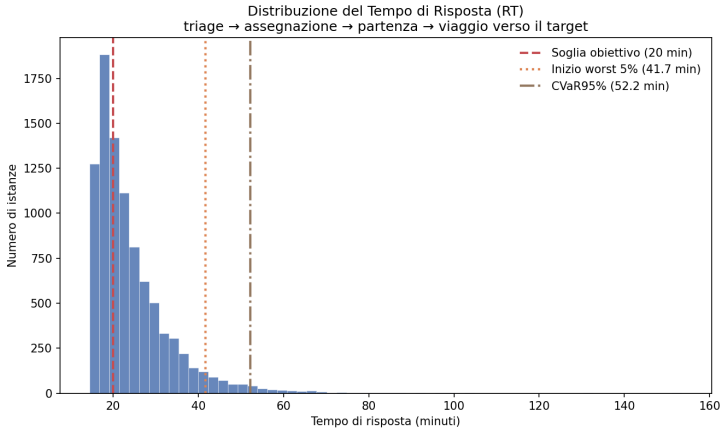


Figura 5.33 Distribuzione del tempo di risposta con incremento del 250%

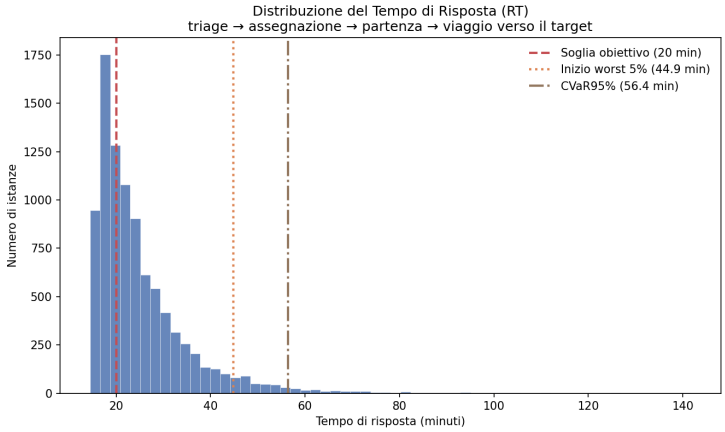


Figura 5.34 Distribuzione del tempo di risposta con incremento del 300%

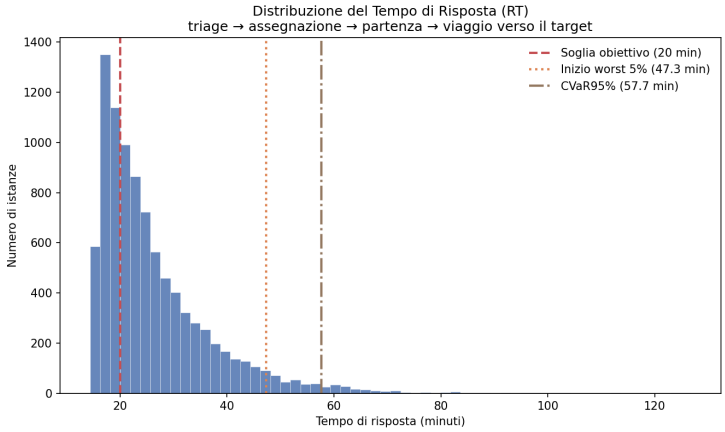


Figura 5.35 Distribuzione del tempo di risposta con incremento del 350%

- $Coverage_{\leq 20\ min}$: costituisce l'indicatore più sensibile al sovraccarico, evidenziando una progressiva e severa degradazione prestazionale (*Tabella 5.12*, *Tabella 5.13* e *Tabella 5.14*) rispetto al valore di riferimento del 41,82% raggiunto con la ri-allocazione;

- $CVaR_{95\%}$: l'indicatore di equità e vulnerabilità territoriale certifica in modo inequivocabile l'aggravamento delle condizioni operative estreme, registrando incrementi significativi al di sopra della soglia di 53 min 01 s rilevata nello Scenario 1.

In conclusione, l'indagine di robustezza e *stress-testing* condotta sottoponendo il modello a incrementi progressivi del tasso di generazione delle richieste ha permesso di mappare con precisione la transizione di fase del sistema verso la saturazione stocastica. Sebbene il tempo medio di ciclo del processo e il tempo medio di risposta manifestino una sostanziale invarianza rispetto alla configurazione di ri-allocazione, l'incremento di carico determina un' espansione della varianza e un allungamento

delle code d'attesa pre-assegnazione. Tale fenomeno comprime la $\text{Coverage}_{\leq 20\text{ min}}$, aggravando l'iniquità assistenziale per i cittadini residenti nelle fasce territoriali più periferiche, evidenziata dal costante innalzamento del $\text{CVaR}_{95\%}$. Nondimeno, l'analisi comparata dimostra come, fino a una sollecitazione della domanda pari al +250%, il sistema mantenga una sufficiente reattività al carico, preservando una tenuta complessiva soddisfacente dei livelli minimi assistenziali. Tale livello di sovraccarico si configura pertanto come la *soglia critica di stabilità* del sistema.

KPI	Valore	Var%	Note
Tasso di utilizzo dei veicoli	13,55%	+145,03%	–
Tempo di risposta medio	24m 16s	+0,83%	Min 14m 31s, Max 153m 29s
Coverage ($\leq$ 20 min)	40,50%	−3,16%	3.724/9.195 istanze
$CVaR_{95\%}$	52m 09s	−1,63%	Media dei 460 tempi peggiori

Tabella 5.12 Valore dei KPI dello scenario +250%

KPI	Valore	Var%	Note
Tasso di utilizzo dei veicoli	16,47%	+197,83%	–
Tempo di risposta medio	25m 01s	+3,95%	Min 14m 29s, Max 141m 40s
Coverage ($\leq$ 20 min)	38,37%	−8,25%	3.517/9.166 istanze
$CVaR_{95\%}$	56m 25s	+6,41%	Media dei 459 tempi peggiori

Tabella 5.13 Valore dei KPI dello scenario +300%

KPI	Valore	Var%	Note
Tasso di utilizzo dei veicoli	19,23%	+247,74%	–
Tempo di risposta medio	26m 13s	+8,93%	Min 14m 24s, Max 126m 44s
Coverage ($\leq$ 20 min)	33,46%	−19,99%	3.071/9.178 istanze
$CVaR_{95\%}$	57m 41s	+8,80%	Media dei 459 tempi peggiori

Tabella 5.14 Valore dei KPI dello scenario +350%

Capitolo 6

Conclusioni

Il presente lavoro ha affrontato l'applicazione integrata di metodologie di *Business Process Management* (BPM), *Process Mining* (focalizzandosi sulla fase di *Process Discovery*) e simulazione ad eventi discreti a un dominio operativo complesso, intrinsecamente stocastico e vincolato dal fattore tempo come quello dei Servizi di Emergenza Sanitaria (EMS). Il caso di studio ha analizzato il processo di soccorso pre-ospedaliero nella provincia di Rieti, mappando l'intero ciclo di vita della missione: dalla presa in carico della chiamata presso la Centrale Operativa fino alla conclusione dell'evento, sia essa avvenuta per annullamento della richiesta (post-assegnazione o post-partenza del mezzo), sia mediante completamento del percorso assistenziale e contestuale rientro del vettore in postazione.

L'indagine è stata condotta a partire da un *event log* empirico che censisce la totalità delle missioni di soccorso registrate nel corso dell'anno solare 2023 nel bacino reatino, contesto contraddistinto da una marcata eterogeneità morfologica e da una forte asimmetria nella densità abitativa tra polo urbano e comprensori montani. L'assetto operativo poggia su una flotta di 13 ambulanze con copertura attiva H24, distribuite su 12 postazioni territoriali: di queste, soltanto il presidio centrale di Rieti dispone di due mezzi in stazionamento, mentre le restanti sedi ospitano una singola unità. Tale dislocazione riflette vincoli storici e logistici legati alla disponibilità di immobili concessi in comodato d'uso, determinando una collocazione delle basi non sempre ottimizzata rispetto all'effettivo baricentro della domanda sanitaria.

Il dataset originario in formato tabellare descriveva il ciclo di vita di ciascuna missione su singola riga. A garanzia della robustezza analitica, il campione è stato sottoposto a una procedura di pulizia e filtraggio volta a eliminare i record recanti attività a durata nulla o istantanea (generate dalla precedente aggregazione spaziale in celle di 10 km^2), in quanto incongruenti rispetto alle dinamiche operative reali. Mediante uno script Python dedicato, i dati sono stati quindi ristrutturati in un *event log* conforme agli standard del *process mining* per le successive elaborazioni.

La fase di *Process Discovery*, condotta tramite il software Fluxicon Disco, ha consentito di ricostruire le traiettorie effettive del flusso operativo, evidenziando i seguenti riscontri principali:

- *Analisi delle varianti di processo*: a fronte di quindici varianti complessive estratte, soltanto tre risultano pienamente conformi alle sequenze procedurali standard, coprendo una quota minoritaria dei casi totali. Tale evidenza denota una parziale disomogeneità nel tracciamento informatico e nella registrazione puntuale degli stati operativi sul campo;
- *Carico di lavoro concorrente (WIP)*: l'analisi dei casi attivi (*active cases over time*) attesta un impegno medio pari a 6–7 missioni contemporanee, a fronte di picchi stagionali autunnali che hanno condotto alla saturazione totale della capacità installata della flotta;
- *Continuità temporale dei dati*: la coincidenza sistematica tra il timestamp di chiusura di un'attività e l'avvio della successiva annulla i tempi di coda formalmente misurabili tra i task, concentrando l'analisi delle inefficienze sulle durate di servizio;
- *Criticità del blocco in Pronto Soccorso*: la ritenzione dei vettori presso i presidi ospedalieri si configura come la principale inefficienza strutturale: pur registrando una frequenza d'occorrenza limitata, presenta durate medie particolarmente dilatate che immobilizzano le risorse sottraendole alla copertura territoriale;
- *Dispersione temporale*: la valutazione dei domini di durata evidenzia un'elevata variabilità stocastica concentrata nelle fasi di sanificazione e di blocco ospedaliero, il cui impatto incide pesantemente sulla varianza complessiva del tempo di ciclo;
- *Politica cautelare della fase di triage*: il confronto tra i codici di gravità attribuiti in centrale e quelli riscontrati sul target evidenzia una sovrastima prudenziale del livello di urgenza per salvaguardare la tempestività della risposta;
- *Allocazione territoriale della capacità*: l'esiguo volume d'ingaggio delle postazioni montane settentrionali (Leonessa, Posta e Amatrice) unitamente alla frammentazione di presidi a basso impiego nell'area Mirtense-Salario hanno motivato l'ipotesi modellistica di accentramento baricentrico delle risorse verso il polo urbano di Rieti;
- *Rotte di ospedalizzazione*: il 39,09% delle missioni con trasporto verso un presidio di Pronto Soccorso è stato veicolato verso strutture esterne al polo ospedaliero provinciale di Rieti, introducendo un aggravio significativo sulle durate di `viaggio_per_PS` e sul correlato tempo di `ritorno_base`.

Successivamente, le evidenze estratte dal software di *Process Mining* sono state impiegate per parametrizzare e configurare lo scenario base di simulazione (*As-Is*). Le probabilità di diramazione dei gateway decisionali sono state ricavate direttamente dalle frequenze di transizione del grafo scoperto, mentre i parametri stocastici delle singole attività sono stati determinati tramite osservazione diretta dei profili empirici con le più opportune famiglie di distribuzioni teoriche. Tali parametri sono stati associati al modello BPMN del protocollo standard, incorporando la capacità

della flotta attiva sul territorio e modellando il processo di arrivo delle richieste mediante una distribuzione esponenziale, il cui tasso medio è stato calibrato sulla durata complessiva del log e sulla numerosità delle missioni.

L'esecuzione della simulazione in ambiente BIMP ha consentito di caratterizzare lo scenario base attraverso molteplici indicatori di prestazione: il tempo di ciclo medio, il cui valore si è rivelato coerente con la durata della Variante 3 emersa dalla *discovery* per il ciclo completo fino al rientro in postazione; una distribuzione dei tempi di attraversamento concentrata nell'intervallo tra le 2 e le 3 ore; tempi di attesa pressoché nulli e un tasso medio di saturazione dei veicoli estremamente ridotto. L'analisi è stata ulteriormente estesa estraendo dal file di log MXML generato dal simulatore, per mezzo di uno script Python sviluppato ad hoc, metriche puntuali di efficacia: il tempo medio di risposta ($\overline{\mathrm{RT}}$), il tasso di copertura conforme entro la soglia limite dei 20 minuti ($\mathrm{Coverage}_{\leq 20\ \mathrm{min}}$) e la stima della coda estrema al 95-esimo percentile ($\mathrm{CVaR}_{95\%}$). L'esame di tali indicatori ha evidenziato riscontri critici e complessivamente insoddisfacenti rispetto agli standard di tempestività ed equità territoriale richiesti per i servizi di emergenza.

A partire dalle criticità emerse nello scenario di riferimento, sono state strutturate configurazioni mirate, focalizzandosi in prima istanza su un'ipotesi di ri-allocazione della flotta. L'indagine sulla dispersione spaziale della domanda ha evidenziato una marcata densità di chiamate gravitanti attorno al polo urbano di Rieti, a fronte di volumi esigui nei quadranti montani come quello di Antrodoco (potenzialmente coperto da tre postazioni limitrofe) e nell'area sud-ovest (coperto potenzialmente da otto postazioni); ciò ha motivato l'ipotesi di trasferire le unità stazionate ad Amatrice, Leonessa, Paganico e Magliano a presidio del centro cittadino. Date le limitazioni del simulatore, l'avvicinamento logistico è stato approssimato riducendo del 25% i parametri delle distribuzioni associate ai tragitti di `viaggio_sul_target` e `ritorno_base`, coerentemente con i riscontri di *Process Discovery* che confermano la polarizzazione dei ricoveri sul presidio ospedaliero del capoluogo. Tale assetto ha prodotto un netto incremento sia nella tempestività complessiva sia nell'equità territoriale del servizio.

Preso atto del modesto tasso di saturazione della flotta, è stata condotta un'analisi di dimensionamento veicolare volta a determinare la capacità minima necessaria a conservare invariati i livelli prestazionali raggiunti con la nuova ricollocazione delle basi. La valutazione ha evidenziato che la flotta attiva può essere ridotta da 13 a 11 unità operative senza innescare fenomeni di accodamento o penalizzazioni apprezzabili nei tempi di risposta e nella copertura territoriale, oltrepassando la quale il sistema inizia a manifestare un progressivo decadimento del servizio.

Infine, considerando sempre l'assetto ri-allocato, è stato strutturato un protocollo di *stress-testing* articolato su tre scenari di sovraccarico progressivo mediante l'incremento parametrico del tasso di arrivo delle richieste. Tale analisi ha consentito di mappare la resilienza del sistema, identificando in un incremento della domanda pari al +250% rispetto al dato nominale la soglia critica oltre la quale si compromette in modo marcato la tempestività e l'equità assistenziale della rete.

Il presente lavoro fornisce un contributo applicativo all'impiego delle metodologie di *Business Process Management* e *Process Mining* all'interno di un dominio operativo complesso, stocastico e vincolato come quello dei Servizi di Emergenza Sanitaria. L'indagine ha consentito di far emergere criticità riconducibili sia a vincoli intrinseci di qualità e tracciabilità del dato in ambito sanitario, sia a limiti strutturali dei comuni motori di simulazione di processo:

1. *Limiti legati ai dati e alla natura del processo sanitario*:
    - *Invisibilità dei tempi di inattività*: a differenza dei sistemi manifatturieri, in cui l'inattività dei macchinari è monitorabile, nel processo analizzato la coincidenza strutturale tra il timestamp di chiusura di una fase e l'avvio della successiva annulla i tempi di coda formali. L'analisi delle inefficienze deve pertanto concentrarsi sulla contrazione della durata intrinseca delle attività anziché sull'azzeramento dei gap di transizione;
    - *Difformità rispetto ai protocolli e qualità del log*: la prassi operativa documentata nell'*event log* registra frequenti scostamenti rispetto ai percorsi standard, con omissioni di fasi che condizionano la fedeltà delle stime parametriche.
2. *Limiti architetturali dei software di simulazione di processo*:
    - *Assenza di persistenza della risorsa sull'istanza*: i motori standard di simulazione BPMN non supportano il vincolo di assegnare in modo univoco ad una specifica risorsa (ambulanza) tutte le attività sequenziali della medesima missione fino al completamento o all'annullamento;
    - *Assenza di routing basato su prossimità geografica*: nei sistemi EMS l'assegnazione dei vettori poggia su coordinate GPS e reti viarie reali. I simulatori di processo puri operano su topologie puramente logiche prive di calcolo spaziale integrato, precludendo una replica fedele del dispacciamento per prossimità territoriale;
    - *Staticità delle logiche di destinazione ospedaliera*: il simulatore governa la selezione del presidio di destinazione unicamente tramite l'assegnazione di valori pseudo-casuali legati alla distribuzione di probabilità scelta per l'attività, senza consentire l'introduzione di regole decisionali dinamiche legate al quadro clinico del paziente o alla saturazione in tempo reale dei Pronto Soccorso.

In conclusione, lo studio condotto restituisce una duplice chiave di lettura: da un lato, offre una caratterizzazione quantitativa delle prestazioni del sistema di emergenza territoriale, delineando un percorso metodologico per comprendere e ottimizzare le dinamiche reali del processo; dall'altro, evidenzia i limiti tecnologici e architetturali nell'applicazione degli strumenti di simulazione e *process mining* convenzionali a contesti operativi complessi e non industriali.

Appendice A

Codici Python

Il presente capitolo raccoglie gli script sviluppati in linguaggio Python a supporto delle analisi condotte nel lavoro di tesi, strutturati secondo le seguenti finalità operative:

- *Trasformazione in Event Log (Paragrafo 3.4.2)*: la conversione del dataset tabellare pre-processato nei due formati di riferimento per il *Process Mining*, lo standard formale IEEE XES e il formato tabellare strutturato (CSV), preposti all'elaborazione analitica e alla *Process Discovery* su Fluxicon Disco;
- *Estrazione e calcolo dei KPI prestazionali da simulazione (Paragrafo 5.2.5)*: algoritmo per il *parsing* XML del log di simulazione in formato MXML generato dal motore BIMP, deputato all'isolamento delle istanze portate a termine e al computo analitico delle metriche di efficacia non fornite nativamente dal simulatore (tempo medio di risposta $\overline{\mathrm{RT}}$, $\mathrm{Coverage}_{\leq 20\ \mathrm{min}}$ e $\mathrm{CVaR}_{95\%}$).

A.1 Generazione dell'Event Log in formato standard IEEE XES

Il codice implementa la seguente logica di trasformazione e strutturazione del dato:

- *Identificazione del caso*: isola l'identificatore univoco di ciascuna missione (`id`) assegnandolo al campo standard `concept:name` del tracciato XES;
- *Ciclo di vita degli eventi e ordinamento temporale*: suddivide ciascuna fase conclusa nella coppia di eventi di inizio e completamento (`lifecycle:transition` pari a `start` e `complete`), normalizza i timestamp nel formato ISO 8601 e garantisce l'ordinamento cronologico rigoroso della sequenza;
- *Associazione semantica degli attributi*: assegna le variabili di contesto (`quadrato`, `postazione`, `rete ospedaliera`, `codice_colore_triage_telefonico` e `codice_colore_triage_sul_target`) alle sole attività che ne costituiscono l'input o l'output logico nel diagramma BPMN, evitando ridondanze informative negli eventi intermedi;

- *Gestione dei valori mancanti*: filtra i campi nulli generati dalle attività non eseguite nella specifica variante di missione.

```
import sys
import xml.etree.ElementTree as ET
from datetime import datetime, timedelta
import openpyxl

ACTIVITIES = [
    ("triage", 5, 6),
    ("assegnazione", 7, 8),
    ("miss_ann_dopo_invio", 9, 10),
    ("partenza", 11, 12),
    ("miss_ann_dopo_partenza", 13, 14),
    ("viaggio_sul_target", 15, 16),
    ("miss_conclusa_sul_target", 18, 19),
    ("trattamento_sul_target", 20, 21),
    ("carico", 22, 23),
    ("viaggio_per_PS", 24, 25),
    ("blocco", 27, 28),
    ("miss_conclusa_in_osp", 29, 30),
    ("ritorno_base", 31, 32),
    ("sanificazione", 33, 34),
]

ACTIVITY_ATTRIBUTES = {
    "triage": [
        ("codice_colore_triage_telefonico", 1),
        ("quadrato", 2),
    ],
    "viaggio_sul_target": [
        ("postazione", 17),
        ("quadrato", 2),
    ],
    "miss_conclusa_sul_target": [("codice_colore_triage_sul_target",
    4)],
    "trattamento_sul_target": [("codice_colore_triage_sul_target", 4)
    ],
    "carico": [("codice_colore_triage_sul_target", 4)],
    "viaggio_per_PS": [
        ("rete_ospedaliera", 3),
        ("ospedale", 26),
    ],
    "ritorno_base": [("postazione", 17)],
}

EXCEL_EPOCH = datetime(1899, 12, 30)

def excel_serial_to_datetime(serial):
    if serial is None:
        return None
    if isinstance(serial, datetime):
        return serial
    if isinstance(serial, str):
        serial = serial.strip()
        try:
            return datetime.strptime(serial, "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")
```

```
53          except ValueError:
54              pass
55          try:
56              return datetime.strptime(serial, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
57          except ValueError:
58              return None
59      try:
60          return EXCEL_EPOCH + timedelta(days=float(serial))
61      except (TypeError, ValueError):
62          return None
63
64  def fmt_datetime(dt):
65      return dt.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f")[:-3] + "+00:00"
66
67  def indent_xml(elem, level=0):
68      indent = "\n" + "  " * level
69      if len(elem):
70          if not elem.text or not elem.text.strip():
71              elem.text = indent + "  "
72          if not elem.tail or not elem.tail.strip():
73              elem.tail = indent
74          for child in elem:
75              indent_xml(child, level + 1)
76          if not child.tail or not child.tail.strip():
77              child.tail = indent
78      else:
79          if level and (not elem.tail or not elem.tail.strip()):
80              elem.tail = indent
81      if not level:
82          elem.tail = "\n"
83
84  def build_xes(rows):
85      log = ET.Element("log")
86      log.set("xes.version", "1.0")
87      log.set("xes.features", "nested-attributes")
88      log.set("openxes.version", "1.0RC7")
89      log.set("xmlns", "http://www.xes-standard.org/")
90
91      for ext_name, ext_prefix, ext_uri in [
92          ("Lifecycle", "lifecycle", "http://www.xes-standard.org/
    lifecycle.xesext"),
93          ("Time", "time", "http://www.xes-standard.org/time.xesext"),
94          ("Concept", "concept", "http://www.xes-standard.org/concept.
    xesext"),
95      ]:
96          ext = ET.SubElement(log, "extension")
97          ext.set("name", ext_name)
98          ext.set("prefix", ext_prefix)
99          ext.set("uri", ext_uri)
100
101     globals_trace = ET.SubElement(log, "global")
102     globals_trace.set("scope", "trace")
103     g = ET.SubElement(globals_trace, "string")
104     g.set("key", "concept:name")
105     g.set("value", "UNKNOWN")
106
107     globals_event = ET.SubElement(log, "global")
```

```
    globals_event.set("scope", "event")
    for key, tag, val in [
        ("concept:name", "string", "UNKNOWN"),
        ("lifecycle:transition", "string", "complete"),
        ("time:timestamp", "date", "1970-01-01T00:00:00.000+00:00"),
    ]:
        g = ET.SubElement(globals_event, tag)
        g.set("key", key)
        g.set("value", val)

    clf = ET.SubElement(log, "classifier")
    clf.set("name", "Activity")
    clf.set("keys", "concept:name lifecycle:transition")

    for row in rows:
        case_id = row.get(0)
        if not case_id:
            continue

        events = []
        for act_name, idx_start, idx_end in ACTIVITIES:
            ts_start = excel_serial_to_datetime(row.get(idx_start))
            ts_end = excel_serial_to_datetime(row.get(idx_end))
            if ts_start is None or ts_end is None:
                continue

            extra_attrs = {}
            for attr_name, attr_idx in ACTIVITY_ATTRIBUTES.get(
act_name, []):
                val = row.get(attr_idx)
                if val is not None and str(val).strip():
                    extra_attrs[attr_name] = str(val).strip()

            events.append({
                "name": act_name,
                "ts_start": ts_start,
                "ts_end": ts_end,
                "extra_attrs": extra_attrs,
            })

        if not events:
            continue

        events.sort(key=lambda e: e["ts_start"])
        trace_el = ET.SubElement(log, "trace")
        s = ET.SubElement(trace_el, "string")
        s.set("key", "concept:name")
        s.set("value", str(case_id))

        def add_event(trace_el, name, transition, timestamp,
extra_attrs):
            event_el = ET.SubElement(trace_el, "event")
            s = ET.SubElement(event_el, "string")
            s.set("key", "concept:name")
            s.set("value", name)
            s = ET.SubElement(event_el, "string")
            s.set("key", "lifecycle:transition")
```

```
            s.set("value", transition)
            d = ET.SubElement(event_el, "date")
            d.set("key", "time:timestamp")
            d.set("value", fmt_datetime(timestamp))
            for attr_k, attr_v in extra_attrs.items():
                s = ET.SubElement(event_el, "string")
                s.set("key", attr_k)
                s.set("value", attr_v)

        for ev in events:
            add_event(trace_el, ev["name"], "start", ev["ts_start"],
    ev["extra_attrs"])
            add_event(trace_el, ev["name"], "complete", ev["ts_end"],
     ev["extra_attrs"])

    return log

def read_excel(path):
    wb = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
    ws = wb.active
    rows_data = []
    first = True
    for row in ws.iter_rows(values_only=True):
        if first:
            first = False
            continue
        rows_data.append({i: v for i, v in enumerate(row)})
    wb.close()
    return rows_data

def write_xes(log_el, out_path):
    indent_xml(log_el)
    xml_str = ET.tostring(log_el, encoding="unicode", xml_declaration
    =False)
    with open(out_path, "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>\n')
        f.write(xml_str)

if __name__ == "__main__":
    input_path = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "dataset.xlsx"
    output_path = sys.argv[2] if len(sys.argv) > 2 else "
    missioni_ambulanza.xes"
    rows = read_excel(input_path)
    log_el = build_xes(rows)
    write_xes(log_el, output_path)
```

Listing A.1 Script per la generazione del file conforme a IEEE XES.

A.2 Generazione dell'Event Log in formato CSV

Lo script converte il dataset in un file tabellare CSV strutturato con colonne temporali dedicate, consentendo a Fluxicon Disco di calcolare nativamente la durata effettiva delle attività e i tempi di attesa tra fasi consecutive. In particolare:

- *Compressione su riga singola*: ciascuna fase eseguita viene registrata su una singola riga contenente congiuntamente lo `Start Timestamp` e il `Complete Timestamp`;
- *Normalizzazione temporale*: i timestamp vengono convertiti nel formato standard interpretabile da Disco (`YYYY-MM-DD HH:MM:SS`);
- *Mappatura selettiva degli attributi*: le variabili descrittive vengono associate esclusivamente alle attività che ne costituiscono l'input o l'output funzionale;
- *Sequenziamento cronologico*: gli eventi afferenti alla medesima missione vengono ordinati in successione temporale crescente rispetto allo `Start Timestamp`.

```
1
2  import csv
3  from datetime import datetime, timedelta
4  import sys
5  import openpyxl
6
7  ACTIVITIES = [
8      ("triage", 5, 6),
9      ("assegnazione", 7, 8),
10     ("miss_ann_dopo_invio", 9, 10),
11     ("partenza", 11, 12),
12     ("miss_ann_dopo_partenza", 13, 14),
13     ("viaggio_sul_target", 15, 16),
14     ("miss_conclusa_sul_target", 18, 19),
15     ("trattamento_sul_target", 20, 21),
16     ("carico", 22, 23),
17     ("viaggio_per_PS", 24, 25),
18     ("blocco", 27, 28),
19     ("miss_conclusa_in_osp", 29, 30),
20     ("ritorno_base", 31, 32),
21     ("sanificazione", 33, 34),
22 ]
23
24 ACTIVITY_ATTRIBUTES = {
25     "triage": [
26         ("codice_colore_triage_telefonico", 1),
27         ("quadrato", 2),
28     ],
29     "viaggio_sul_target": [
30         ("postazione", 17),
31         ("quadrato", 2),
32     ],
33     "miss_conclusa_sul_target": [("codice_colore_triage_sul_target",
       4)],
34     "trattamento_sul_target": [("codice_colore_triage_sul_target", 4)
       ],
35     "carico": [("codice_colore_triage_sul_target", 4)],
36     "viaggio_per_PS": [
37         ("rete_ospedaliera", 3),
38         ("ospedale", 26),
39     ],
40     "ritorno_base": [("postazione", 17)],
41 }
```

```
42
43 EXCEL_EPOCH = datetime(1899, 12, 30)
44
45 def excel_serial_to_datetime(serial):
46     if serial is None:
47         return None
48     if isinstance(serial, datetime):
49         return serial
50     if isinstance(serial, str):
51         serial = serial.strip()
52         try:
53             return datetime.strptime(serial, "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")
54         except ValueError:
55             pass
56         try:
57             return datetime.strptime(serial, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
58         except ValueError:
59             return None
60     try:
61         return EXCEL_EPOCH + timedelta(days=float(serial))
62     except (TypeError, ValueError):
63         return None
64
65 def fmt_datetime(dt):
66     return dt.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
67
68 def read_excel(path):
69     wb = openpyxl.load_workbook(path, read_only=True, data_only=True)
70     ws = wb.active
71     rows_data = []
72     first = True
73     for row in ws.iter_rows(values_only=True):
74         if first:
75             first = False
76             continue
77         rows_data.append({i: v for i, v in enumerate(row)})
78     wb.close()
79     return rows_data
80
81 def convert(rows, out_path):
82     base_cols = ["Case ID", "Activity", "Start Timestamp", "Complete
    Timestamp"]
83     all_attr_names = []
84     for attrs in ACTIVITY_ATTRIBUTES.values():
85         for name, _ in attrs:
86             if name not in all_attr_names:
87                 all_attr_names.append(name)
88
89     header = base_cols + all_attr_names
90
91     with open(out_path, "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
92         writer = csv.writer(f)
93         writer.writerow(header)
94
95         for row in rows:
96             case_id = row.get(0)
97             if not case_id:
```

```
                continue

            activities = []
            for act_name, idx_start, idx_end in ACTIVITIES:
                ts_start = excel_serial_to_datetime(row.get(idx_start
    ))
                ts_end = excel_serial_to_datetime(row.get(idx_end))
                if ts_start is None or ts_end is None:
                    continue

                act_attr_vals = {n: "" for n in all_attr_names}
                for attr_name, attr_idx in ACTIVITY_ATTRIBUTES.get(
    act_name, []):
                    v = row.get(attr_idx)
                    if v is not None and str(v).strip():
                        act_attr_vals[attr_name] = str(v).strip()

                activities.append((act_name, ts_start, ts_end,
    act_attr_vals))

            if not activities:
                continue

            activities.sort(key=lambda x: x[1])

            for act_name, ts_start, ts_end, act_attr_vals in
    activities:
                row_out = (
                    [str(case_id), act_name, fmt_datetime(ts_start),
    fmt_datetime(ts_end)]
                    + [act_attr_vals[n] for n in all_attr_names]
                )
                writer.writerow(row_out)

if __name__ == "__main__":
    input_path = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "dataset.xlsx"
    output_path = sys.argv[2] if len(sys.argv) > 2 else "
    missioni_ambulanza.csv"
    rows = read_excel(input_path)
    convert(rows, output_path)
```

Listing A.2 Script per la generazione dell'Event Log CSV.

A.3 Estrazione dei tempi di risposta e calcolo dei KPI dal log MXML

Lo script esegue il *parsing* e l'elaborazione del file di log in formato MXML generato dal simulatore BIMP per ciascuno scenario analizzato. Tale procedura si rende necessaria in quanto il motore di simulazione non calcola in modo nativo gli indicatori chiave di efficacia ($\overline{\text{RT}}$, $\text{Coverage}_{\leq 20\ \text{min}}$ e $\text{CVaR}_{95\%}$). L'algoritmo si articola nelle seguenti fasi:

- *Filtraggio e isolamento delle istanze complete*: analizza la struttura ad albero XML del file ed estrae esclusivamente le missioni che hanno completato l'intera

sequenza delle quattro fasi costituenti la catena di soccorso primario (`triage`, `assegnazione`, `partenza` e `viaggio_sul_target`);

- *Computo del tempo di risposta (Response Time)*: calcola l'intervallo temporale intercorso tra l'istante di avvio (`start`) del triage telefonico e il completamento (`complete`) del viaggio sul target, inglobando sia le durate operative delle attività sia le eventuali latenze stocastiche di attesa intercorse lungo la catena;
- *Calcolo analitico dei KPI prestazionali*: determina gli indici descrittivi di posizione e dispersione (media $\overline{\mathrm{RT}}$, mediana, deviazione standard, valori minimi e massimi), quantifica la percentuale di missioni conformi allo standard normativo ($\mathrm{Coverage}_{\leq 20\ \mathrm{min}}$) e stima il valore atteso della coda estrema al 95-esimo percentile ($\mathrm{CVaR}_{95\%}$);
- *Esportazione dati e visualizzazione grafica*: serializza su file CSV i tempi di risposta disaggregati per ciascuna istanza e traccia automaticamente l'istogramma della funzione di densità empirica, evidenziando graficamente la soglia dei 20 minuti e la linea di demarcazione del $\mathrm{CVaR}_{95\%}$.

```
import csv
from datetime import datetime
import sys
import xml.etree.ElementTree as ET
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

matplotlib.use("Agg")

TARGET_ACTS = [
    "eseguire triage telefonico",
    "assegnare l'ambulanza",
    "partire",
    "viaggiare verso il target",
]

THRESHOLD_MIN = 20.0

def parse_ts(s: str) -> datetime:
    return datetime.fromisoformat(s)

def extract_response_times(mxml_path: str):
    context = ET.iterparse(mxml_path, events=("start", "end"))
    _, root = next(context)

    current_instance_id = None
    current_events = {}
    total_instances = 0
    rows = []

    for event, elem in context:
        tag = elem.tag

        if event == "start" and tag == "ProcessInstance":
```

```
            current_instance_id = elem.get("id")
            current_events = {}

        elif event == "end" and tag == "AuditTrailEntry":
            wme = elem.find("WorkflowModelElement")
            etype = elem.find("EventType")
            ts = elem.find("Timestamp")
            if wme is not None and etype is not None and ts is not None:
                aname = wme.text
                ev = etype.text
                tsv = parse_ts(ts.text)
                d = current_events.setdefault(aname, {})
                if ev == "complete":
                    if "complete" not in d or tsv > d["complete"]:
                        d["complete"] = tsv
                else:
                    if ev not in d or tsv < d[ev]:
                        d[ev] = tsv
            elem.clear()

        elif event == "end" and tag == "ProcessInstance":
            total_instances += 1
            if all(a in current_events and "complete" in current_events[a] for a in TARGET_ACTS):
                triage = current_events["eseguire triage telefonico"]
                travel = current_events["viaggiare verso il target"]
                t0 = triage.get("assign", triage.get("start"))
                t1 = travel["complete"]
                rt_min = (t1 - t0).total_seconds() / 60.0
                rows.append((current_instance_id, t0.isoformat(), t1.isoformat(), rt_min))
            current_instance_id = None
            current_events = {}
            elem.clear()
            root.clear()

    return total_instances, rows

def compute_kpis(rt_values):
    rt = np.asarray(rt_values, dtype=float)
    n = len(rt)
    mean_rt = float(np.mean(rt))
    median_rt = float(np.median(rt))
    std_rt = float(np.std(rt, ddof=1))
    n_covered = int(np.sum(rt <= THRESHOLD_MIN))
    coverage_pct = 100.0 * n_covered / n

    sorted_rt = np.sort(rt)
    k = int(np.ceil(0.05 * n))
    worst5 = sorted_rt[-k:]
    cvar95 = float(np.mean(worst5))

    return {
        "n": n,
        "mean_rt": mean_rt,
        "median_rt": median_rt,
```

```
        "std_rt": std_rt,
        "min_rt": float(rt.min()),
        "max_rt": float(rt.max()),
        "coverage_pct": coverage_pct,
        "n_covered": n_covered,
        "worst5_n": k,
        "cvar95": cvar95,
    }

def plot_distribution(rt_values, kpis, output_path="rt_distribution.png"):
    rt = np.asarray(rt_values, dtype=float)
    sorted_rt = np.sort(rt)
    worst5 = sorted_rt[-kpis["worst5_n"]:]

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5.5))
    ax.hist(rt, bins=60, color="#4C72B0", alpha=0.85, edgecolor="white", linewidth=0.3)
    ax.axvline(THRESHOLD_MIN, color="#C44E52", linestyle="--", linewidth=2,
               label=f"Soglia obiettivo ({THRESHOLD_MIN:.0f} min)")
    ax.axvline(worst5.min(), color="#DD8452", linestyle=":", linewidth=2,
               label=f"Inizio worst 5% ({worst5.min():.1f} min)")
    ax.axvline(kpis["cvar95"], color="#937860", linestyle="-.", linewidth=2,
               label=f"CVaR95% ({kpis['cvar95']:.1f} min)")
    ax.set_xlabel("Tempo di risposta (minuti)")
    ax.set_ylabel("Numero di istanze")
    ax.set_title("Distribuzione del Tempo di Risposta (RT)\n"
                 "triage -> assegnazione -> partenza -> viaggio verso il target")
    ax.legend(frameon=False)
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(output_path, dpi=150)
    plt.close(fig)

def main():
    mxml_path = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "simulation_logs.mxml"
    total_instances, rows = extract_response_times(mxml_path)
    rt_values = [r[3] for r in rows]

    with open("response_times.csv", "w", newline="") as f:
        w = csv.writer(f)
        w.writerow(["process_instance_id", "t_start_triage", "t_end_travel", "response_time_min"])
        w.writerows(rows)

    kpis = compute_kpis(rt_values)
    plot_distribution(rt_values, kpis, output_path="rt_distribution.png")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Listing A.3 Script per l'analisi dei KPI da log MXML.

Bibliografia

[1] Alberto De Santis, Stefania Iannazzo, Fabio Ingravalle, Stefano Lucidi, Massimo Maurici, Giulia Riccardi, Massimo Roma e Antonio Vinci. «A Realistic Discrete Event Simulation model for Ambulance Location and Deployment within a regional Emergency Medical Service». In: *arXiv preprint arXiv:2604.24394* (2026). DOI: 10.48550/arXiv.2604.24394.

[2] Enrico Lucenti e Walter De Luca. «Sanificazione dei mezzi di soccorso: una revisione della letteratura non sistematica». In: *Rescue Press* 2.3 (2022). ISSN: 2674-0028. URL: https://www.rescuepress.it.

[3] Alberto De Santis, Stefania Iannazzo, Fabio Ingravalle, Stefano Lucidi, Massimo Maurici, Giulia Riccardi, Massimo Roma e Antonio Vinci. «A Discrete Event Simulation-based study for the Ambulance Location Problem in Emergency Medical Systems». In: *Preprint* (2026).

[4] Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling e Hajo A. Reijers. *Fundamentals of Business Process Management*. Berlin: Springer, 2017.

[5] Wil M. P. van der Aalst e Josep Carmona, cur. *Process Mining Handbook*. Vol. 448. Lecture Notes in Business Information Processing. Springer, Cham, 2022. ISBN: 978-3-031-08847-6. DOI: 10.1007/978-3-031-08848-3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-08848-3.

[6] Christian W. Günther e Wil M. P. van der Aalst. «Fuzzy Mining: Adaptive Process Simplification Based on Multi-perspective Metrics». In: *Business Process Management (BPM 2007)*. A cura di Gustavo Alonso, Peter Dadam e Michael Rosemann. Vol. 4714. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007, pp. 328–343. DOI: 10.1007/978-3-540-75183-0_24.

[7] Lina Aboueljinane, Evren Sahin e Zied Jemai. «A review on simulation models applied to emergency medical service operations». In: *Computers & Industrial Engineering* 66.4 (2013), pp. 734–750. DOI: 10.1016/j.cie.2013.09.017.

[8] Averill M. Law. «How to Select Simulation Input Probability Distributions». In: *Proceedings of the 2011 Winter Simulation Conference*. IEEE, 2011, pp. 1389–1402.

[9] Averill M. Law. «Secrets of Successful Simulation Studies». In: *Proceedings of the 2025 Winter Simulation Conference*. IEEE, 2025, pp. 1227–1237.

[10] Wil M. P. van der Aalst. «Process Mining and Simulation: A Match Made in Heaven!» In: *Proceedings of the 2018 Summer Simulation Conference (SpringSim-SCSC)*. Keynote paper. Society for Modeling & Simulation International (SCS). Bordeaux, France, 2018.

[11] Fluxicon. *Disco - Process Mining Software*. `https://fluxicon.com/disco/`. 2026.

[12] Camunda Services GmbH. *BPMN.io - Web-based modeling toolkit*. `https://bpmn.io/`. 2026.

[13] University of Tartu. *BIMP - Business Process Simulator*. `https://bimp.cs.ut.ee/`. 2026.

Ringraziamenti

A Mamma e a Papà,
Per la pazienza negli interminabili giorni NO passati ad ascoltare in loop "non ci voglio andare, non lo voglio fare". Che poi, considerando un totale di 35 esami, una crisi media iniziata 5 giorni prima e almeno 10 ripetizioni al giorno, fanno una stima prudente di oltre 1750 lamentele spalmate in 5 anni — per poi andarci lo stesso. Grazie per il supporto, nonostante quei monologhi lunghi ore in cui mi avete oggettivamente sopravvalutata manco fossi l'astro nascente della Gen Z: regà, faccio Gestionale. Ah, e grazie anche per avermela finanziata.

A Eleonora,
Perché, tra alti, bassi e incomprensioni superate, continui a essere un punto fermo e una fonte di ispirazione. Non vedo l'ora che arrivi la nostra solita serata per ridere fino alle lacrime.

A Francesca,
Perché ogni volta che ci vediamo, non importa quanto tempo sia passato, tutto è come sempre ed è bello vedere quanto siamo cresciute nel tempo. Grazie per le infinite chiacchierate a ruota libera su ogni frangente della nostra vita, puntualmente interrotte dai "regà una cosa che non c'entra niente" e giustamente seguite dai "me so dimenticata che ve stavo a dì".

A Riccardo,
Per il continuo sostegno e per tutti i "mi organizzo così ti accompagno a fare l'esame". Grazie per essere una presenza costante nella mia vita e per le interminabili passeggiate piene di confronti su ogni aspetto della quotidianità, perché pur essendo così simili riusciamo sempre a essere profondamente diversi.

A Sara,
Per i costanti tentativi di staccarmi dai libri tra un caffè al baretto e le millemila vicende da raccontarmi. Grazie per avermi sempre trascinata fuori, per i momenti di svago (e il concerto di Billie!), per le uscite al volo e per mostrarmi la vita, ogni volta, da punti di vista completamente opposti.

A Paolo,
Per aver scardinato le mie convinzioni più radicate e per avermi aiutato a ricostruirmi pezzo per pezzo. Grazie per avermi fatto capire che fermarsi è tra le opzioni, che l'errore è contemplato e che non serve condannarsi ogni volta. Grazie per avermi mostrato il mondo da prospettive diverse, spingendomi a farmi le domande giuste e aiutandomi a smussare i numerosi spigoli.

Comunque, grazie anche a me stessa: puoi dirti di essere stata brava.